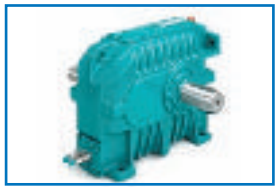
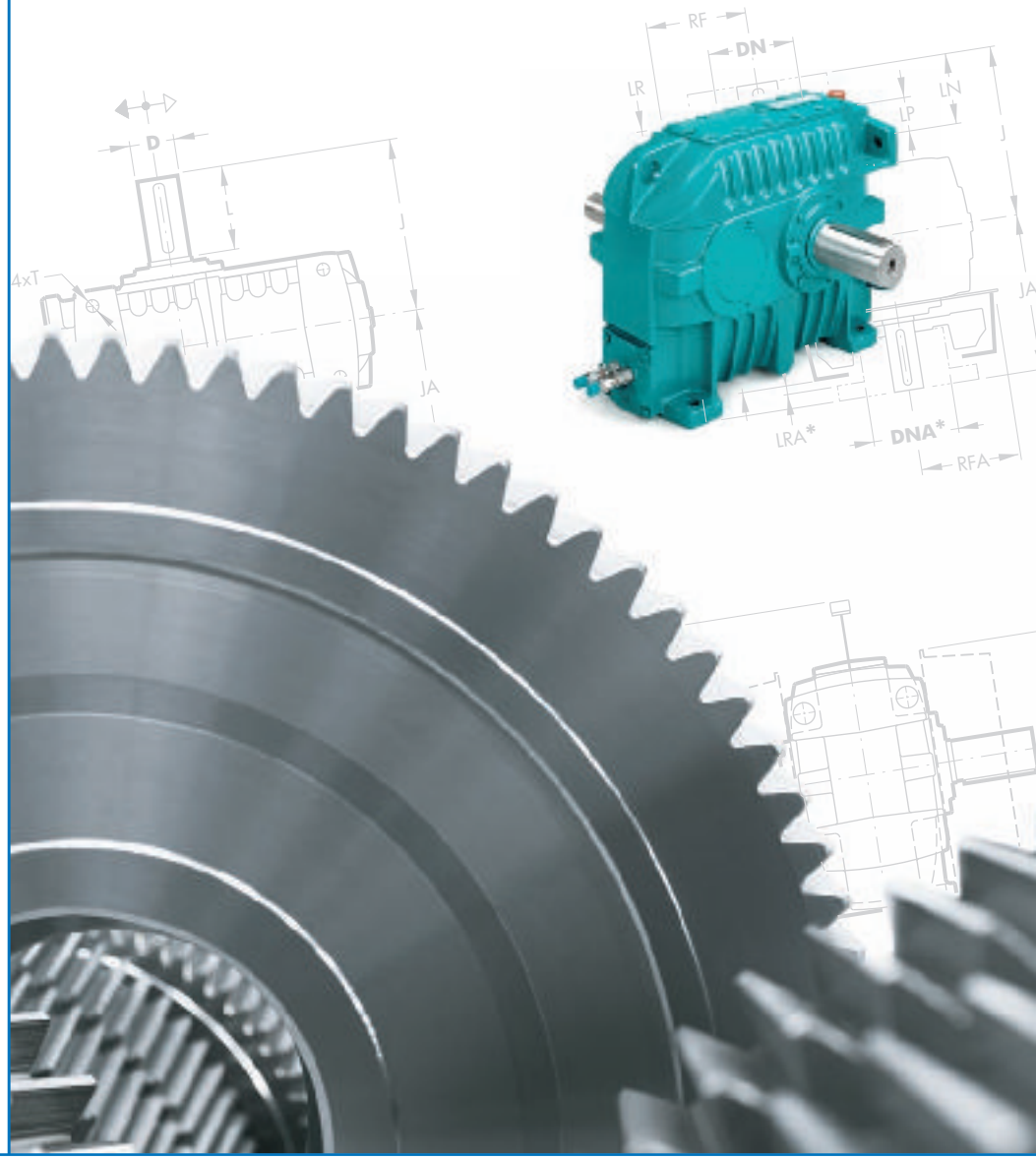
Standardized single stage gear units with parallel shafts
Réducteurs standard à un étage à arbres parallèles horizontaux
Einstufige Normgetriebe mit parallelen horizontalen Wellen
Reductores normalizados de ejes paralelos de una etapa



Hansen P4



Sumitomo Drive Technologies
Always on the Move

Hansen®
industrial gearboxes

Hansen P4

Single stage gear units

Réducteurs à un étage

The Hansen P4 gear units

The experience gained through years of close co-operation with the customer, enabled Hansen Industrial Transmissions nv to create the innovative Hansen P4 range of industrial gear units. This fourth generation of standardised, multistage gear units, launched in 1993, is market leading in quality and technology, and excels in reliability and durability.

To complement the current Hansen P4 programme of multistage gear units, Hansen Industrial Transmissions nv has introduced a brand-new and innovative range of single stage gear units, suitable for various applications requiring small reduction ratios, such as paper machines, pumps, compressors, etc.

Reliability, durability and serviceability - our customers' main requirements - have been combined with improved efficiency, low noise and fitness for use.

Our design team achieved an unprecedented balance between mechanical, thermal and bearing ratings, respecting Hansen's industrial gearboxes tradition of providing top quality solutions in a cost-efficient way.

The range of Hansen P4 single stage gear units caters for:

- ☐ five sizes with parallel, horizontal shafts
- ☐ two mounting positions
- ☐ R 20 range of ratios from 1.20 to 5.60
- ☐ mechanical power ratings of 100 kW up to 4 MW.

Les réducteurs Hansen P4

L' expérience acquise grâce à une étroite collaboration avec le client durant des années, a permis à Hansen Industrial Transmissions nv de concevoir une gamme de réducteurs industrielles à plusieurs trains d'engrenages Hansen P4.

Cette quatrième génération de réducteurs standard à plusieurs étages, mise sur le marché depuis 1993, est le leader sur le marché quant à qualité et technologie. En plus elle se caractérise par une fiabilité et une solidité excellentes.

Pour compléter son programme de réducteurs à plusieurs étages Hansen P4, Hansen Industrial Transmissions nv lance sur le marché une nouvelle gamme de réducteurs à un étage, innovation parfaitement adaptée aux applications qui demandent de petits rapports de réduction comme: les machines à papier, les pompes, les compresseurs, etc.

Fiabilité, solidité, utilité sont les exigences principales de la clientèle. Elles ont été combinées avec un plus haut rendement, un bruit réduit et flexibilité pour une adaptation aux applications spécifiques.

Nos ingénieurs sont parvenus à trouver un équilibre parfait entre puissance mécanique, puissance thermique et capacité des roulements, tout en respectant la tradition de Hansen industrial gearboxes de procurer une solution économique et de haute qualité.

La gamme des réducteurs à un étage Hansen P4 comprend:

- ☐ cinq tailles de réducteurs à arbres parallèles horizontaux
- ☐ deux positions de montage
- ☐ une progression R20 des rapports de réduction de 1,20 à 5,60
- ☐ une puissance mécanique nominale de 100 kW jusqu' à 4 MW.

Hansen P4

Einstufige Getriebe

Reductores de una etapa

Die Hansen P4 Getriebe

Die enge Partnerschaft mit den Kunden und die in vielen Jahren gewonnenen Erfahrungen ermöglichten Hansen Industrial Transmissions nv die Entwicklung der innovativen Baureihe der Hansen P4 Industriegetriebe. Diese vierte Generation standardisierter, mehrstufiger Getriebe wurde 1993 in den Markt eingeführt. Qualität und Technologie sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer haben diese Getriebe zu einem führenden Produkt in der Antriebstechnik gemacht.

Als Ergänzung der aktuellen mehrstufigen Hansen P4-Getriebe ist jetzt eine völlig neue, zukunftsorientierte Baureihe einstufiger Getriebe erhältlich. Diese Getriebe sind für verschiedene Anwendungen mit kleinen Übersetzungsverhältnissen geeignet, zum Beispiel für Papiermaschinen, Pumpen, Kompressoren, usw.

Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und leichte Wartung wurden mit einem verbesserten Wirkungsgrad, niedrigen Geräuschpegel und einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten kombiniert.

Die ausgewogen gestaltete Konstruktion nimmt sicher mechanische und thermische sowie die Belastungen der Lager auf. Damit bietet Hansen industrial gearboxes entsprechend seiner Unternehmensphilosophie erneut ein wirtschaftliches Antriebsystem hoher Qualität.

Die Baureihe einstufiger P4-Getriebe

- 5 Größen mit parallelen horizontalen Wellen
- zwei Montagepositionen
- R 20 Baureihe mit Übersetzungsverhältnissen von 1,20 bis 5,60
- Nennleistungen von 100 kW bis 4 MW

Los reductores Hansen P4

La experiencia adquirida tras años de extrecha cooperación con los clientes ha permitito a Hansen Industrial Transmissions nv desarollar la generación innovadora de reductores industriales Hansen P4. Esta cuarta generación de reductores normalizados de varias etapas lanzada en 1993 es líder en el mercado en cuanto a calidad y tecnología y destaca por su fiabilidad y su resistencia.

Para completar el actual programa Hansen P4 de reductores de varias etapas, Hansen Industrial Transmissions nv ha introducido en el mercado una nueva gama de reductores de una etapa idóneos para multiples aplicaciones que requieren pequeños indices de reducción como máquinas para la fabricación de papel, bombas, compresores, etc.
La gama incorpora las características más apreciadas por los clientes como fiabilidad, gran resistencia y facil mantenimiento y ofrece un mayor rendimiento, bajo nivel sonoro y facilidad de uso.

Los técnicos de Hansen industrial gearboxes han logrado alcanzar un equilibrio perfecto entre las potencias mecánicas y térmicas de los reductores y la capacidad de carga de los rodamientos respetando al mismo tiempo la alta calidad tradicional y el precio favorable de sus soluciones .

La gama de reductores P4 de una etapa comprende:

- cinco tamaños de ejes paralelos, horizontales
- dos posiciones de montaje
- serie R20 de indices de 1,20 a 5,60
- potenciás mecánicas de 100 kW hasta 4 MW

Hansen P4

Single stage gear units

Réducteurs à un étage

A new balance ...

Optimal balance between mechanical, thermal and bearing ratings

The new range of single stage gear units has been designed from scratch. Every dogma has been questioned, alternatives have been developed and evaluated.

In single stage gear units of "traditional" designs, with fixed centre distance and torque rating, the reduction ratio has a major effect on the power rating. This means that for small reduction ratios, very large powers can be transmitted, which may lead to thermal limitations. On the other hand, for large ratios, gear casings are oversized for the transmittable power.

In a traditional design, this very large power span for a given size of unit (fig. 1 "A") leads to inefficient compromises with bearing selection and mechanical and thermal rating.

The new Hansen industrial gearboxes concept of 'balance between mechanical, thermal and bearing rating for all ratios results in a new and more logical approach of size selection (fig. 1 "B").

Size is no longer equivalent to torque but to power, which results in optimal performance and efficiency for all ratios.

Un nouvel équilibre ...

Un équilibre parfait entre puissance mécanique, puissance thermique et capacité des roulements

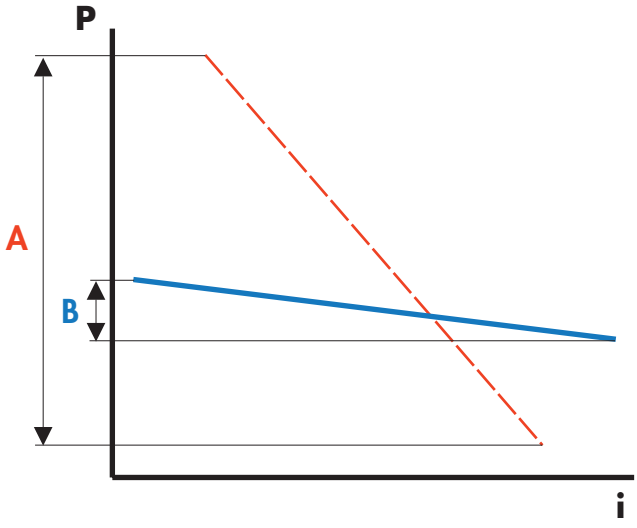
La nouvelle gamme des réducteurs à un étage a été conçue partant de zéro.
Chaque dogme a été remis en question. Toute alternative à été développée et évaluée.

Dans la conception "traditionnelle", qui suppose un entr'axe et un couple nominal fixes, le rapport de réduction d'un réducteur à un étage influence considérablement la puissance mécanique nominale. Cela signifie que pour un petit rapport de réduction une grande puissance est transmissible. Par conséquent la limitation thermique est rapidement atteinte. D'autre part un rapport de réduction important implique un carter surdimensionné par rapport à la puissance transmissible.

Dans la conception "traditionnelle", l'étendue de la gamme de puissances pour la même taille de réducteur (fig. 1 "A") implique un compromis inefficace entre la sélection des roulements, la puissance mécanique nominale et la puissance thermique.

La nouvelle conception Hansen industrial gearboxes qui comporte un équilibre entre la puissance mécanique nominale, la puissance thermique et la capacité des roulements pour tous les rapports de réduction, implique une nouvelle façon plus logique de sélectionner la taille du réducteur (fig. 1 "B"). Celle-ci n' est plus en rapport avec le couple à transmettre mais bien avec la puissance nominale. Il en résulte une performance et un rendement optimal pour tous les rapports de réduction.

Fig.1
Abb.1



P = f(i)

P : power - puissance - Leistung - potencia

i : ratio - rapport - Übersetzungsverhältnis - índice

— — : traditional design - conception traditionnelle
Traditionelles Getriebe - diseño tradicional

——— : Hansen industrial gearboxes design
conception de Hansen industrial gearboxes
Hansen Industriegetriebe
diseño Hansen industrial gearboxes

Increased shaft height

The gear units have been designed with an enlarged housing and an increased shaft height. The vast cooling surface raises the thermal rating and the larger oil sump assures a longer oil life. In combination with the service cover, a cooling coil can be fitted, without having to disassemble the complete gear unit (fig.2).

The increased shaft height also results in the input shaft being better positioned versus the shaft height of the electric motor. As such, motor and gear unit wil be equally affected by thermal expansion and the static alignment is not disturbed during operation.

Une hauteur d'axe plus importante

Les réducteurs ont été conçus tenant compte d'une plus grande taille du carter et d'une augmentation de la hauteur d'axe. Une plus grande surface disponible pour le refroidissement naturel par le carter augmente la puissance thermique du réducteur. Un bain d'huile plus important assure une plus longue durée de vie de l'huile. Grâce à l'utilisation d'un couvercle d' accessoires le montage d'un serpentin de refroidissement est possible sans devoir démonter le réducteur complet (fig.2).

L' augmentation de la hauteur d'axe offre un meilleur positionnement du bout d'arbre grande vitesse par rapport au bout d'arbre moteur. Ainsi moteur et réducteur sont équitablement modifiés face aux effets thermiques et un désalignement n'est plus à craindre en cours de fonctionnement.

Einstufige Getriebe

Reductores de una etapa

Neue Ausgewogenheit ...

Optimale Balance zwischen mechanischen, thermischen und Lager-Belastungen

Die neue Baureihe einstufiger Getriebe basiert auf einer grundlegend neuen Konstruktion. Produktanforderungen wurden innovativ umgesetzt und die neusten Erkenntnisse der Forschung und Entwicklung integriert.

Die Nennleistung eines einstufigen Getriebes wird bei "traditionellen" Konstruktionen mit festem Achsabstand und Nenndrehmoment sehr stark durch das Übersetzungsverhältnis beeinflußt. Bei kleinen Übersetzungen können hohe Leistungen übertragen werden, die aber durch die Wärmeentwicklung begrenzt werden. Im Verhältnis zur übertragenen Leistung fallen bei großen Übersetzungen die Getriebegehäuse dagegen relativ groß aus.

Bei der herkömmlichen Konstruktion eines Getriebes (Abb. 1 "A") führt diese sehr große Leistungsspanne zu ineffizienten Kompromißlösungen bei der Lagerauswahl sowie bei der mechanischen und thermischen Belastbarkeit.

Das neue Hansen Industriegetriebe-Konzept der "Balance zwischen mechanischen, thermischen und Lager-Belastungen" umfaßt alle Übersetzungen und führt bei der Größenauswahl (Abb. 1 "B") zu einem grundlegend neuen Lösungsansatz.

Die Getriebegröße ist nicht mehr gleichbedeutend mit dem Drehmoment, sondern mit der Leistung. Daraus resultieren ein Leistungs- und Wirkungsgradoptimum für sämtliche Übersetzungsverhältnisse.

Un nuevo equilibrio ...

Equilibrio perfecto entre las potencias mécanicas y térmicas de los reductores y la capacidad de carga de los rodamientos

La nueva gama de reductores de una etapa ha sido diseñada a partir de cero. Cada dogma ha sido cuestionado de nuevo, soluciones alternativas han sido desarolladas y evaluadas.

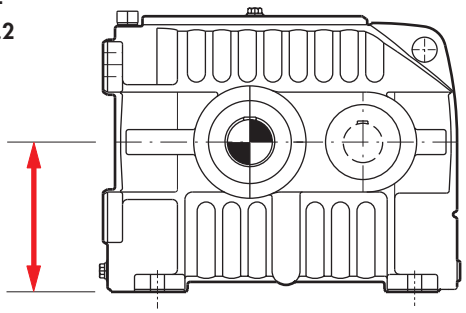
En los diseños convencionales donde la distancia entre centros y el par son fijos, el índice de reducción del reductor de una etapa afecta considerablemente la potencia mecánica. Lo que significa que los reductores con indices pequeños permiten la transmisión de potencias muy importantes alcanzando su límite de potencia térmica muy rapidamente.
Por otro lado para los indices mayores, las carcasas están sobredimensionadas para la potencia transmisible.

Asimismo, en los diseños convencionales, el amplio rango de potencias para un tamaño determinado (ver fig. 1 “A”) implica un compromiso ineficaz en cuanto a selección de rodamientos y potencia mecánica y térmica.

El nuevo concepto Hansen industrial gearboxes basado en el equilibrio entre la potencia mecánica y térmica de los reductores y la capacidad de carga de los rodamientos implica una nueva aproximación más lógica acerca de la seleción del tamaño de los reductores (fig. 1 "B")

El tamaño ya no está relacionado con el par sino con la potencia resultando en una capacidad y un rendimiento optimo para todos los índices.

Fig.2
Abb.2



Erhöhte Position der Welle

Die Getriebe haben ein größeres Gehäuse und eine größere Achshöhe. Durch die zur Verfügung stehende Oberfläche ist eine hohe Wärmeabfuhr und damit eine hohe thermische Belastung möglich. Das größere Ölbad garantiert eine lange Standzeit des Öls. In Verbindung mit der Serviceöffnung kann eine Kühlschlange montiert werden, ohne das komplette Getriebe dabei zerlegen zu müssen (Abb.2).

Aufgrund der größeren Achshöhe ist eine günstige Positionierung der Antriebswelle zum Motor gegeben. In dieser Anordnung werden Motor und Getriebe gleichermaßen von der Wärmeausdehnung beeinflußt sowie die statische Ausrichtung während des Betriebs nicht beeinträchtigt.

Mayor entreeje

Los reductores están diseñados con carcasas alargadas y los ejes están colocados en una posición más elevada. El mayor superficie aumenta la potencia térmica y el baño de aceite más amplio asegura una vida útil más larga del aceite.

En los reductores dotados de una tapa auxiliar, se puede montar un serpentín de refrigeración sin necesidad de desmontar el reductor (fig.2).

La posición más alta del eje permite un mejor posicionamiento del reductor con respecto al eje del motor eléctrico. Así la expansión térmica afecta de igual manera el motor y el reductor y la alineación estática no varía en funcionamiento.

Hansen P4

Single stage gear units

Réducteurs à un étage

Flexible solutions

Variable centre distances

The optimized single stage housing has been designed to accommodate gear sets with different centre distances, offering an unprecedented flexibility.

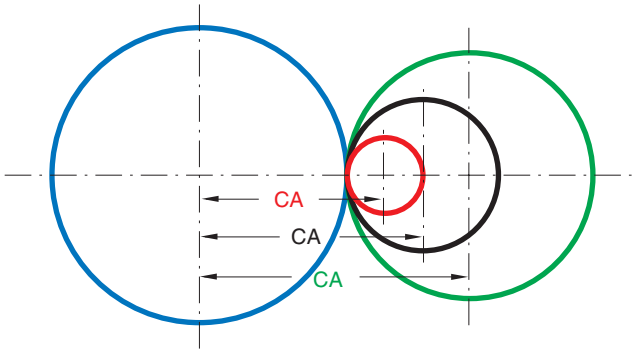
- Hansen Industrial Transmissions nv can accept customised centre distances. This offers unique opportunities when looking at replacement or improvement of existing installations at a minimum of effort and expense.
- Special ratios within 1% of the requested ratio can be offered at a very moderate extra cost, by using a standard wheel or pinion in combination with a tailor - made counterpart.
- Improved standardisation of components results in shorter delivery times of gear units and spares

Solutions flexibles

Une distance d'entraxe variable:

La conception du carter des réducteurs à un étage permet le montage d' engrenages avec différents entraxes. Une autre forme de flexibilité se présente:

- Hansen Industrial Transmissions nv peut proposer un entraxe sur mesure. Une solution unique est offerte pour remplacer ou renouveler un réducteur d'une installation existante pour un minimum d'effort et de dépense.
- Des rapports de réduction spéciaux à 1% près de la valeur des rapports demandés, sont possibles à un coût modéré grâce à utilisation d'une roue ou d'un pignon standard combiné avec la deuxième partie de l'engrenage, faite sur mesure.
- Une standardisation accrue des composants permet un délai de livraison rapide pour le réducteur et ses pièces de rechange.



Two mounting positions

Next to the standard arrangement with shafts in a horizontal plane, the gear unit can also operate with both shafts in a vertical plane: high speed shaft above low speed shaft.

Resulting extra benefits:

- Left hand execution equals right hand execution. Easy change of shaft handing, and reduced number of spare units.
- Increased flexibility in mounting arrangement
- The input shaft height matches the motor shaft height even better, particularly for small ratios.
- Compact solution, easily accessible from all sides

A range of options to suit every application

- Single or double fan
- Cooling coil, also available in combination with a fan
- Range of oil-to-air and oil-to-water coolers
- Fit for oil lubrication from a central distribution system
- Instrumentation for temperature and/or vibration monitoring

Deux positions de montage

En plus de la standardisation, les arbres dans un même plan horizontal, le réducteur peut fonctionner dans une position telle que les arbres sont dans un même plan vertical, l'arbre grande vitesse au-dessus de l'arbre petite vitesse.

Les avantages sont les suivants:

- l'exécution du réducteur pour montage à gauche ou à droite est de même;
- une flexibilité accrue pour la disposition des arbres;
- la hauteur de l'arbre grande vitesse est très proche de celle de l' arbre moteur, caractéristique importante surtout pour les petits rapports de réduction;
- réducteur compact, facilement accessible de tout côté;

Une gamme d'options qui convient pour chaque application:

- un ou deux ventilateurs;
- serpentin de refroidissement, utilisation avec ventilateur possible;
- systèmes de refroidissement: refroidissement par eau ou par air;
- connexion pour lubrification par système de distribution centralisé;
- accessoires pour contrôle de la température et, ou contrôle de vibration

Hansen P4

Einstufige Getriebe

Reductores de una etapa

Flexible Lösungen

Variable Achsabstände

Das Gehäuse des einstufigen Getriebes ist eine spezielle Entwicklung zur Aufnahme von Verzahnungen mit unterschiedlichen Achsabständen. Das Ergebnis ist eine beispiellose Flexibilität:

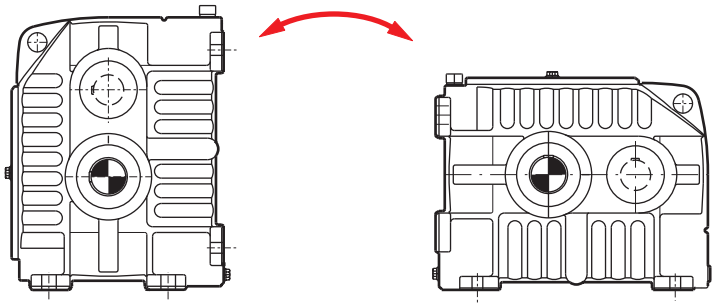
- Anpassung des Getriebes an Achsabstände entsprechend dem Kundenwunsch. Der Austausch oder die Veränderung vorhandener Verzahnungen ist kostengünstig und zeitsparend möglich.
- Spezielle Übersetzungsverhältnisse mit maximal 1% Abweichung von der gewünschten Übersetzung sind als Option erhältlich. Standardzahnrad oder Ritzel werden dabei mit einem maßgeschneiderten Gegenzahnrad kombiniert.
- Kürzere Lieferzeiten für Getriebe und Ersatzteile aufgrund standardisierter Bauteile.

Soluciones flexibles

Distancia entre centros variables

El carter de los reductores de una etapa puede estar provisto de engranajes con diferentes distancias entre centros aumentando asi la flexibilidad del conjunto.

- Hansen Industrial Transmissions nv permite el uso de distancias entre centros personalizadas. Esta característica ofrece importantes ventajas de coste y reduce el esfuerzo al reemplazar o renovar instalaciones existentes.
- Indices especiales dentro de un margen del 1% del indice requerido pueden ser realizados a un coste moderado utilizando una rueda o un piñon normalizado con su pareja hecha a medida.
- Una mejor normalización de los componentes resulta en una reducción del plazo de entrega de los reductores con de los repuestos.



Zwei Montagepositionen

Neben der Standardausführung mit horizontal nebeneinanderliegenden Wellen ist das Getriebe auch mit übereinanderliegenden Wellen erhältlich. Die Antriebswelle liegt dabei oberhalb der Abtriebswelle.

Dadurch ergeben sich weitere Vorteile:

- Linksseitige Ausführung ist gleich rechtsseitige Ausführung. Einfache Handhabung beim Austausch der Wellen. Bei beiden Ausführungen sind die Ersatzteile identisch.
- Erhöhte Flexibilität bei der Montageposition.
- Die Höhe der Antriebswelle läßt sich genauer an die der Motorwelle anpassen, insbesondere bei kleinen Übersetzungen.
- Kompakte Ausführung, leicht zugänglich von allen Seiten.

Optionen für vielfältige Anwendung

- Einfacher oder doppelter Lüfter.
- Kühlschlange, auch in Verbindung mit einem Lüfter verfügbar.
- Baureihe von Öl-Luft- und Öl-Wasser-Kühlern.
- Ölschmierung über ein zentrales Schmiersystem.
- Meßeinrichtung zur Überwachung der Temperatur und/oder von Schwingungen.

Dos posiciones de montaje

Aparte de la posición estándar con los ejes de los reductores en un plano horizontal , los ejes pueden encontrarse también en un plano vertical con el eje rápido por encima del eje lento.

Las ventajas son múltiples:

- ambas ejecuciónes, la izquierda y la derecha, son iguales
- mayor flexibilidad en cuanto a la disposición de los ejes
- la altura del eje de entrada del reductor y del eje motor son muy similares, característica importante para los pequeños índices
- reductor compacto, facil acceso por todos lados

Una gama de opciones para cada aplicación

- ventilador simple o doble
- serpentín de refrigeración también disponible en combinación con un refrigerador
- refrigeradores aire-aceite o agua-aceite
- sistema central de distribución de aceite
- instrumentos de control de temperatura y/o vibración

Hansen P4

Single stage gear units

Réducteurs à un étage

Efficient Solutions

High power efficiency through optimized gear geometry

Because of the high mechanical power ratings transmitted through a single stage gear unit, smooth running of the unit is a must. A specific macro gear geometry, aimed at reduced power losses and low noise and vibrations was introduced. This contributes to a safer and ecologically sound operation. Moreover the savings in operating cost, as a result of the increased efficiency, can easily add up to or even exceed the cost of the original investment in the gear unit.

Monolithic housing design

Transmitting high power through a single gear stage generates high internal gear forces. In the Hansen P4 range of single stage gear units, these forces are ideally absorbed by tapered roller bearings fitted into a rigid monolithic housing.

Solutions efficaces

Haute performance grâce à la géométrie d'engrenages

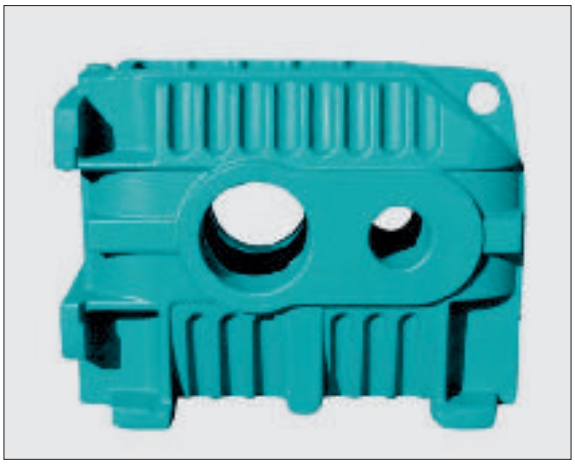
La transmission d'une haute puissance mécanique par un réducteur à un étage exige un service uniforme du réducteur.
Une macro-géométrie spécifique des engrenages est introduite pour obtenir une réduction des pertes de puissance, un bruit réduit et de faibles vibrations. Cela contribue à un service sûr et écologique.

La réduction du coût opérationnel grâce à une augmentation du rendement, influence favorablement et dépasse même le coût de l'investissement d' un réducteur.

Une conception monolithique du carter

La transmission de haute puissance par un train d'engrenages induit de hautes forces internes produites par l'engrenage.

Dans les réducteurs à un étage Hansen P4, ces forces sont idéalement reprises par des roulements à rouleaux coniques montés dans un carter monolithique rigide.



Oil Lock™ sealing system

With the Hansen P4 range, Hansen Industrial Transmissions nv introduced a revolutionary new maintenance free sealing system, as a standard on high speed shafts in all multistage gear units.

Its operating principle consists of centrifugal fling-off of the oil, followed by drainback to the oil sump. Flexible lips, which lift off during operation, are an integral part of the labyrinth construction, designed to keep the oil in and dirt out. At standstill, the flexible lips close and ensure additional sealing.

Because of its proven quality, the Oil Lock™ system has been chosen as the standard sealing for both in- and output shafts of the single stage range.

L' étanchéité Oil-Lock ™

Hansen Industrial Transmissions nv a introduit dans la gamme des réducteurs Hansen P4, le nouveau système d' étanchéité révolutionnaire Oil-Lock™ qui ne nécessite aucun entretien. Ce système d'étanchéité est standard pour l'arbre grande vitesse de tous les réducteurs à plusieurs étages.

Le principe de fonctionnement consiste en un refoulement de l'huile, suivi par une reconduite de celle-ci vers le bain d'huile.
Des lèvres flexibles, qui se soulèvent en fonctionnement, font partie intégrante du labyrinthe et sont conçues pour retenir l'huile dans le réducteur et pour maintenir la poussière hors du réducteur.
A l' arrêt, la lèvre flexible se referme et assure par la suite une étanchéité additionnelle.

Sa plus-value étant prouvée, le système d'étanchéité Oil-Lock™ est également standardisé pour l'arbre grande vitesse et l'arbre petite vitesse du réducteur à un étage.

Hansen P4

Einstufige Getriebe

Reductores de una etapa

Effiziente Lösungen

Hoher Wirkungsgrad durch eine optimale Getriebegeometrie

Der ruhige Lauf in einem einstufigen Getriebe ist aufgrund der zu übertragenden großen mechanischen Kräfte ein Muß. So wurde eine spezifische Makrogeometrie entwickelt, um insbesondere Leistungsverluste, Geräusche und Schwingungen zu reduzieren. Sie trägt damit nicht nur zu einem zuverlässigen, sondern auch zu einem umweltgerechten, geräuscharmen Betrieb bei. Der hohe Wirkungsgrad des Getriebes ermöglicht Einsparungen bei den Betriebskosten, durch die sich in kurzer Zeit die Investitionskosten des Getriebes amortisieren.

Monolitische Gehäuse-Konstruktion

Die Übertragung hoher Leistungen verursacht auch im Innern eines einstufigen Getriebes große Kräfte. Bei der Baureihe der einstufigen P4-Getriebe werden die auf das formsteife Monolith-gehäuse wirkenden Kräfte von Kegelrollenlagern aufgenommen

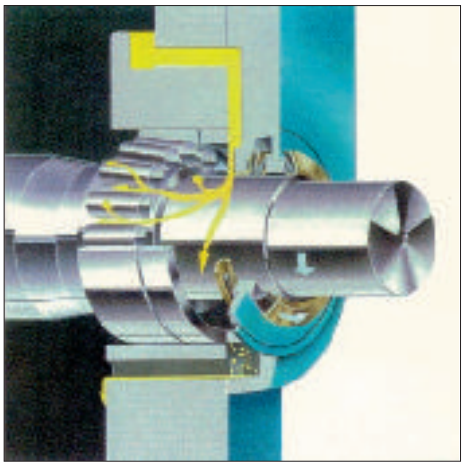
Soluciónes eficaces

Potencia elevada gracias a la geometria de los engranajes

La potencia mecánica elevada transmitida por los reductores de una etapa requiere un funcionamiento uniforme del reductor. La macrogeometría específica de los engranajes ha sido desarollada con el fin de reducir las pérdidas de potencia y de garantizar un nivel sonoro reducido y unas vibraciones bajas . La macrogeometría no solamente asegura un funcionamiento más seguro y cumple las exigencias ecologicas sino también significa una reducción de coste y una mayor eficiencia lo que se traduce en unos ahorros equivalentes o superiores a la inversión realizada al adquirir el propio reductor.

Carter monolítico

La transmisión de potencias elevadas a través de un reductor de una etapa de reducción produce elevadas fuerzas internas por el movimiento de los engranjes.
Estas fuerzas son absorbidas por rodamientos de rodillos cónicos montados en un rígido cárter monolítico



Oil Lock™ Dichtungssystem

Mit der Hansen P4-Getriebebaureihe führte Hansen Industrial Transmissions nv ein völlig neuartiges, wartungsfreies Dichtungssystem ein. In allen mehrstufigen Getrieben ist es serienmäßig bei den Antriebswellen vorgesehen.

Die Wirkungsweise basiert darauf, daß Öl durch die Zentrifugalkräfte weggeschleudert und in das Ölbad zurückgeführt wird. Die Labyrinthdichtung verhindert ein Auslaufen des Öls und das Eindringen von Schmutz. Bestandteil der Dichtung sind Gummilippen, die sich während des Betriebs abheben. Im Stillstand schließen die Gummilippen fest ab und wirken als zusätzliche Dichtung.

Die An- und Abtriebswellen der einstufigen Getriebe werden serienmäßig mit der bewährten Technik des Oil Lock™-Dichtungssystems ausgestattet.

Estanqueidad Oil Lock ™

Para su gama de reductores Hansen P4, Hansen Industrial Transmissions nv ha utilizado en los ejes rápidos de los reductores de varias etapas un sistema de estanqueidad revolucionario estandardizado que no requiere mantenimiento

El sistema de operación consiste en echar hacia atras el aceite devolviendolo al baño de aceite. Los labios flexibles que se levantan en funcionamiento forman parte integral del sistema laberinto diseñado para impedir la salida de aceite y la entrada de polvo. Cuando el reductor está parado, los labios flexibles se cierran asegurando una estanqueidad absoluta.

El sistema de estanqueidad probado Oil Lock ™ ha sido adoptado como el sistema estandarizado tanto para los ejes de entrada como para los de salida de los reductores de una etapa.

Hansen P4

Single stage gear units

Réducteurs à un étage

Quality Solutions

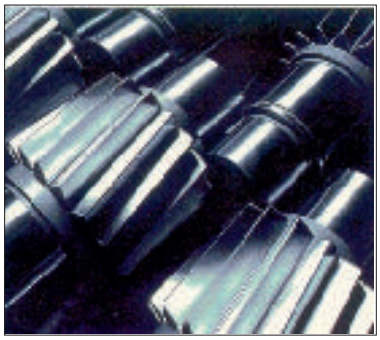
Serviceability

- **Oversized inspection cover**
  A large inspection cover on top of the unit allows inspection of gears and bearings.
- **Easily accessible taper roller bearings**
  By simply removing the bearing covers, taper roller bearings can easily be inspected and replaced on site. Complete disassembly of the gear unit is no longer required.
- **Extra service cover**
  An optional service cover for easy inspection of the lower internal parts can also be used for fitting a cooling coil or heater if required. This allows easy replacement and inspection.
- **Gear replacement**
  Replacement of the gear set e.g. for changing the ratio, can be done without any difficulty: the pinion shaft passes through the housing bore, and the gear can be pushed off the low speed shaft, making use of a support face inside the housing.

Qualité accrue

Facilité pour l'entretien

- **Couvercle d'inspection largement dimensionné**
  Un grand couvercle d'inspection au-dessus du réducteur facilite le contrôle des engrenages et des roulements.
- **Accessibilité aisée aux roulements à rouleaux coniques**
  Les couvercles des roulements sont facilement démontables. Ainsi les roulements à rouleaux coniques peuvent être contrôlés et remplacés sur site. Le démontage complet du réducteur n'est pas nécessaire.
- **Couvercle d'accessoires**
  Le couvercle d' accessoires, en option, permet le montage d' un serpentin de refroidissement ou d'un réchauffeur. L' inspection des composants situés au fond du réducteur est également possible. Le remplacement d' accessoires et l' inspection sont facilités.
- **Remplacement des engrenages**
  Le remplacement d'un engrenage pour obtenir un autre rapport de réduction peut facilement être entrepris. Le pignon arbré est introduit dans le réducteur à travers l' alésage du carter. La roue peut être retirée de l'arbre en poussant contre le renforcement de palier à l' intérieur du carter.



Hansen industrial gear technology

Carburised and ground gearing for both bevel and helical gears is standard for all Hansen industrial gearboxes. Hansen industrial gears excell in strength, torque capacity, surface durability and low noise performance. Gas carburising and precision grinding guarantee heavy-duty gears transmitting, size for size, the highest power at the lowest noise level.

A long history of quality awareness was rewarded in 1991 : the Hansen Industrial Transmissions nv factory in Belgium was the first in its industry to receive the ISO 9001 certificate.

Additional features facilitating installation, operation and service:

- Large mounting pads can accomodate extra dowel pins for easy realignment
- Total oil evacuation possible on the 4 sides of the gear unit
- Range of options for improved protection from hostile environment
  - labyrinth sealing
  - anti-dust or anti-moisture breather
  - range of special coatings
- Comprehensive catalogues and instruction manuals

La technologie d'engrenages de Hansen Industrial Transmissions nv

La cémentation et la rectification des engrenages cylindriques à denture hélicoïdale et des engrenages coniques à denture spirale sont standard pour tous les produits de Hansen Industrial Transmissions nv. Les engrenages performants transmettent des couples très élevés et se caractérisent par une grande résistance à la pression et un niveau de bruit très réduit.

Cémentation et rectification de haute précision garantissent des engrenages performants qui transmettent, taille pour taille, le couple le plus élevé possible pour un niveau de bruit le plus bas.

Etre attentif à la qualité se récompense: Hansen Industrial Transmissions nv fut le premier dans son domaine d'activité à obtenir en 1991 la certification ISO 9001.

Caractéristiques supplémentaires qui facilitent l'installation, la mise en service et l'entretien:

- Des goupilles peuvent être pourvues aux larges pattes de fixation pour un réalignement facile après démontage.
- Vidange complète du réducteur possible aux quatre côtés.
- Une gamme d'options pour augmenter la protection contre l'environnement hostile:
  - étanchéité labyrinthe
  - reniflard anti-poussière ou anti-humidité
  - une gamme de peintures spéciales
- Documentation et instructions simples et accessibles.

Hansen P4

Einstufige Getriebe

Reductores de una etapa

Qualitätsorientierte Lösungen

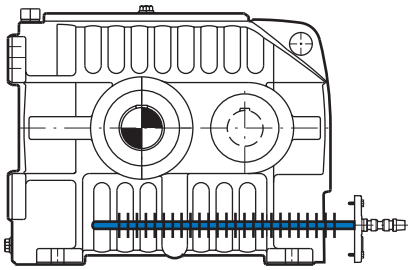
Wartungsfreundlichkeit

- □ **Große Serviceöffnung**
  Eine große Serviceöffnung am Oberteil des Getriebes für die Überprüfung der Zahnräder und Lager.
- □ **Leicht zugängliche Kegelrollenlager**
  Durch das einfache Entfernen der Lagerdeckel sind die Kegelrollenlager für eine Überprüfung oder für einen Austausch vor Ort zugänglich.
  Das Getriebe muß dafür nicht mehr zerlegt werden.
- □ **Sonder-Serviceöffnung**
  Eine Sonder-Serviceöffnung ist als Option erhältlich und kann zur bequemen Überprüfung im unteren Innenbereich, zur Montage einer Kühlschlange oder Heizung verwendet werden. Wartung und Austausch werden durch diese Abdeckung erleichtert.
- □ **Wechsel von Zahnrädern**
  Der Wechsel eines Zahnradpaares, zum Beispiel um das Übersetzungsverhältnis zu verändern, läßt sich ohne Schwierigkeiten durchführen.
  Die Ritzelwelle wird durch die Gehäusebohrung geschoben und das Zahnrad kann von der Abtriebswelle abgezogen werden. Eine Fläche im Inneren des Gehäuses dient dabei als Unterstützung.

Facilidad de mantenimiento

Tapa de inspección de gran tamaño

- □ **Una gran tapa de inspección** en la cara superior del reductor permite la inspección de los engranajes y de los rodamientos.
- □ **Acceso facil a los rodamientos de rodillos cónicos**
  No hace falta desmontar el reductor para la inspección y la sustitución in-situ de los rodamientos de rodillos cónicos . Basta con quitar las tapas de los rodamientos.
- □ **Tapa opcional**
  Una tapa opcional para la inspección de las piezas que se encuentran en el fondo del reductor podría servir también para el posible montaje de un serpentín de refrigeración o de un calentador. Facilidad en la sustitución e inspección de los accesorios.
- □ **Sustitución de los engranajes**
  La sustitución de un engranaje p.e. para cambiar el índice de reducción puede realizarse sin problema: el eje piñon pasa a través del taladro en el cárter y la rueda puede ser retirada del eje lento utilizando como soporte la placa de refuerzo interior.



Getriebetechnologie von Hansen Industrial Transmissions nv

Bei allen Hansen Industrieprodukten sind die Stirn- und Kegelräder serienmäßig einsatzgehärtet und geschliffen. Hansen Industriegetriebe zeichnen sich durch ihre Stärke, hohe Drehmomente, Verschleißbeständigkeit und Geräuscharmut aus. Präzise geschliffene und einsatzgehärtete Verzahnungen garantieren bei den Industriegetrieben in jeder Baugröße höchste Leistung bei einem niedrigen Geräuschpegel.

Bei Hansen Industrial Transmissions nv hat Qualtitätsbewußtsein eine lange Tradition. So wurde 1991 das belgische Hansen Industriewerk als eines der ersten Unternehmen in der Antriebstechnik nach ISO 9001 zertifiziert.

Weitere, ergänzende Punkte für Installation, Betrieb und Wartung:

- □ Für ein einfaches, wiederholtes Justieren der Getriebe können die großen Befestigungsfüße mit zusätzlichen Spannstiften versehen werden.
- □ Das Öl läßt sich an 4 Seiten des Getriebes vollständig ablassen.
- □ Einen weiteren hohen Schutz beim Einsatz in aggressiver Umgebung bieten die Optionen:
  - Labyrinthdichtungen
  - Belüftungsfilter, die Staub oder Feuchtigkeit abhalten
  - Diverse Spezialanstriche
- □ Umfassende Dokumentation und Betriebsanleitungen.

La técnología para engranajes de Hansen Industrial Transmissions nv

Engranajes helicoidales y cónicos espiroidales tratados por cementación y rectificados en todos los reductores de Hansen Industrial Transmissions nv. Los engranajes transmiten pares muy elevados y se caracterizan por su gran resistencia al desgaste y un nivel sonoro muy bajo. La cementación y la rectificación de precisión garantizan que los engranajes de elevadas prestaciones puedan transmitir la potencia más elevada manteniendo el nivel sonoro muy reducido.

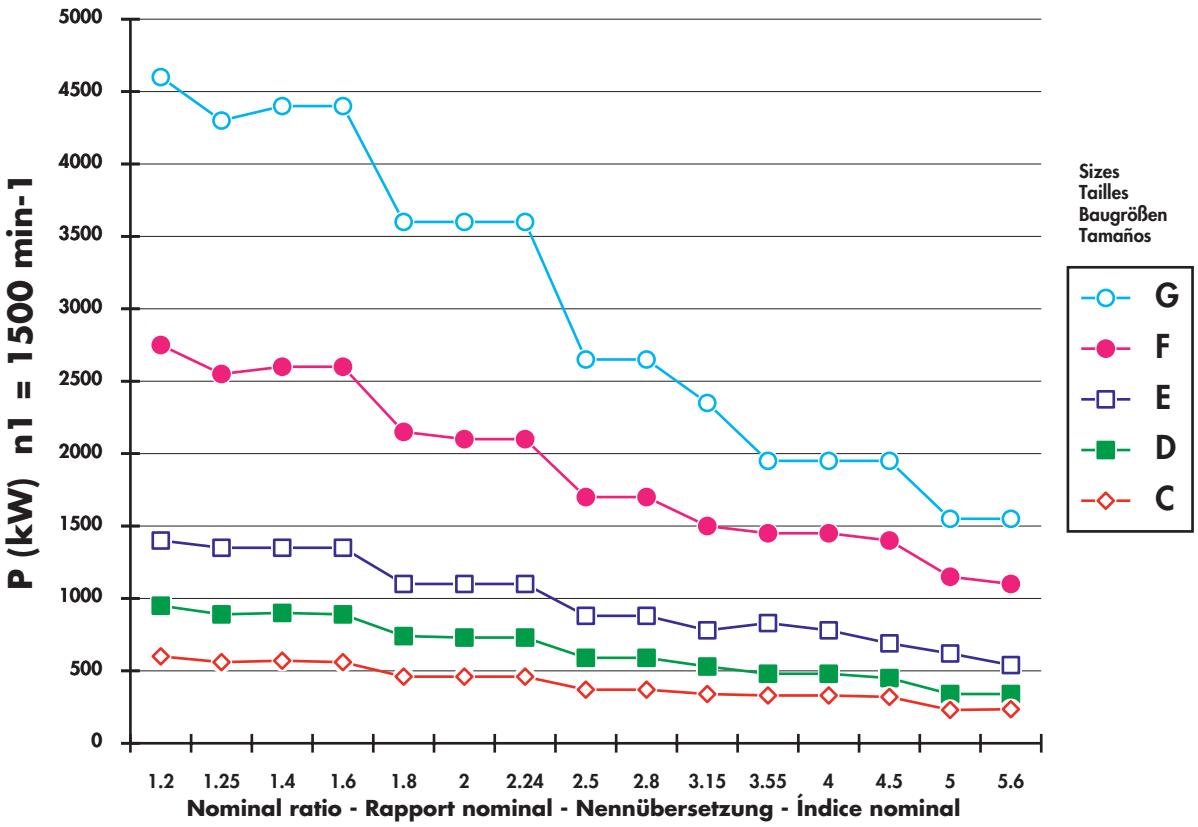
En 1991 Hansen Industrial Transmissions nv se vió recompensado por su gran esfuerzo persistente en el terreno de la calidad al ser el primer fabricante en su sector en conseguir el certificado de calidad ISO 9001.

Accesorios y instrumentos para facilitar la instalación, funcionamiento y mantenimiento:

- □ Las patas de fijación pueden ser dotados de pasadores para su fácil alineación.
- □ Vaciado total de aceite posible por los 4 lados del reductor
- □ Gama de opciones para mejor protección contra un ambiente hostil:
  - sistema de sellado laberíntico
  - tapón de ventilación anti-polvo o anti-humedad
  - gama de pinturas especiales
- □ Amplia documentación y claras instrucciones

Product range | Gamme de produits | Produkt-palette | Gama de productos

Mechanical power rating | Puissance mécanique nominale | Mechanische Leistung | Potencia mecánica nominal





QHP.1

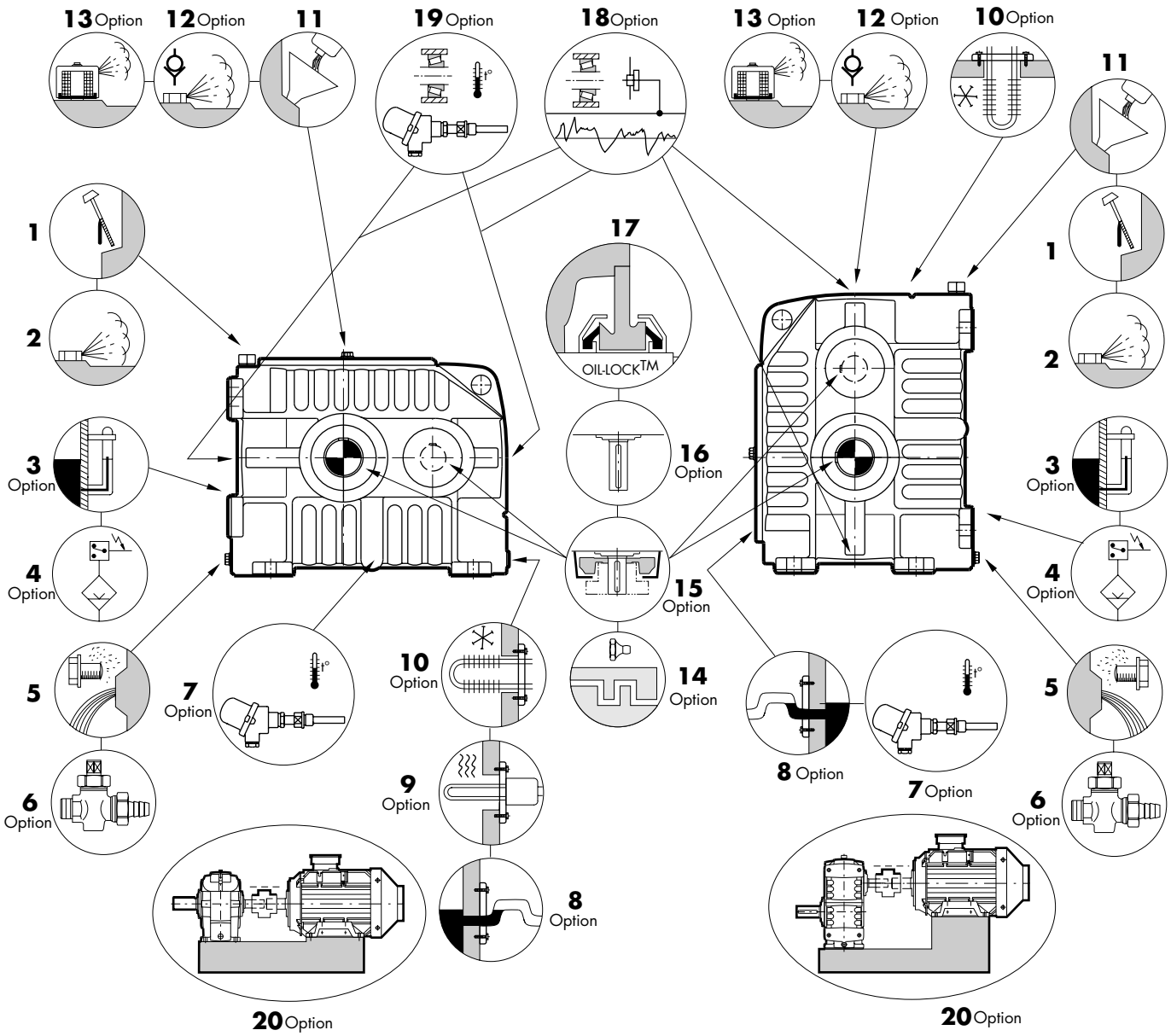


QHP.1W

Hansen® industrial gearboxes

English	E
Français	F
Deutsch	D
Español	S

GEAR UNIT STANDARD ACCESSORIES AND OPTIONS



☐ : **optional**

1	dipstick
2	breather plug
3 ☐	oil level glass
4 ☐	oil level switch
5	magnetic plug and draining plug
6 ☐	drain cock with hose coupling
7 ☐	Pt 100 meter for oil sump temperature
8 ☐	oil overflow
9 ☐	heater at ancillary cover
10 ☐	cooling coil at ancillary cover
11	oil filler plug
12 ☐	anti-humidity breather plug
13 ☐	dust-proof breather plug
14	regreasable labyrinth (DIN 71412):
	☐ at high speed shaft
	☐ at low speed shaft
15	standard fan:
	☐ single standard fan at high speed shaft
	☐ second standard fan at low speed shaft
16	extended shaft end
	☐ at high speed shaft
	☐ at low speed shaf
17	Oil-Lock™ seal at high and low speed shaft
18	nipple for vibration sensor
	☐ at high speed shaft
	☐ at low speed shaft
19	Pt 100 meter for bearing temperature:
	☐ at high speed shaft
	☐ at low speed shaft
20 ☐	base plate M10

GENERAL CONTENTS

		Page
Section A **General**	**Gear unit standard accessories and options**	A1
	Description	A3 - A4
	Selection	
	Mechanical power rating	A5
	Thermal power rating	A6
	Application classification - Service Factor SF	A7
	Detailed example of selection	A8
	Gear unit specifications	A9
	Technical data requested for quotation	A10
Section B **Tables**	**Mechanical power ratings**	B1 - B2
	Moments of inertia J	B2
	Thermal power ratings	B3 - B4
	Factor a for ambient temperature without fan cooling	B5 - B6
	Factor c for air circulation without fan	B7 - B8
	Factor d for ambient temperature with fan cooling	
	d_f **for 1 fan**	B9 - B10
	d_{ff} **for 2 fans**	B11 - B12
Section C **Dimensional drawings**	**Dimensional drawings for standard gear units**	
	Gear unit with high and low speed shaft in the same horizontal plane **(QHP.1)** 	C1 - C2
	Gear unit with high speed shaft above low speed shaft **(QHP.1W)** 	C3 - C4
	Additional dimensional drawings for options:	
	Cooling coil	C5
	Heater	C6
	Oil sight glass	C7
	Oil level switch	C7
	Dust-proof breather plug	C7
	Drain cock	C8
	Pt100 meter	C8

DESCRIPTION

The gear unit

Coding

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	H	P		1					N		

Type

1 : Series — **Q :** Hansen P4
2 : — **H :** Horizontal low speed shaft
3 : — **P :** Parallel shafts
4 : — **Size:** C -> G
5 : — **Number of stages:** 1
5 bis : — **W:** High speed shaft above low speed shaft
/: High speed shaft and low speed shaft in the same horizontal plane

Shaft arrangement

6 : High speed shaft extension:
L : left
R : right

7 : Low speed shaft extension :
L : left
R : right

Note: Only shaft arrangement LR or RL is possible

8 : Low speed shaft type :
N : normal solid shaft

Ratio

9 : Nominal ratio

Basic components

Helical gears
Designed and rated:
- based on AGMA, ISO and long term field experience;
- for maximum load capacity, minimum losses and quiet operation.

The rating tables show the mechanical power ratings P expressed in kW, i.e. the power which the gear unit can transmit during 10h/day, at uniform load, whereby 5 peak torques up to 200% of the nominal torque and lasting not more than 5 seconds each, are allowed.
The mechanical power ratings shown in the tables relate respectively to input speeds of 1800, 1500, 1200, 1000, 900 and 750 RPM at the high speed shaft. They are also valid for full load speed which are max. 3% lower than the synchronous speeds.
Interpolation will yield power rating values for intermediate speeds. The power rating for speeds lower than 750 RPM is based on the continuous torque rating of that speed.
For input speeds exceeding 1800 RPM, please refer to us.
All geared components are manufactured from alloy steel, gas carburized, hardened and ground. The same applies to the high speed shafts.

Low speed shafts
The low speed shaft is only available in solid version.

Bearings
Heavy duty tapered roller bearings on all shafts.
Calculated in compliance with AGMA, ISO and renowned bearing manufacturers.

Housings
Made from grey pearlitic cast iron.
Machined on CNC machining centers.
Designed to ensure strength and rigidity.
Designed to dissipate heat.
Designed to minimise noise.

Systems

Lubrication
Lubricants: mineral and synthetic oils are allowed. Lubricants should always contain adequate EP-additives (refer to Service Manual).
Splash lubrication is standard.
The gear unit housing acts as a large oil sump
Pressure lubrication: if specified in the selection tables.
Optional equipment : refer to page A1

Sealing
Static: generalized use of sealing compound
inspection cover: gasket seal

Rotary: high and low speed shafts:
- Oil Lock™ : - dual purpose labyrinth
  - maintenance free
  - oil return to sump
- grease purged labyrinth seal optional.

Cooling
Heat generated in the gear unit while running, can be dissipated by:
- natural cooling through the housing
- fan cooling
- cooling coil
- combination of cooling coil and fan(s)
- oil-to-water or oil-to-air cooler
- central cooling system

For thermal check, refer to page A6

Cooling provisions

1. Fan cooling
A single fan is mounted on the high speed shaft. A second fan can be mounted on the low speed shaft. Free air entry at the suction side should always be guaranteed.

2. Water cooling coil
The extra thermal power rating P_{tc}+ and the connection dimensions as shown in the catalog apply for a cooling system as indicated hereafter:
- a standard cooling coil made from copper alloy CuNi10Fe1Mn complying with DIN 17664 and allowing the use of fresh as well as seawater. (Maximum permissible water pressure: 8 bar)
- difference between oil bath and cooling water temperature is 60°C
- waterflow ranging between 5 and 18 l/min; precise specifications are shown on the certified dimensional drawing.
- dimensional drawings on page C5.

Remark: The cooling coil can be removed without disassembling the gear unit.

3. Air and water cooling system
When the fan cooling is either insufficient, or unsuitable because of the nature of the application or when a water cooling coil is not taken into consideration, an oil-to-air or oil-to-water cooling system may be recommended. For the dimensional drawings refer to us.

3.1. The standard oil-to-air cooling system
This system can either be connected to the gear unit or supplied with it as a separate element. (diagram, fig. page A4)

3.2. The standard oil-to-water cooling system
This system can either be connected to the gear unit or supplied with it as a separate element (diagram, fig. page A4).

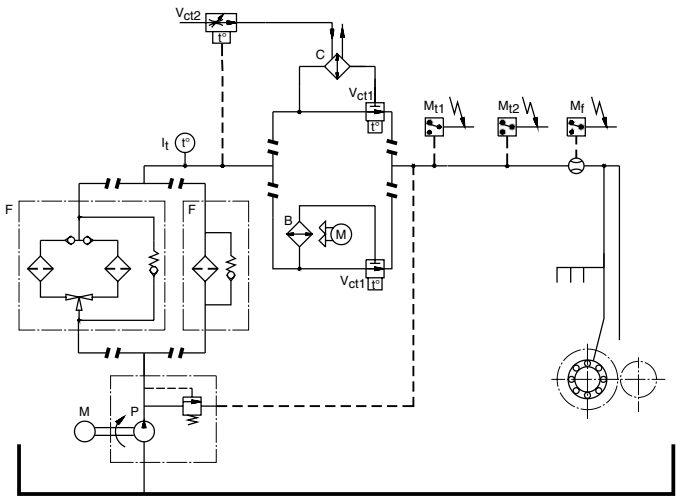
3.3. For cooling with the newly designed **Manifold** with built-on motor and pump and built-in measuring equipment, please refer to us.

3.4. The standard elements of the cooling systems

1) **Positive displacement pump P** with incorporated pressure relief valve.
   Electric motor protection according to IP 54 (IEC)
   Standard voltage range is either 230V/400V, 50Hz or 276/480V, 60Hz
2) **Oil-to-air cooler B**
   A separately driven fan forces an air stream through the cooler.Standard voltage range is either 230V/400V, 50Hz or 276/480V, 60Hz
3) **Oil-to-water cooler C** using fresh water in counter flow.
   Max. water pressure: 8 bar
   An oil-to-water cooler C for cooling with seawater can be supplied upon special request.
4) **Flow switch Mf** controls the oil flow into the gear unit.
   This switch can trigger an alarm signal when the oil supply is inadequate. In such an event, the gear unit has to be stopped at once and the cause of the interruption of the oil supply has to be removed.
5) **Filter F** with incorporated pressure relief valve
6) **Thermostatic valve V_{ct1}** in the oil circuit to by-pass cooler at low temperatures so as to limit oil pressure
7) **Thermometer I_t** to give actual monitored oil temperature
8) **Temperature switch M_{t1}** at the cooler outlet to indicate a high temperature condition
9) **Optional devices**
   The cooling system can be equipped with following standard options:
   - **Temperature switch M_{t2}** monitoring the motor of the air cooler (air cooling system)
   - **Thermostatic valve V_{ct2}** in the water supply circuit (water cooling system) to conserve water
   - **Duplex filter F** for continuous operation, with incorporated pressure relief valve
   - **Electrical and/or visual contamination indicator** incorporated in the filter

Note: when a cooling system is fitted, the oil level must be checked after a short test run of the cooling system (cooler should be filled with oil).

Air and water cooling system



Optional accessories: refer to page A1

Base plate M10

Heater:
Immersion oil heater for low temperature start-up is optional.
The heater can be removed without disassembling the gear unit.

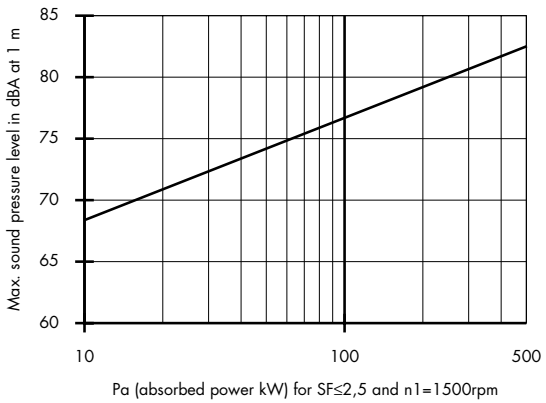
Bearing monitoring:
temperature: Pt100 at high and/or low speed shaft
vibration: nipple at high and/or low speed shaft

Oil level:
switch or oil sight glass

Oil sump temperature:
fixed alarm or adjustable alarm or meter Pt100

Sound pressure level

The chart shows the maximum sound pressure level at 1 meter, with 90% probability for Hansen P4 gear units at 1500 rpm input speed. Certified sound pressure level on request



Shipping conditions

Inspection prior to shipment
- No load test
- Conformance check to the acknowledgment of order

Protection
- Painting:
  - outer side housing: all Hansen P4 gear units are standard provided with a two component epoxy coating.
    Improved surface protection : good corrosion protection for many years in a non-aggressive atmosphere.
    Dry film thickness : average 100 µm (primer included).
    Excellent base for all kinds of special paints, these can also be applied on site after a longer period of time.
    Suitable to apply humidity resistant paint and high resistant paint as an option.
  - inner side housing: oil resistant paint
  - inner components: sprayed with rust preventive oil
- Shaft extensions: greased and protected with waxed waterproof paper

Lubricants
- Units are shipped without oil.
- Grease lubrication points are factory filled.

For information relating to storage, handling, installation, starting-up and maintenance, refer to the Service Manual which is supplied with each unit.

SELECTION
Mechanical power rating

Code	1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
	Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

Procedure

[1]**Q** — **Q** series : Hansen P4

[2]**H** — **H** : Horizontal low speed shaft

[3]**P** — **P** : Parallel shafts

Application
Load conditions
Prime mover
▶ **SF** Service factor **SF**

Actual absorbed power **Pa** and/or Motor power **Pm** **x** **SF** ≤ **P**

[4] Size
[5] **1** Number of stages
[9] Ratio
P Mechanical power rating **P**

[5 bis] **W** : High speed shaft above low speed shaft

[6] High speed shaft extension
L : left
R : right

[7] Low speed shaft extension
L : left
R : right

Note: only shaft arrangement LR or RL is possible

[8]**N** — **N** : Normal solid low speed shaft

Detailed example of selection: see page A8

Other transmissions ratio's
Any arbitrary ratio between 1,2 and 5,6 can be matched with a maximum deviation of 1%.
For dimensional drawings see pages C1 up to C4.
Refer to us for the centre distance (dimension CA), for the exact ratio and power rating.

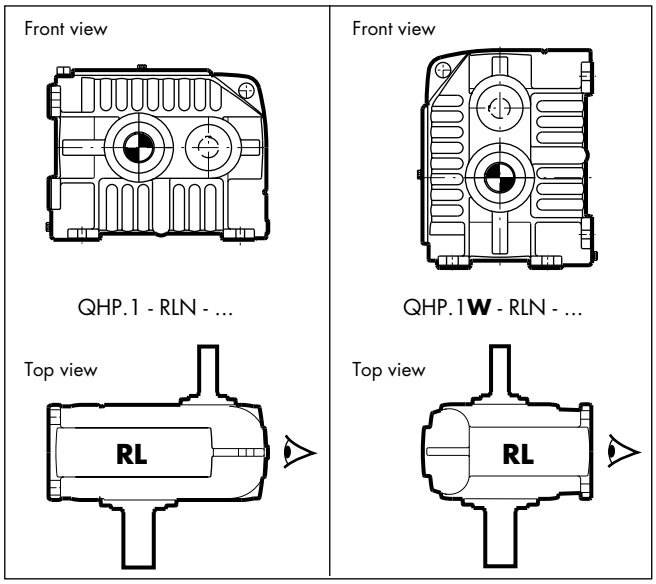
Customised centre distance: refer to us.

Reference Data

SF ▶ See page A7

P ▶ See page B1 - B2

Dimensional drawings



Hansen® industrial gearboxes

SELECTION
Thermal power rating

P_t

E

Thermal check

P_{tn} for gear unit without forced cooling

$Pa \leq P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} \bullet \mathbf{c}$? ▶ OK → No forced cooling required

Cooling fan possible

P_{tf} for gear unit with 1 fan

$Pa \leq P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK → One fan

2 cooling fans possible

P_{tff} for gear unit with 2 fans

$Pa \leq P_{tff} \bullet \mathbf{d_{ff}} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK → Double fan

Water available

Additional P^+_{tc} for cooling coil

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK → Cooling coil

P_{tf} for gear unit with 1 fan
Additional P^+_{tc} for cooling coil

$Pa \leq (P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} + 0{,}9 \bullet P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK → One fan + cooling coil

Additional P^+_{tw} for oil-to-water cooling group

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tw}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK → Cooling group size W...

No water available

Additional P^+_{ta} for oil - to - air cooling group

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{ta} \bullet \mathbf{d_f}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK → Cooling group size A...

Reference Data

Q	H	P	•	1	•	-				-	

P_t
P_{tn}, P_{tf}, P_{tff}, P^+_{tc} ▶ p.B3 - B4

factor **a** for ambient temperature without fan cooling: refer to pages B5 - B6

factor **b** for duration of service

h/year	h/day (max)				
	3		10		>16
1000	1,2	1,3	1,15	1,2	1,15
2000	-	-	1,1	1,1	1,1
≥ **4000**	-	-	-	-	1
Size	C - D	E ▶ G	C - D	E ▶ G	C ▶ G

factor **c** for air circulation (without fan): refer to pages B7 - B8

factor **d (d_f & d_{ff})** for ambient temperature with fan cooling: refer to pages B9 - B12

P^+_{tw} oil-to-water cooling groups **(kW)**

Cooling group	W1	W1	W2	W2	W3	W3
gear unit type	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	1150	1350	2200	2200	4200	4200
1,6	1250	1450	2400	2400	n.a.	4500
1,8	1000	1100	1900	1900	3500	3500
2	1000	1150	1950	1950	n.a.	3600
2,24	n.a.	1200	2050	2050	n.a.	3700
2,5	800	900	1550	1550	n.a.	2800
2,8 -> 3,15	n.a.	850	1400	1400	n.a.	2600
3,55	n.a.	650	1100	1100	n.a.	1950
4 - 4,5	n.a.	650	n.a.	1150	n.a.	2000
5 - 5,6	n.a.	500	n.a.	900	n.a.	n.a.

n.a.: not available i_N: nominal ratio

P^+_{ta} oil-to-air cooling groups **(kW)**

Cooling group	A1	A1	A2	A2	A3	A3
gear unit type	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	900	1000	1750	1750	3000	3000
1,6	1000	1100	1900	1900	n.a.	3200
1,8	750	850	1500	1500	2600	2600
2	800	900	1550	1550	n.a.	2600
2,24	n.a.	950	1650	1650	n.a.	2750
2,5	700	700	1200	1200	n.a.	2050
2,8 -> 3,15	n.a.	650	1150	1150	n.a.	1900
3,55	n.a.	600	850	850	n.a.	1400
4 - 4,5	n.a.	500	n.a.	850	n.a.	1450
5 - 5,6	n.a.	400	n.a.	650	n.a.	n.a.

n.a.: not available i_N: nominal ratio

SELECTION
Application classification - Service Factor SF

APPLICATION	SF min 3h / 24h on Pa	SF min 3h / 24h on Pm	SF min 10h / 24h on Pa	SF min 10h / 24h on Pm	SF min 24h / 24h on Pa	SF min 24h / 24h on Pm
Blowers						
Centrifugal	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,15
Lobe, vane	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,25
Compressors						
Centrifugal	1,15	1	1,5	1,25	1,5	1,25
Lobe	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Waterring	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,5
Reciprocating, multi-cylinder		1,25	1,75	1,5	1,75	1,5
Reciprocating, single-cylinder		1,5	2	1,75	2	1,75
Crushers						
Stone, ore, concrete		1,75		2		2,25
garbage		1,5		1,5		1,75
Energy conversion						
Frequency converters		1,5		1,5		1,75
Water turbines (small)					2	1,75
Fans						
Dry cooling towers			1,75	1,5	2	1,75
Wet cooling towers			1,75	1,5	2	1,75
Large fans (industrial, mining)	1,25	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Mills						
Ball, rod	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75
Autogene	1,5	1,25	2	1,5	2	1,75
Pulp and Paper						
Breaker stack					1,5	1,25
Chipper						2,5
Calenders					1,5	1,25
Super calenders					1,5	1,25
Coating rolls					1,5	1,25
Couch					1,5	1,25
Dryers (anti-friction bearings)					1,5	1,25
Lumpbreaker					1,5	1,25
Metering rolls					1,5	1,25
Presses (felt/suction)					1,5	1,25
Presses: size press					1,5	1,25
Reel (surface type)					1,5	1,25
Refiner						1,5
Spools (Starter/MT, Hope/ Paper rolls)					1,25	1,25
Thermal rolls					1,5	1,25
Vacuum pump						
Centrifugal						1,75
Waterring						1,75
Piston						2
Windup, unwind					1,75	1,5
Wire: turning, return					1,5	1,25
Pumps						
Centrifugal	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Proportioning	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Rotary gear type, lobe, vane	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Reciprocating, multi-cylinder	1,25	1,15	1,5	1,25	1,75	1,5
Reciprocating, single-cylinder	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75

Pa = absorbed power
Pm = nameplate rating of the electric drive motor (or generator) at the motor (or generator) rated base speed.

- These service factors SF are empirical values based on AGMA and ISO specifications and our experience.
  They apply for "State of the art" designed driven machines and normal operating conditions.
  They apply for electric motors as prime movers-if prime motor is a multicylinder combustion motor, 0,25 has to be added to the SF.
  For multiple drives consider the actual load sharing.
  Refer to us for special designed applications or special operating conditions.

- Other applications not listed : refer to us

SELECTION
Detailed example of selection

Waterring vacuum pump P_a = 600 kW, n_2 = 357 min^{-1}

Mechanical power rating (page A5)

- Horizontal low speed shaft [2] **H**
- Parallel shafts [3] **P**
- application: see above
- load conditions: heavy duty 24h/24h
- prime mover: electric motor
  SF = 1,75 (page A7)
  P_a x SF = 600 x 1,75 = 1050 kW
- Ratio:

$$i = \frac{n1}{n2} = \frac{1000}{357} = 2{,}80$$ [9] **2,8**

- Size and number of stages : [4] **F** [5] **1**
  mechanical power rating P = 1150 kW (page B1)
  check : P_a x SF = 1050 kW ≤ P = 1150 kW
  dimensional drawings on pages C1 - C2
- Parallel shafts, high speed shaft to the right [6] **R**
- Machine shaft to the left [7] **L**
- Normal solid low speed shaft [8] **N**

Please indicate gear unit type on the gear unit specification sheet (p. A9):

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]	[7]	[8]		[9]
Q	**H**	**P**	**F**	**1**		-	**R**	**L**	**N**	-	**2, 8**

Thermal power rating (page A6)

First case

Operational parameters:

. ambient temperature = 20°C :
correction factor without forced cooling : a = 1 (p. A6 & B6)

. operating time 24 h/day & > 4000 h/year : b = 1 (p. A6)

. mounted outdoors, normal working area;
v_A = air flow: ≥ 1,4 m/s : c = 1 (p. A6 & B8)

- Thermal power rating for gear unit without forced cooling: P_{tn} = 490 kW (p. B4)
  Check: 600 kW ≤ ? 490 kW x 1 x 1 x 1 = 490 kW : not OK!

Extra cooling is required.

- Cooling fan possible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
correction factor for ambient temperature with one fan cooling: : d_f = 1 (p. A6 & B10)

Check: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d_f \times b$
600 kW ≤ ? 900 kW x 1 x 1 = 900 kW : OK!
Cooling fan solution can be selected.
Dimensional drawing on pages C1 - C2.

no extra cooling	
fan	
double fan	X
cooling coil	

p. A9

Second case

Operational parameters:

. ambient temperature = 40°C :
correction factor without forced cooling : a = 0,68 (p. A6 & B6)

. operating time 24 h/day & > 4000 h/year : b = 1 (p. A6)

. mounted outdoors, normal working area;
v_A = air flow: ≥ 1,4 m/s : c = 1 (p. A6 & B8)

. correction factor with forced cooling; 1 fan : d_f = 0,72 (p. A6 & B10)

. correction factor with forced cooling; 2 fans: d_{ff} = 0,72 (p. A6 & B12)

- Gear unit without forced cooling: P_{tn} = 490 kW (p. B4)
  Check: $P_a \leq ?\ P_{tn} \times a \times b \times c$
  600 kW ≤ ? 490 kW x 0,68 x 1 x 1 = 333 kW : not OK!
  Extra cooling is required.

- Cooling fan possible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
Check: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d_f \times b$
600 kW ≤ ? 900 kW x 0,72 x 1 = 648 kW : OK!
Cooling fan solution can be selected.
Dimensional drawing on pages C1 - C2.

no extra cooling	
fan	
double fan	X
cooling coil	

p. A9

- Water available

- Cooling coil: P^+_{tc} = 1100 kW (p. B4)
  Check: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tc}) \times b$
  600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 1100) x 1 = 1433 kW : OK!
  Cooling coil solution can be selected.
  Description page A3, dimensional drawing page C5

no extra cooling	
fan	
double fan	
cooling coil	X

p. A9

- Oil-to-water cooler: P^+_{tw} = 850, 1400 kW (W1 & W2, p. A6)
  Check: $P_a \leq (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tw}) \times b$
  600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 850) x 1 = 1183 kW : W1 OK!
  Oil-to-water cooler solution size 1 can be selected
  Description and options: pages A3 - A4,
  Dimensional drawing: refer to us

cooling system		
	size 1	X
	2	
	3	
	oil-to-water	X
	oil-to-air	
pressure lubrication		

p. A9

- No water available

Oil-to-air cooler: P^+_{ta} = 650, 1150 kW (A1 - A2, p. A6)
Check: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{ta} \times d_f) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 650 x 0,72) x 1 = 801 kW : A1 OK!
Oil-to-air cooler solution size 1 can be selected.
Description and options: pages A3 - A4,
Dimensional drawing page: refer to us

cooling system		
	size 1	X
	2	
	3	
	oil-to-water	
	oil-to-air	X
pressure lubrication		

p. A9

GEAR UNIT SPECIFICATIONS

Ref : Date : Name : Signature :

SELECTED TYPE

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

P_a = kW exact ratio =

P_{mot} = kW n_{HSS} = min^{-1}

SF = n_{LSS} = min^{-1}

P_{nom} = kW

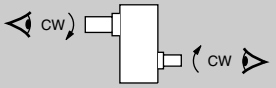
reducer ☐

multiplier ☐

direction of rotation LSS :

CW ☐ CCW ☐

quantity



		Reference data
no extra cooling	☐	-
standard fan	☐	p. A1 & C1/C2
double standard fan	☐	p. A1 & C1/C2
cooling coil (p.A3)	☐	p. A1 &C5
cooling system (p. A3 - A4) *		
size 1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
oil-to-water (fresh water)	☐	
(seawater)	☐	
oil-to-air	☐	
central cooling system	☐	
pressure lubrication	☐	

OPTIONS

		Reference data
1. MOTOR MOUNT :		
IEC frame : bed plate (M10)	☐	p. A1
2. SHAFTS :		
extended shaft end		
at high speed shaft	☐	
at low speed shaft	☐	
inch	☐	inch catal.
3. OTHER :		p. A1
anti-humidity breather plug	☐	p. A1 & C7
dust-proof breather plug	☐	p. A1 & C8
drain cock with hose coupling	☐	p. A1
grease-purged labyrinth at LSS	☐	p. A1
grease-purged labyrinth at HSS	☐	
Duplex bolts	☐	p. A1 & C6
heater	☐	
4. PAINTING :		
epoxy coating	☐	
humidity resistant painting	☐	
highly resistant painting	☐	

* for Manifold cooling system refer to us

		Reference data
5. INSTRUMENTATION :		
oil level : switch	☐	p. A1 & C7
oil sight glass	☐	p. A1 & C7
oil sump temperature		
fixed alarm	☐	p. A1
adjustable alarm	☐	
meter Pt100	☐	p. A1 & C8
with transmitter	☐	
if cooling system, circulation or pressure lubrication :		p. A4
filter contamination : - mechanical indicator	☐	
- electrical indicator	☐	
if oil-to-water cooler :		p. A4
thermostatic valve water flow	☐	
if oil-to-air cooler :		p. A4
fan thermoswitch	☐	
bearing monitoring		p. A1 & C8
temperature: Pt100 on LSS	☐	
Pt100 on HSS	☐	
vibration: nipple at LSS	☐	
nipple at HSS	☐	

Hansen® industrial gearboxes

TECHNICAL DATA REQUESTED FOR QUOTATION

Ref : Date : Name : Signature :

APPLICATION:

1. LOAD

Motor power Pm = kW at min-1

Absorbed power Pa = kW

Absorbed torque Ta = kNm

Running time in h/day ≤3 ☐ ≤10 ☐ >10 ☐

Peak torque in excess of 200% Ta = %

Number of starts/stops per 10 hours ≤5 ☐ >5 ☐

Bidirectional load Y ☐ N ☐

2. SPEED

Constant speed ☐ **Variable speed** ☐

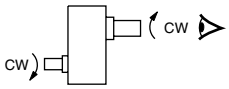
Constant torque across the speed range ☐

Constant power across the speed range ☐

High speed shaft (HSS) n1: ≤ min-1 ≤

Low speed shaft (LSS) n2: ≤ min-1 ≤

direction of rotation : CW ☐ CCW ☐



Remark: direction of rotation is always the same for HSS and LSS

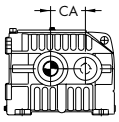
Special ratio ☐ i = ...

3. DIMENSIONS

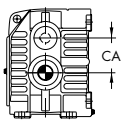
Customized centre distance ☐ CA = ...

Min. & max. centre distances: see pages C2 & C4

Mounting position

☐ 

QHP.1

☐ 

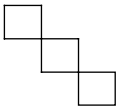
QHP.1W

4. PRIME MOVER

Electric motor

Internal combustion engine: single cylinder

multi cylinder



5. CONNECTION MOTOR/GEAR UNIT

Flexible coupling

Hydrodynamic coupling

Other: ...



6. CONNECTION GEAR UNIT/APPLICATION

coupling ☐ .....

other to specify :

7. BRAKE Y ☐ N ☐

Drum ☐

Disc ☐ Dia: mm

N° of callipers

Nominal torque: kNm

Peak torque: kNm

Braking frequency: ≤10/h ☐ ≥10/h ☐

At which shaft: HSS ☐ LSS ☐

8. OPERATIONAL PARAMETERS

Ambient temperature (°C) min: max:

Location : small enclosure ☐ indoor ☐ outdoor ☐

Direct sun exposure Y ☐ N ☐

Max. sound pressure level : dBA at ..... m

Atmosphere: humid ☐

dusty ☐

aggressive, to specify ☐

Electric installation	AC 3 Ph	AC 1 Ph	DC	V	Hz
Main power supply	☐	☐	☐	....	....
Auxiliary power supply	☐	☐	☐	....	....

Protection requirement:

Insulation:

If additional cooling is required, check & specify method to be used:

Fan ☐

Oil-to-air cooler ☐

Cooling coil ☐

Oil-to-water cooler ☐

Availability of water Y ☐ N ☐

if salt or aggressive, specify

Sketch of application

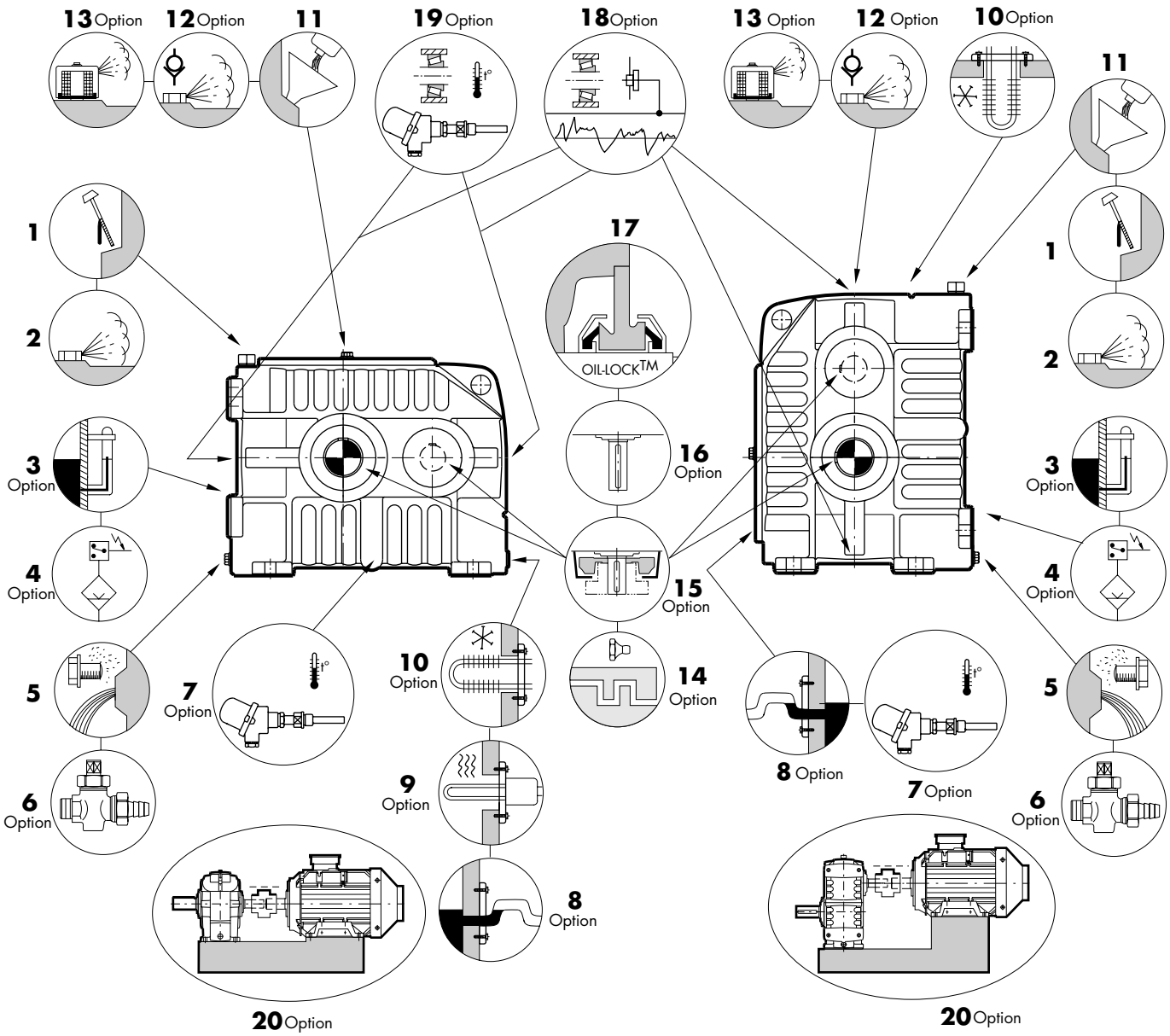
TOP VIEW

SIDE VIEW

please indicate tilt angle if ≥ 5/1000

Other data available in :

ACCESSOIRES ET OPTIONS STANDARD DU REDUCTEUR



☐ **: en option**

1	jauge d'huile
2	reniflard
3 ☐	indicateur de niveau d'huile
4 ☐	contacteur de niveau d'huile
5	bouchon de vidange aimanté
6 ☐	robinet de vidange avec raccord pour tuyau
7 ☐	appareil de mesure Pt 100 pour la température du bain d'huile
8 ☐	trop plein d'huile
9 ☐	réchauffeur au couvercle d'accessoires
10 ☐	serpentin de refroidissement au couvercle d'accessoires
11	bouchon de remplissage
12 ☐	reniflard anti-humidité
13 ☐	reniflard anti-poussière
14	labyrinthe regraissable (DIN 71412):
	☐ à l'arbre grande vitesse
	☐ à l'arbre petite vitesse
15	ventilateur standard:
	☐ un ventilateur standard à l'arbre grande vitesse
	☐ le second ventilateur standard à l'arbre petite vitesse
16	bout d'arbre allongé
	☐ à l'arbre grande vitesse
	☐ à l'arbre petite vitesse
17	étanchéité Oil-Lock™ à l'arbre grande et petite vitesse
18	nipple pour détecteur de vibration
	☐ à l'arbre grande vitesse
	☐ à l'arbre petite vitesse
19	appareil de mesure Pt 100 pour la température des roulements
	☐ à l'arbre grande vitesse
	☐ à l'arbre petite vitesse
20 ☐	châssis M10

INDEX GENERAL

		Page
Section A **Généralités**	**Accessoires et options standard du réducteur**	A11
	Description	A13 - A14
	Sélection	
	Puissance mécanique nominale	A15
	Puissance thermique	A16
	Classification des applications - Facteurs de Service SF	A17
	Exemple de sélection détaillé	A18
	Spécifications du réducteur	A19
	Données techniques pour la demande d'offre	A20
Section B **Tables**	**Puissances mécaniques nominales** **Moments d'inertie J**	B1 - B2 B2
	Puissances thermiques nominales	B3 - B4
	Facteur a pour température ambiante sans refroidissement par ventilateur	B5 - B6
	Facteur c pour circulation d'air sans ventilateur	B7 - B8
	Facteur d pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur	
	d_f **pour 1 ventilateur**	B9 - B10
	d_{ff} **pour 2 ventilateurs**	B11 - B12
Section C **Plans d'encombrement**	**Plans d'encombrement pour réducteurs standard**	
	Réducteur à engrenages avec arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal **(QHP.1)** 	C1 - C2
	Réducteur à engrenages avec arbre G.V. au-dessus de l'arbre P.V. **(QHP.1W)** 	C3 - C4
	Plans d'encombrement supplémentaires pour options	
	Serpentin de refroidissement	C5
	Réchauffeur	C6
	Voyant d'huile	C7
	Contacteur de niveau d'huile	C7
	Bouchon d'aération anti-poussière	C7
	Robinet de vidange	C8
	Appareil de mesure Pt100	C8

F

DESCRIPTION

Le réducteur

Codification

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	H	P		1					N		

Type

1 : Série — **Q :** Hansen P4
2 : — **H :** Arbre petite vitesse horizontal
3 : — **P :** Arbres parallèles
4 : — **Taille:** C -> G
5 : — **Nombre de trains d'engrenages:** 1
5 bis : — **W:** Arbre grande vitesse au-dessus de l'arbre petite vitesse
/ : Arbre grande et petite vitesse dans le le même plan horizontal

Disposition des arbres

6 : Bout d'arbre grande vitesse
L : à gauche
R : à droite

7 : Bout d'arbre petite vitesse:
L : à gauche
R : à droite

Remarque: seulement la disposition d'arbres LR ou RL est possible

8 : Exécution de l'arbre petite vitesse :
N : arbre plein normal

Rapport de réduction

9 : Rapport nominal

Composants de base

Engrenages hélicoïdaux
Conçus et calculés conformes aux normes AGMA, ISO en vigueur pour obtenir une capacité de charge maximum, des pertes minimum et un fonctionnement silencieux.
Les tables de sélection indiquent des puissances mécaniques nominales P exprimées en kW que les réducteurs sont capables de transmettre en service uniforme pendant 10 h/jour. Durant cette période, 5 couples de pointe jusqu'à 200% de la valeur nominale pour une durée maximum de 5 secondes par couple de pointe, sont admissibles.
Les puissances mécaniques nominales mentionnées dans les tableaux se rapportent respectivement à des vitesses d'entrée de 1800, 1500, 1200, 1000, 900 et 750 min^{-1}.
Elles sont également valables pour des vitesses asynchrones jusqu'à 3% inférieures aux vitesses de synchronisme des moteurs.
Pour les puissances à des vitesses intermédiaires il suffit d'interpoler.
Le couple considéré constant, calculé à 750 min^{-1}, servira de base à la détermination de la puissance pour les vitesses inférieures.
Pour des vitesses d'entrée supérieures à 1800 min^{-1}, veuillez nous consulter.
Tous les engrenages sont fabriqués en acier allié, traités par cémentation, trempés et rectifiés. Le même procédé s'applique pour l' arbre grande vitesse.

Arbres petite vitesse
L' arbre petite vitesse est seulement disponible en exécution pleine

Roulements
Roulements de capacité élevée à rouleaux coniques.
Calculés suivant les normes AGMA, ISO et suivant les spécifications des fabricants de roulements renommés.

Carters
Coulés en fonte perlitique grise;
Usinés sur des centres d'usinage à commande numérique;
Conçus en fonction de la résistance et de la rigidité.
Conçus pour dissiper la chaleur
Conçus pour produire le moins de bruit possible

Systèmes

Lubrification
Lubrifiants: des huiles minérales et synthétiques peuvent être utilisées. Les lubrifiants doivent toujours comporter des additifs "EP" adéquats (voir Manuel d'Entretien).
La lubrification par barbotage du bain d'huile est standard.
Le carter constitue un réservoir d'huile volumineux.
Lubrification sous pression: si spécifiée dans les tableaux de sélection.
Accessoires en option: voir page A11.

Etanchéité
Statique: utilisation généralisée d'une pâte hermétique
couvercle d'inspection: étanchéité en papier

Dynamique: arbres grande et petite vitesses:
- système Oil Lock™ : - à double effet
  - ne nécessite aucun entretien
  - retour vers le bain d'huile
- étanchéité par labyrinthe avec soupape à graisse sur demande

Refroidissement
La chaleur produite par les pertes du réducteur, peut être dissipée par:
- refroidissement naturel par le carter
- refroidissement par ventilateur
- serpentin de refroidissement
- combinaison du serpentin de refroidissement avec ventilateur(s)
- refroidisseur air/eau ou refroidisseur air/huile
- système de refroidissement central

Contrôle thermique: voir page A16

Equipement de refroidissement

1. Refroidissement par ventilateur
Un ventilateur est monté sur l'arbre grande vitesse. Un second ventilateur peut être monté sur l'arbre petite vitesse. L'entrée d'air côté aspiration doit être dégagée.

2. Le serpentin de refroidissement à eau
La puissance thermique supplémentaire Ptc^+ de même que les dimensions de connexion s'appliquent pour un système de refroidissement comme indiqué ci-après.
- un serpentin de refroidissement fabriqué à partir d'un alliage de cuivre CuNi10Fe1Mn conforme à la norme DIN 17664 et permettant l'usage aussi bien d'eau douce que d'eau de mer (pression d'eau max. admissible: 8 bar).
- la différence entre la température du bain d'huile et de l'eau de refroidissement est de 60°C.
- le débit d'eau varie entre 5 et 18 l/min: des données précises sont indiquées sur les plans d'encombrement certifiés.
- Plans d'encombrement à la page C5.

Remarque: le serpentin de refroidissement peut être retiré sans démontage du réducteur

3. Systèmes de refroidissement par air et par eau
Lorsque le refroidissement par ventilateur est insuffisant ou ne convient pas ou lorsqu'un serpentin de refroidissement n'est pas possible, l'installation d'un système de refroidissement par air ou par eau peut être recommandée.
Pour les plans d'encombrement: veuillez nous consulter.

3.1. Le système standard de refroidissement par eau
Ce système peut être raccordé au réducteur ou livré avec celui-ci comme élément séparé (schéma, fig. page A14).

3.2. Le système standard de refroidissement par air
Ce système peut être raccordé au réducteur ou livré avec celui-ci comme élément séparé (schéma, fig. page A14).

3.3. Pour le refroidissement par la nouvelle conception **Manifold** avec moteur et pompe accolés et instruments de mesure intégrés, veuillez nous consulter.

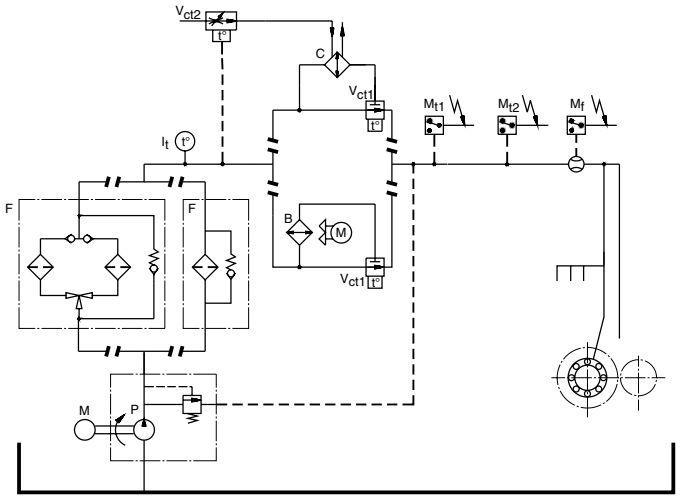
DESCRIPTION

3.4. Eléments standard des systèmes de refroidissement

1) **Pompe volumétrique P** avec soupape de surpression incorporée
   Protection du moteur électrique: IP 54 suivant CEI
   Tension standard 230V/400V, 50 Hz ou 276/480V, 60 Hz
2) **Echangeur huile/air B**
   Un ventilateur à commande séparée envoie un courant d'air à travers l'échangeur.
   Tension standard 230V/400V, 50 Hz ou 276/480V, 60 Hz
3) **Echangeur huile/eau C**
   Utilisation de l'eau douce à contre courant
   Pression d'eau maximale: 8 bar
   Un échangeur huile/eau C pour refroidissement par eau de mer peut être proposé sur demande.
4) **Contacteur de débit Mf**
   Contrôle de débit d'huile vers le réducteur
   Le contacteur peut déclencher un signal d'alarme en cas d'insuffisance d'alimentation d'huile
   En pareil cas il y a lieu d'arrêter le réducteur et d'éliminer la cause d'insuffisance l'alimentation d'huile.
5) **Filtre F** avec soupape de surpression incorporée
6) **Vanne thermostatique V_{ct1}** dans le circuit d'huile pour dévier l'huile du refroidisseur à basses températures et limiter la pression d'huile
7) **Thermomètre It** pour indiquer la température actuelle réglée
8) **Disjoncteur thermique M_{t1}** à la sortie du refroidisseur pour signaler la condition de haute température
9) **Options**
   Le système de refroidissement peut être équipé d'instruments standardisés suivants:
   - **Disjoncteur thermique M_{t2}** actionnant le moteur du refroidisseur à air (système de refroidissement par air)
   - **Vanne thermostatique V_{ct2}** dans le circuit d'alimentation d'eau (système de refroidissement par eau)
   - **Filtre double F** pour opération continue , avec soupape de surpression incorporée
   - **Indicateur de colmatage électrique et / ou mécanique** incorporé dans le filtre

Remarque : en cas d'utilisation d'un système de refroidissement, un contrôle du niveau d'huile doit se faire après un essai du système de refroidissement (le radiateur doit être rempli d'huile).

Système de refroidissement par air et par eau



Accessoires sur demande: voir page A11

Châssis M10

Réchauffeurs
Des réchauffeurs électriques dans le bain d'huile pour démarrage à basse température sont en option.
Le réchauffer peut être retiré sans démontage du réducteur

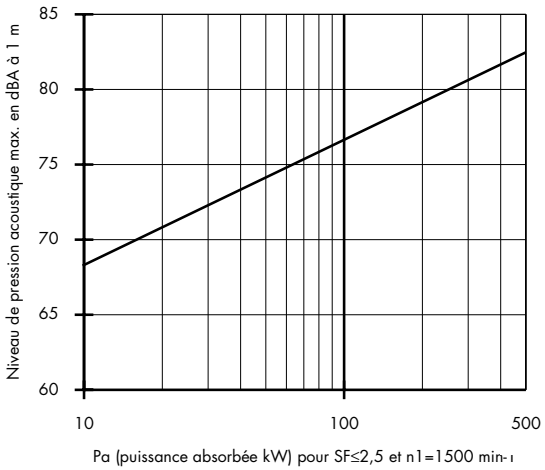
Contrôle des roulement:
température: appareil de mesure Pt100 à l'arbre grande et/ou petite vitesse
vibration: nipple à l'arbre grande et/ou petite vitesse

Niveau d'huile:
contacteur ou indicateur de niveau d'huile: sur demande

Température du bain d'huile:
alarme fixe ou alarme réglable ou appareil de mesure Pt100: sur demande

Niveau de pression acoustique

Le graphique indique le niveau de pression acoustique maximum à 1 mètre de distance et d'une probabilité de 90% pour le réducteur Hansen P4 à une vitesse d' entrée de 1500 min-1.
Niveau de pression acoustique certifié sur demande.



Etat des réducteurs à la livraison

Contrôle avant expédition
- essai de fonctionnement à vide
- contrôle de conformité vis à vis des spécifications de la confirmation de commande

Protection
- Peinture du carter
  - paroi extérieure: tous les réducteurs Hansen P4 sont munis d'une couche de peinture epoxy à deux composants. Protection accrue de la surface : une bonne protection anti-corrosion pour plusieurs années dans un milieu non-agressif.
    Epaisseur de la couche sèche : épaisseur moyenne de 100 µm (couche d'apprêt inclus).
    Excellente couche de base pour toutes sortes de peintures spéciales. Ces peintures peuvent également être appliquées sur place après un long délai.
    Adéquat pour l'application d'une peinture résistante à l'humidité et d'une peinture à haute résistance (en option).
  - paroi intérieure: peinture résistant à l'huile
  - composants intérieurs: couche d'huile antirouille
- Les bouts d'arbre sortants sont enduits d'une couche de graisse et protégés par du papier huilé.

Lubrifiants
- Les réducteurs sont livrés sans huile.
- Les points de graissage ont été pourvus de graisse à l'usine.

Pour ce qui concerne l'entreposage, la manutention, l'installation, la mise en marche et l'entretien, veuillez consulter le Manuel d'Entretien qui est livré avec chaque réducteur.

SELECTION
Puissance mécanique nominale

Code	1 **Q**	2 **H**	3 **P**	4	5 **1**	5 bis	-	6	7	8 **N**	-	9

Procédure

[1]Q — Série **Q** : Hansen P4

[2]H — **H** : Arbre petite vitesse horizontal

[3]P — **P** : Arbres parallèles

Application Service Moteur ▶ **SF** Facteur de service **SF**

Puissance absorbée **Pa** et/ou Puissance motrice **Pm** **x** **SF** ≤ **P**

[4] [5] 1 [9]
Taille
Nombre d'étages
Rapport
P Puissance mécanique nominale **P**

[5 bis] **W** : Arbre grande vitesse au-dessus de l'arbre petite vitesse

[6] Bout d'arbre grande vitesse
L : à gauche
R : à droite

[7] Bout d'arbre petite vitesse
L : à gauche
R : à droite

Remarque: seulement les dispositions d'arbres LR ou RL sont possibles

[8]N — **N** : arbre plein normal

Exemple de sélection détaillé: voir page A18

Autres rapports de transmission
Tout rapport arbitraire entre 1,2 et 5,6 peut être obtenu avec une déviation maximale de 1%.
Plans d'encombrement: voir pages C1 à C4.
Veuillez nous consulter pour la dimension de l'entraxe (dimension CA), pour le rapport et la puissance nominale exactes.

Entraxe sur mesure: veuillez nous consulter.

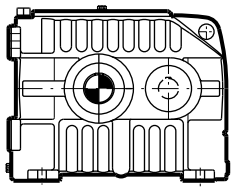
Données de référence

SF ▶ Voir page A17

P ▶ Voir pages B1 - B2

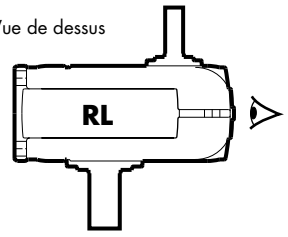
Plans d'encombrement

Vue de face

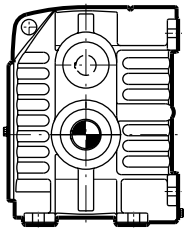


QHP.1 - RLN - ...

Vue de dessus

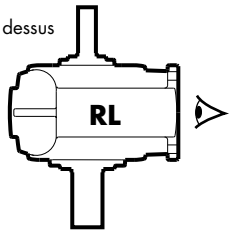


Vue de face



QHP.1**W** - RLN - ...

Vue de dessus

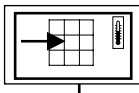


Hansen® industrial gearboxes

SELECTION
Puissance thermique

P_t

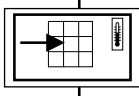
Contrôle thermique



P_{tn} pour réducteur sans refroidissement forcé

$Pa \leq P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} \bullet \mathbf{c}$? ▶ OK — Refroidissement forcé n'est pas requis

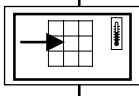
Un ventilateur possible



P_{tf} pour réducteur avec un ventilateur

$Pa \leq P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Un ventilateur

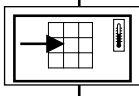
Deux ventilateurs possibles



P_{tff} pour réducteur avec deux ventilateurs

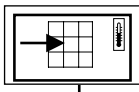
$Pa \leq P_{tff} \bullet \mathbf{d_{ff}} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Double ventilateur

Disponibilité d'eau



P^+_{tc} additionnelle pour serpentin de refroidissement

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK — Serpentin de refroidissement



P_{tf} pour réducteur avec un ventilateur
P^+_{tc} additionnelle pour serpentin de refroid.

$Pa \leq (P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} + 0{,}9 \bullet P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK — Un ventilateur + serpentin de refroidissement

P^+_{tw} additionnelle pour système de refroidissement huile/eau

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tw}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Système de refroidissement taille W...

Sans disponibilité d'eau

P^+_{ta} additionnelle pour système de refroidissement huile/air

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{ta} \bullet \mathbf{d_f}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Système de refroidissement taille A...

Données de référence

Q	H	P	•	1	•	-				-				

P_t P_{tn}, P_{tf}, P_{tff}, P^+_{tc} ▶ p.B3 - B4

facteur **a** pour température ambiante sans refroidissement forcé : consulter les pages B5 - B6

facteur **b** pour durée de service

h/an	h/jour (max)				
	3		10		>16
1000	1,2	1,3	1,15	1,2	1,15
2000	-	-	1,1	1,1	1,1
≥ **4000**	-	-	-	-	1
Taille	C - D	E ▶ G	C - D	E ▶ G	C ▶ G

facteur **c** pour circulation d'air (sans ventilateur): consulter les pages B7 - B8

facteur **d (d_f & d_{ff})** pour température ambiante avec refroidissement forcé: consulter les pages B9 - B12

P^+_{tw} systèmes de refroidissement huile/eau **(kW)**

refroidisseur	W1	W1	W2	W2	W3	W3
type du réducteur	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	1150	1350	2200	2200	4200	4200
1,6	1250	1450	2400	2400	n.d.	4500
1,8	1000	1100	1900	1900	3500	3500
2	1000	1150	1950	1950	n.d.	3600
2,24	n.d.	1200	2050	2050	n.d.	3700
2,5	800	900	1550	1550	n.d.	2800
2,8 -> 3,15	n.d.	850	1400	1400	n.d.	2600
3,55	n.d.	650	1100	1100	n.d.	1950
4 - 4,5	n.d.	650	n.d.	1150	n.d.	2000
5 - 5,6	n.d.	500	n.d.	900	n.d.	n.d.

n.d.: non disponible i_N: rapport nominal

P^+_{ta} systèmes derefroidissement huile/air **(kW)**

refroidisseur	A1	A1	A2	A2	A3	A3
type du réducteur	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	900	1000	1750	1750	3000	3000
1,6	1000	1100	1900	1900	n.d.	3200
1,8	750	850	1500	1500	2600	2600
2	800	900	1550	1550	n.d.	2600
2,24	n.d.	950	1650	1650	n.d.	2750
2,5	700	700	1200	1200	n.d.	2050
2,8 -> 3,15	n.d.	650	1150	1150	n.d.	1900
3,55	n.d.	600	850	850	n.d.	1400
4 - 4,5	n.d.	500	n.d.	850	n.d.	1450
5 - 5,6	n.d.	400	n.d.	650	n.d.	n.d.

n.d.: non disponible i_N: rapport nominal

F

SELECTION
Classification des applications - Facteurs de Service SF

APPLICATION	SF min 3h / 24h pour Pa	SF min 3h / 24h pour Pm	SF min 10h / 24h pour Pa	SF min 10h / 24h pour Pm	SF min 24h / 24h pour Pa	SF min 24h / 24h pour Pm
Soufflerie						
Centrifuges	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,15
à palettes, à lobe	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,25
Compresseurs						
Centrifuges	1,15	1	1,5	1,25	1,5	1,25
à lobes	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,25
à pales et anneau d'eau	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,5
à pistons: multi-cylindre		1,25	1,75	1,5	1,75	1,5
à pistons: simple-cylindre		1,5	2	1,75	2	1,75
Concasseurs						
Pierres, et minerais		1,75		2		2,25
Déchets		1,5		1,5		1,75
Energie (conversion)						
Convertisseurs de fréquence		1,5		1,5		1,75
Moulins à eau (petite taille)					2	1,75
Ventilateurs						
Tours de réfrigération sèche			1,75	1,5	2	1,75
Tours de réfrigération humide			1,75	1,5	2	1,75
Grands ventilateurs (Mines,industriels)	1,25	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Broyeurs						
à boulets, à barres	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75
Autogènes	1,5	1,25	2	1,5	2	1,75
Pâtes et papiers						
Bobinage, Débobinage					1,75	1,5
Bobines (démarrage, Mt, Hope, rouleau de papier)					1,25	1,25
Calandres					1,5	1,25
Calandres intermédiaires					1,5	1,25
Supercalandres					1,5	1,25
Coupeuses (de copeaux)						2,5
Enrouleurs (de surface)					1,5	1,25
Presses (à feutre/aspirante)					1,5	1,25
Presses encolleuses					1,5	1,25
Raffinage						1,5
Rouleaux coucheur					1,5	1,25
Rouleaux de commande de toile					1,5	1,25
Rouleaux de retour					1,5	1,25
Rouleaux de brise-patons					1,5	1,25
Rouleaux de couche de couverture (de finition)					1,5	1,25
Rouleaux de dosage					1,5	1,25
Rouleaux thermiques					1,5	1,25
Sécheurs (avec palier lisse)					1,5	1,25
Pompes à vide						
centrifuges						1,75
à pales et anneau d'eau						1,75
à pistons						2
Pompes						
Centrifuges	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
De dosage	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Rotatives à engrenage, à lobe, à pâles	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
à pistons: multi-cylindre	1,25	1,15	1,5	1,25	1,75	1,5
à pistons: simple-cylindre	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75

Pa = puissance absorbée
Pm = puissance nominale du moteur électrique (ou génératrice) à sa vitesse nominale, toutes deux mentionnées sur la plaque signalitique.

- Les valeurs des facteurs de service SF sont empiriques, résultant des spécifications AGMA et ISO et de notre expérience. Elles sont d'applications pour des groupes de commande conçu suivant les techniques en vigueur et travaillant dans des conditions normales. Elles sont d'application pour des machines motrices étant des moteurs électriques. Au cas où la machine motrice est un moteur à à combustion interne, le facteur de service SF sera augmenté de 0,25.
  Pour des groupes de commande multiples considérer la distribution de la charge réelle.
  Consultez-nous pour des applications ou des conditions de travail spéciales.
- Pour des applications non mentionnées dans cette liste : veuillez nous consulter.

SELECTION
Exemple de sélection détaillé

Pompe à vide, à pales et anneau d'eau
P_a = 600 kW, n_2 = 357 min^{-1}
Puissance mécanique nominale (p. A15)
- Arbre petite vitesse horizontal [2 H]
- Arbres parallèles [3 P]
- application: voir ci-dessus
- service: fonctionnement lourd 24h/24h
- moteur: moteur électrique
  SF = 1,75 (page A17)
  P_a x SF = 600 x 1,75 = 1050 kW
- Rapport:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1000}{357} = 2,80$$ [9 2,8]

- Taille et nombre d'étages : [4 F] [5 1]
  Puissance mécanique nominale P = 1150 kW (page B1)
  vérifier : P_a x SF = 1050 kW ≤ P = 1150 kW
  plans d'encombrement aux pages C1 - C2
- Arbres parallèles, bout d'arbre G.V. à droite [6 R]
- Arbre machine entraînée à gauche [7 L]
- Arbre petite vitesse plein normal [8 N]

Veuillez indiquer le type de réducteur sur la feuille de spécifications (page A19):

[1 Q]	[2 H]	[3 P]	[4 F]	[5 1]		-	[6 R]	[7 L]	[8 N]	-	[9 2,8]

Puissance thermique nominale (page A16)

Premier cas
Paramètres d'installation:
. température ambiante = 20° C :
facteur pour température ambiante sans refroidissement forcé : a = 1 (p. A16 &B6)
. durée de fonctionnement 24 h/jour & > 4000 h/an : b = 1 (p. A16)
. installation dans un atelier normal: c = 1 (p. A16 & B8)
v_A = courant d'air: ≥1,4 m/s
- Puissance thermique nominale pour réducteur sans refroidissement forcé: P_{tn} = 490 kW (p. B4)
Contrôler: 600 kW ≤ ? 490 kW x 1 x 1 x 1 = 490 kW : non OK!

Un refroidissement forcé est nécessaire.

- Ventilateur est possible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
facteur d_f pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur: d_f = 1(p. A16 & B10)

Contrôler: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d_f \times b$
600 kW ≤ ? 900 kW x 1 x 1 = 900 kW : OK!
Un ventilateur peut être sélectionné.
Plan d'encombrement: voir pages C1 et C2.

pas de refroidissement forcé	
un ventilateur	X
deux ventilateurs	
serpentin de refroidissement	

p. A19

Second cas
Paramètres d'installation:
. température ambiante = 40° C:
facteur pour température ambiante sans refroidissement forcé : a = 0,68 (p. A16 & B6)
. durée de fonctionnement 16h/jour et > 4000 h/an : b = 1 (p. A21)
. installation dans un atelier normal
v_A = courant d'air: ≥1,4 m/s : c = 1 (p. A16 & B8)
. facteur pour température ambiante
avec refroidissement forcé; 1 ventilateur : d_f = 0,72 (p. A16 & B10)
avec refroidissement forcé; 2 ventilateurs : d_{ff} = 0,72 (p. A16 & B12)
- Réducteur sans refroidissement forcé: P_{tn} = 490 kW (p. B4)
Contrôler: $P_a \leq ?\ P_{tn} \times a \times b \times c$
600 kW ≤ ? 490 kW x 0,68 x 1 x 1 = 333 kW : non OK!
Refroidissement forcé est nécessaire.

- Ventilateur est possible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
Contrôler: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d \times b$
600kW ≤ ? 900 kW x 0,72 x 1 = 648 kW : OK!
Un ventilateur peut être sélectionné.
Plan d'encombrement: voir pages C1 - C2.

pas de refroidissement forcé	
un ventilateur	X
deux ventilateurs	
serpentin de refroidissement	

p. A19

- De l'eau est disponible
- Serpentin de refroidissement: P^+_{tc} = 1100 kW (p. B20)
Contrôler: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tc}) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 1100) x 1 = 1433 kW : OK!
Un serpentin de refroidissement peut être sélectionné.
Description page A13, plan d'encombrement page C5

pas de refroidissement forcé	
un ventilateur	
deux ventilateurs	
serpentin de refroidissement	X

p. A19

- Système de refroidissement huile/eau:
P^+_{tw} = 850, 1400 kW (W1 & W2, p. A16)
Contrôler: $P_a \leq (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tw}) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 850) x 1 = 1183 kW : W1 OK!
Le système de refroidissement huile/eau taille 1 peut être sélectionné.
Description et options: voir pages A13 - A14,
Plan d'encombrement: veuillez nous consulter.

système de refroidissement		
taille	1	X
	2	
	3	
échangeur huile/eau		X
échangeur huile/air		
lubrification sous pression		

p. A19

- Il n'y a pas d'eau disponible
Système de refroidissement huile/air: P^+_{ta} = 650, 1150 kW (A1 & A2, p. A16)
Contrôler: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{ta} \times d_f) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 650 x 0.72) x 1 = 801 kW : A1 OK!
Le système de refroidissement huile/air taille 1 peut être sélectionné.
Description et options: voir pages A13 - A14,
Plan d'encombrement: veuillez nous consulter.

système de refroidissement		
taille	1	X
	2	
	3	
échangeur huile/eau		
échangeur huile/air		X
lubrification sous pression		

p. A19

F

SPECIFICATIONS DU REDUCTEUR

Ref : Date : Nom : Signature :

TYPE SELECTIONNE

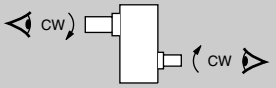
1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

P_a = kW
P_{mot} = kW
SF =
P_{nom} = kW

rapport exacte =
n_{AGV} = min^{-1}
n_{APV} = min^{-1}

réducteur ☐
multiplicateur ☐
sens de rotation APV :
CW ☐ CCW ☐

nombre ☐



		Donnée de référence
Seulement refroidissement naturel	☐	-
un ventilateur standard	☐	p. A11 & C1/C2
second ventilateur standard	☐	p. A11 & C1/C2
serpentin de refroidissement (p. A13)	☐	p. A1 &C5
système de refroidissement (p. A13 - A14) *		
taille 1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
huile/eau (eau douce)	☐	
(eau de mer)	☐	
huile/air	☐	
système de refroidissement central	☐	
lubrification sous pression	☐	

OPTIONS

		Donnée de référence
1. FIXATION DU MOTEUR :		
Carcasse CEI : Châssis (M10)	☐	p. A11
2. ARBRES :		
bout d'arbre grande vitesse allongé	☐	
bout d'arbre petite vitesse allongé	☐	
en pouce	☐	catal. en pouce
3. AUTRES :		
reniflard anti-humidité	☐	p. A11
reniflard anti-poussière	☐	p. A11 &C7
robinet de vidange avec raccord pour tuyau	☐	p. A11 &C8
labyrinthe regraissable à l'arbre P.V.	☐	p. A11
labyrinthe regraissable à l'arbre G.V.	☐	p. A11
boulons Duplex	☐	
réchauffeur	☐	p. A11 &C6
4. PEINTURE :		
peinture époxy	☐	
peinture résistant à l'humidité	☐	
peinture à haute résistance	☐	

* pour le système de refroidissement Manifold: veuillez nous consulter.

		Donnée de référence
5. ACCESSOIRES DIVERS :		
niveau d'huile : à contact	☐	p. A11 &C7
voyant d'huile	☐	p. A11 &C7
température du bain d'huile		
alarme fixe	☐	p. A11
alarme réglable	☐	
appareil de mesure P_{t100}	☐	p. A11 &C8
avec transmetteur	☐	
en cas de système de refroidissement, de lubrification par circulation forcée ou sous pression:		p. A14
filtre - indicateur de colmatage mécanique	☐	
- indicateur de colmatage électrique	☐	
en cas de refroidissement huile/eau		p. A14
vanne thermostatique pour débit d'eau	☐	
en cas de refroidissement huile/air		p. A14
disjoncteur thermique pour ventilateur	☐	
contrôle des roulement		p. A11 &C8
température: Pt100 à l'arbre P.V.	☐	
Pt100 à l'arbre G.V.	☐	
vibration: nipple à l'arbre P.V.	☐	
nipple à l'arbre G.V	☐	

Hansen® industrial gearboxes

DONNEES TECHNIQUES POUR LA DEMANDE D'OFFRE

Ref : Date : Nom : Signature :

APPLICATION:

1. CHARGE

Puissance motrice Pm = kW à min^{-1}

Puissance absorbée Pa = kW

Couple absorbé Ta = kNm

Durée de fonctionnement en h/jour ≤3 ☐ ≤10 ☐ >10 ☐

Couple de pointe supérieur de 200% Ta = %

Nombre de démarrages/arrêts par 10 heures ≤5 ☐ >5 ☐

Charge bidirectionnelle oui ☐ non ☐

2. VITESSE

Vitesse constante ☐ **vitesse variable** ☐

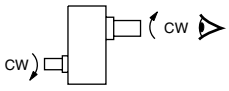
Couple constant pour toute la plage de vitesse ☐

Puissance constante pour toute la plage de vitesse ☐

Arbre grande vitesse (AGV) n1: ≤ min-1 ≤

Arbre petite vitesse (APV) n2: ≤ min-1 ≤

sens de rotation CW = horlogique ☐ CCW = anti-horl. ☐



Remarque: le sens de rotation est toujours le même pour l'arbre G.V. et l'arbre P.V.

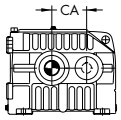
Rapport spécial ☐ i = ...

3. DIMENSIONS

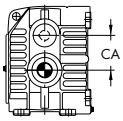
Entraxe sur mesure ☐ CA = ...

Entraxes min. et max. voir pages C2 & C4

Position de montage

☐ 

QHP.1

☐ 

QHP.1W

4. MOTEUR

Moteur électrique ☐

Moteur à combustion interne: un cylindre ☐

multi-cylindres ☐

5. LIAISON MOTEUR/REDUCTEUR

Accouplement flexible ☐

Coupleur hydrodynamique ☐

Autres: ...

6. LIAISON REDUCTEUR/MACHINE ENTRAINEE

accouplement ☐ .....

autres: à spécifier

7. FREIN Y ☐ N ☐

Frein à tambour ☐

Frein à disque ☐ Dia: mm

Pince de serrage

Couple nominal: kNm

Couple de pointe: kNm

Fréquence de freinage: ≤10/h ☐ ≥10/h ☐

A quel arbre: AGV ☐ LSS ☐

8. PARAMETRES D'INSTALLATION

Température ambiante (°C) min: max:

Lieu : petit local fermé ☐ à l'intérieur ☐ à l'extérieur ☐

En plein soleil oui ☐ non ☐

Niveau de bruit max. : dBA à ..... m

Ambiance: humide ☐

poussiéreuse ☐

agressive: à spécifier ☐

Installation électrique	AC 3 Ph	AC 1 Ph	DC	V	Hz
Alimentation principale	☐	☐	☐	....	....
Alimentation auxiliaire	☐	☐	☐	....	....

Protection requise:

Isolation:

En cas de nécessité de refroidissement supplémentaire, contrôler & spécifier la méthode choisie

Ventilateur ☐

Refroidisseur huile/air ☐

Serpentin de refroidissement ☐

Refroidisseur huile/eau ☐

Disponibilité d'eau oui ☐ non ☐

si salée ou agressive, spécifier

Schéma de l'application

VUE DE DESSUS

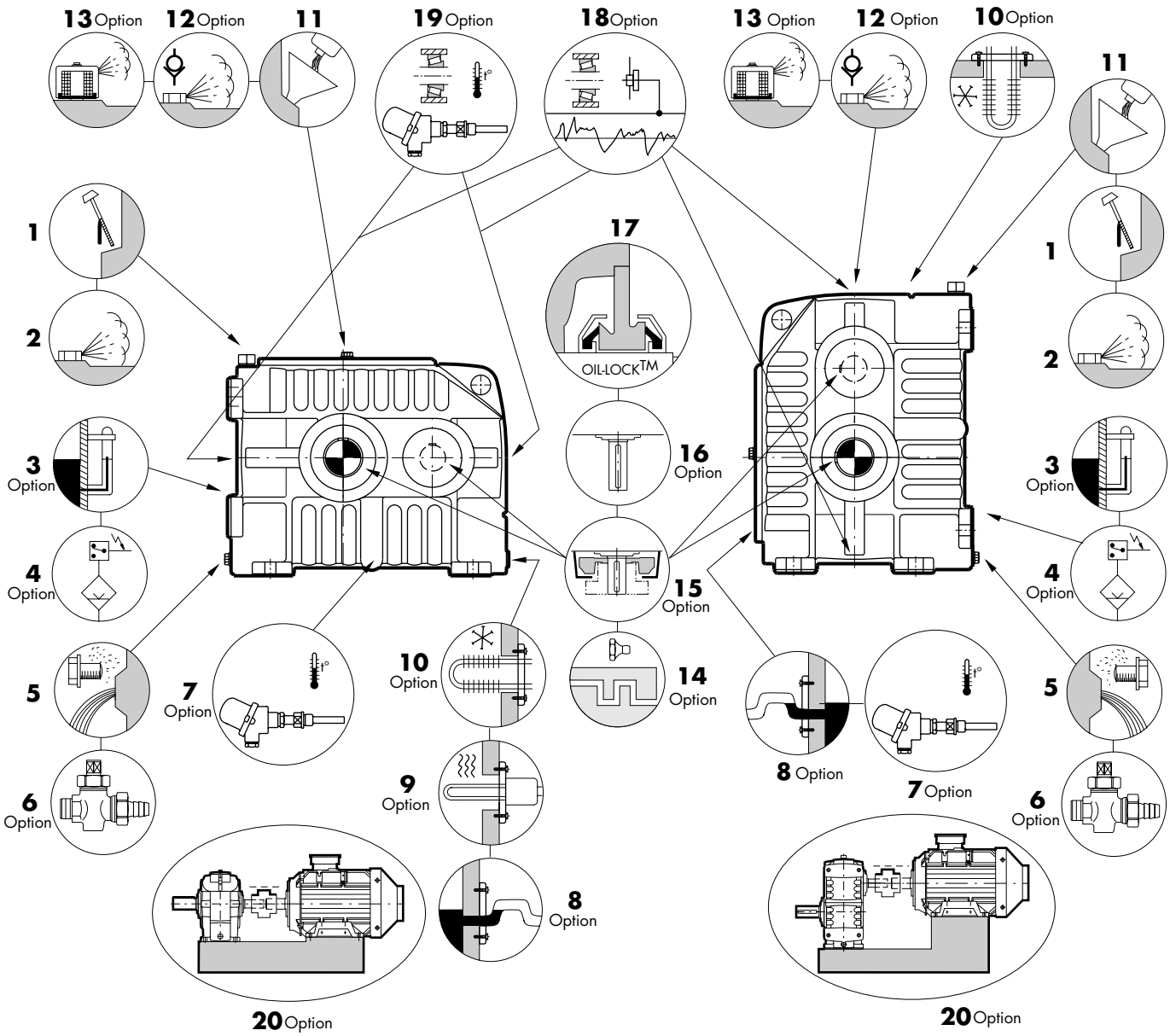
VUE DE COTE

Veuillez indiquer angles d'inclinaison si ≥ 5/1000

Pour d'autres données voir:

F

STANDARD- MESS- UND ANZEIGEGERÄTE UND OPTIONEN FÜR GETRIEBE



☐ : **Option**

1 Ölmeßstab	15 Standardlüfter:
2 Entlüftungsschraube	☐ ein Standardlüfter an der schnelldrehenden Welle
3 ☐ Ölstandglas	☐ zweiter Standardlüfter an der langsamdrehenden Welle
4 ☐ Ölstandschalter	16 eine verlängerte Welle
5 Ablaß- und Magnetschraube	☐ an der schnelldrehenden Welle
6 ☐ Ölablaßhahn mit Rohranschluß	☐ an der langsamdrehenden Welle
7 ☐ Meßapparat Pt 100 für Ölbadtemperatur	17 Oil-Lock™ Dichtung an der schnell- und langsamdrehenden Welle
8 ☐ Ölüberflußrohr	18 Nippel für Schwingungsfühler
9 ☐ Heizstab (am Hilfsdeckel)	☐ an der schnelldrehenden Welle
10 ☐ Kühlschlange (am Hilfsdeckel)	☐ an der langsamdrehenden Welle
11 Öleinfüllschraube	19 Meßapparat Pt 100 für Lagertemperatur
12 ☐ Entlüftungsschraube für feuchte Umgebung	☐ an der schnelldrehenden Welle
13 ☐ Entlüftungsschraube mit Staubfilter	☐ an der langsamdrehenden Welle
14 Nachschmierbares Labyrinth (DIN 71412):	20 ☐ Fundamentrahmen M10
☐ an der schnelldrehenden Welle	
☐ an der langsamdrehenden Welle	

Hansen® industrial gearboxes

INHALTVERZEICHNIS

		Seite
Teil A **Allgemeines**	**Normmess- und Normanzeigegeräte und Optionen für Getriebe**	A21
	Beschreibung	A23 - A24
	Auswahl	
	Mechanische Leistung	A25
	Wärmegrenzleistung	A26
	Klassifizierung der Anwendungen - Betriebsfaktor SF	A27
	Detailliertes Auswahlbeispiel	A28
	Getriebedaten	A29
	Technische Erläuterungen für Anfrage	A30
Teil B **Tabellen**	**Nennleistungen** **Massenträgheitsmomente J**	B1 - B2 B2
	Wärmegrenzleistungen	B3 - B4
	Faktor a für Umgebungstemperatur ohne Lüfterkühlung	B5 - B6
	Faktor c für Luftzirkulation ohne Lüfter	B7 - B8
	Faktor d für Umgebungstemperatur mit Lüfterkühlung	
	d_f **für 1 Lüfter**	B9 - B10
	d_{ff} **für 2 Lüfter**	B11 - B12
Teil C **Maß-zeichnungen**	**Maßzeichnungen für Normzahnradgetriebe**	
	Zahnradgetriebe mit schnell- und langsamdrehender Welle in der gleichen horizontalen Ebene **(QHP.1)** 	C1 - C2
	Zahnradgetriebe mit schnelldrehender Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle **(QHP.1W)** 	C3 - C4
	Zusätzliche Maßzeichnungen für Optionen:	
	Kühlschlange	C5
	Heizstab	C6
	Ölschauglas	C7
	Ölniveauschalter	C7
	Entlüfter mit Staubfilter	C7
	Ölablaßhahn	C8
	Meßapparat Pt100	C8

D

BESCHREIBUNG

Das Getriebe

Bezeichnung

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	H	P		1					N		

Typ

1 : Reihe — **Q :** Hansen P4
2 : — **H :** Horizontale langsamdrehende Welle
3 : — **P :** Parallele Wellen
4 : — **Baugröße:** C -> G
5 : — **Stufenzahl:** 1
5 bis : — **W:** Schnelldrehende Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle
/ : Schnell- und langsamdrehende Welle in der gleichen horizontalen Ebene

Wellenanordnung

6 : Schnelldrehende Welle ausragend:
L : links
R : rechts

7 : Langsamdrehende Welle ausragend:
L : links
R : rechts

Bemerkung: Nur Wellenanordnungen LR oder RL sind möglich.

8 : Abtriebswellentyp :
N : normale Vollwelle

Übersetzung

9 : Nennübersetzung

Hauptbauteile

Schrägverzahnte Stirnräder
Entwurf und Auslegung nach AGMA/ISO für eine maximale Belastbarkeit, minimale Verluste und einen geräuscharmen Lauf. Die Auswahltabellen geben die in kW ausgedrückten Nennleistungen P an, d.h. die Leistungen, die die Getriebe im täglichen, zehnstündigen, gleichmäßigen Betrieb übertragen können, wobei 5 Spitzenbelastungen bis zu 200% des Nenndrehmomentes höchstens 5 Sekunden lang auftreten dürfen. Die in den Tabellen aufgeführten mechanischen Nennleistungen beziehen sich auf die Antriebsdrehzahlen 1800, 1500, 1200, 1000, 900 und 750 min^{-1}. Sie sind auch gültig für Asynchrondrehzahlen, die max. 3% niedriger als die Synchrondrehzahlen der Motoren liegen. Für die Leistungsübermittlung bei anderen Drehzahlen genügt es zu interpolieren. Das Nenndrehmoment bei Drehzahlen kleiner als 750 min^{-1} entspricht dem Nenndrehmoment bei 750 min^{-1}.
Für Eingangsdrehzahlen größer als 1800 min^{-1} ist eine Rückfrage zu empfehlen. Sämtliche Zahnräder sind aus legiertem Stahl; sie werden einsatzgehärtet und geschliffen. Die schnelldrehenden Wellen werden nach dem gleichen Verfahren gefertigt.

Langsamdrehende Wellen
Langsamdrehende Wellen nur in Vollwellenausführung.

Lager
Reichlich bemessene Kegelrollenlager,
berechnet nach AGMA, ISO und bekannten Lagerherstellern.

Gehäuse
Aus perlitischem Grauguß;
Bearbeitung auf CNC gesteuerten Bearbeitungszentren;
robuste und steife Konstruktion;
gute Wärmeabführung;
geringe Geräuschentwicklung.

Systeme

Schmierung
Schmiermittel: Mineral- und synthetische Öle dürfen verwendet werden.
Die Schmiermittel müssen allerdings extreme pressure Additive enthalten (siehe Betriebsanleitung).
Tauchschmierung standardmäßig
Das Gehäuse bildet einen reichlich bemessenen Ölbehälter
Druckschmierung: siehe Angaben in den Auswahltabellen
Optionales Zubehör: siehe Seite A21

Abdichtung
Feste Teile: allgemeine Verwendung einer Dichtungspaste
Schaulochdeckel: ... Dichtung

Umlaufende Teile: schnelldrehende und langsamdrehende Wellen:
- Oil Lock™ : - doppelwirkendes-Labyrinth
  - wartungsfrei
  - Ölrückkehr zum Ölbad
- nachschmierbare Labyrinthdichtung: auf Wunsch

Kühlung
Die Wärmeabführung der im Gehäuse entstandenen Verlustwärme erfolgt mittels:
- Eigenkühlung des Gehäuses
- Ventilorkühlung
- Kühlschlange
- Kombination von Kühlschlange und Lüfter(n)
- Öl-Wasser- oder Öl-Luftkühler
- zentrales Kühlsystem

Für thermische Kontrolle: siehe Seite A26

Kühlvorrichtungen

1. Lüfterkühlung
Ein Standard-Lüfter wird auf die schnelldrehende Welle montiert.
Ein zweiter Lüfter kann auf die langsamdrehende Welle montiert werden. Der freie Lufteintritt an der Ansaugseite muß gewährleistet sein.

2. Wasserkühlschlange
Die im Katalog erwähnte extra Wärmegrenzleistung P_{tc}^{+} und die Anschlußmaße gelten für ein Kühlsystem wie nachstehend angegeben:
- eine Standard-Wasserkühlschlange aus einer Kupferlegierung CuNi10Fe1Mn nach DIN 17664 geeignet für Fluß- und Seewasser; maximaler Wasserdruck: 8 bar
- Der Temperaturunterschied zwischen dem Ölbad und dem Kühlwasser beträgt 60°C.
- Die Durchlaufmenge liegt zwischen 5 und 18 l/Min; die genauen Angaben sind auf den verbindlichen Maßzeichnungen angegeben.
- Maßzeichnungen: siehe Seite C5.

Bemerkung: Ausbau der Kühlschlange ist möglich ohne Demontage des Getriebes.

3. Luft- und Wasserkühlsysteme
Wenn die Lüfterkühlung nicht ausreicht, wegen der Art des Betriebes nicht benutzt werden kann oder eine Wasserkühlschlange nicht in Betracht kommt, könnte die Verwendung eines Luft- oder Wasserkühlsystems empfohlen werden.
Maßzeichnungen: Rückfrage erforderlich

3.1. Das Standard-Wasserkühlsystem
Die Anlage kann entweder an das Getriebe angeschlossen oder separat mit dem Getriebe geliefert werden. (siehe Schema Seite A24)

3.2. Das Standard-Luftkühlsystem
Die Anlage kann entweder an das Getriebe angeschlossen oder separat mit dem Getriebe geliefert werden (siehe Schema Seite A24).

3.3. Für Kühlung mit **Manifold** Verteilervorrichtung mit angebautem Motor und Pumpe und eingebauter Meßeinrichtung, Rückfrage zu empfehlen.

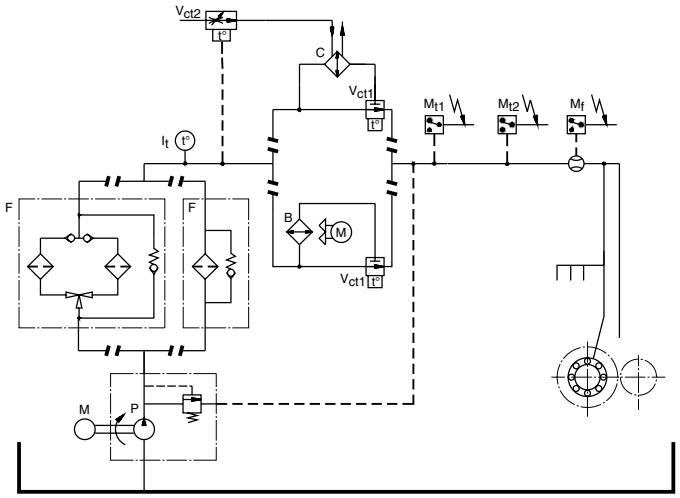
Hansen® industrial gearboxes

3.4. Elemente des Standard-Kühlsystems

1) **Volumetrische Pumpe P** mit eingebautem Überdruckventil
   Der Elektromotor ist gemäß IP 54 (IEC) geschützt
   Standard-Spannungsbereich: 230V/400V, 50 Hz oder 276/480V, 60 Hz
2) **Öl-Luftkühler B**
   Ein Lüfter, mit Separatantrieb, fördert einen Luftstrom durch den Kühler
   Standard Spannungsbereich: 230V/400V, 50 Hz oder 276/480V, 60 Hz
3) **Öl- Wasserkühler C** mit Süßwasser in Gegenstrom
   Maximaler Wasserdruck: 8 bar
   Auf Wunsch kann ein Öl-Wasserkühler C für Kühlung mit Seewasser vorgesehen werden.
4) **Strömungsschalter M_f** kontrolliert den Öldurchfluß zum Getriebe. Der Strömungsschalter löst ein Alarmsignal bei unzureichendem Ölzufuhr aus. In einem solchen Fall muß das Getriebe sofort zum Stillstand gebracht und die Ursache der Unterbrechung in der Ölzufuhr gesucht und beseitigt werden.
5) **Filter F** mit eingebautem Überdruckventil
6) **Thermostatisches Ventil V_{ct1}** im Ölkreis zum Kurzschließen des Kühlers bei niedrigen Temperaturen um den Öldruck zu begrenzen
7) **Thermometer I_t** zur Anzeige der überwachten Öltemperatur
8) **Temperaturschalter M_{t1}** am Kühlerausgang zur Anzeige eines Temperaturanstiegs
9) **Zubehör (Option)**
   Die Kühlanlage kann mit folgendem Standard-Zubehör ausgerüstet werden:
   - **Temperaturschalter M_{t2}** zur Schaltung des Luftkühlermotors (Luftkühlsystem)
   - **Thermostatisches Ventil V_{ct2}** im Wasserzufuhr (Wasserkühlanlage)
   - **Doppelfilter F** für Dauerbetrieb, mit eingebautem Überdruckventil
   - Im Filter eingebauter **elektrischer und / oder mechanischer Verschmutzungsanzeiger**

Bemerkung : Bei Verwendung einer Kühlvorrichtung muß die Ölstandskontrolle nach einem kurzen unbelasteten Probelauf der Kühlvorrichtung geschehen (der Kühler muß mit Öl gefüllt sein).

Luft- und Wasserkühlsysteme



Zubehör auf Wunsch: siehe Seite A21

Fundamentrahmen M10

Heizstäbe:
Heizstab für Anlauf bei niedrigen Temperaturen ist als Option vorhanden.
Ausbau des Heizstabes ist möglich ohne Demontage des Getriebes.

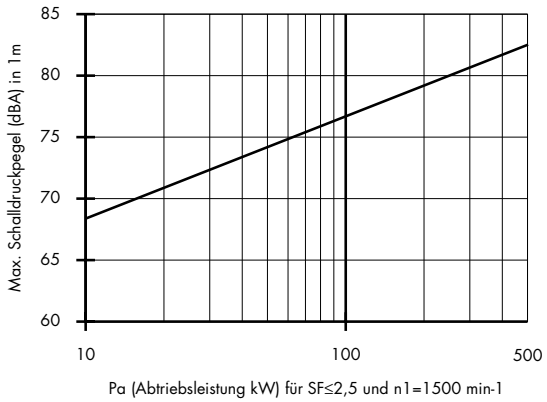
Lagerüberwachung:
Temperatur: Meßapparat Pt100 an der schnell- und/oder langsamdrehenden Welle
Schwingungen: Nippel an der schnell- und/oder langsamdrehenden Welle

Ölstand:
Ölstandschalter oder Ölschauglas

Ölbadtemperatur:
fester oder regelbarer Alarm oder Meßapparat Pt100

Schalldruckpegel

Die grafische Darstellung zeigt den max. Schalldruckpegel in 1 Meter Abstand mit 90% Wahrscheinlichkeit für Hansen P4 Getriebe bei 1500 min^{-1} Eingangsdrehzahl.
Verbindlicher Schalldruckpegel auf Wunsch erhältlich.



Lieferzustand

Überprüfung vor dem Versand
- unbelasteter Probelauf
- Konformitätskontrolle bezüglich der Auftragsbestätigung

Schutz
- Anstrich :
  - Gehäuse Außenwand : alle Hansen P4 Getriebe sind standardmäßig mit einem Zweikomponenten-Epoxydanstrich versehen. Oberflächenschutz : langjähriger Oberflächenschutz bei Aufstellung in nicht aggressiver Umgebung.
    Trockenschichtdicke : Mittelwert 100 µm (inklusive Grundanstrich). Grundfarbe besonders geeignet für allerhand Sonderanstriche. Endbeschichtung kann auch nach längerer Zeit bauseitig aufgetragen werden.
    Geeignet für nachträglichen Überzug mit feuchtbeständiger und hochresistenter (Option) Farbe.
  - Gehäuse Innenwand: ölbeständige Farbe
  - Innenteile: gespritzt mit rostbeständigem Öl
- Wellenenden: mit einer Fettschicht und mit Ölpapier geschützt.

Schmierstoffe
- Die Getriebe werden ohne Ölfüllung geliefert.
- Die Fettschmierstellen werden werkseitig mit Fett gefüllt.

Hinsichtlich Lagerung, Handhabung, Montage, Inbetriebsetzung und Wartung der Getriebe gibt die Betriebsanleitung, die zusammen mit den Getrieben geliefert wird, wertvolle Hinweise.

AUSWAHL
Mechanische Leistung

Bezeichnung	1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
	Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

Verfahren

[1]**Q** Reihe **Q** : Hansen P4

[2]**H** **H** : Horizontale langsamdrehende Welle

[3]**P** **P** : Parallele Wellen

Anwendung
Betriebsweise
Kraftmaschine
▶ **SF** Betriebsfaktor **SF**

Abtriebsleistung **Pa**
und/oder
Motorleistung **Pm**
x **SF** ≤ **P**

[4] Baugröße
[5] **1** Stufenzahl
[9] Übersetzung
P mechanische Leistung **P**

[5 bis] **W**: Schnelldrehende Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle

[6] Schnelldrehende Welle ausragend
L : links
R : rechts

[7] Langsamdrehende Welle ausragend
L : links
R : rechts

Bemerkung: Nur Wellenanordnungen LR oder RL sind möglich.

[8]**N** **N** : normale langsamdrehende Vollwelle

Detailliertes Auswahlbeispiel: siehe Seite A28

Ungenormte Übersetzungen
Beliebige ungenormte Übersetzungen zwischen 1,2 und 5,6 sind mit einer maximalen Abweichung von 1% realisierbar.
Für Maßzeichnungen: siehe Seiten C1 bis C4
Für Achsabstand (Maß CA), exakte Übersetzung und Nennleistung ist Rückfrage erforderlich.

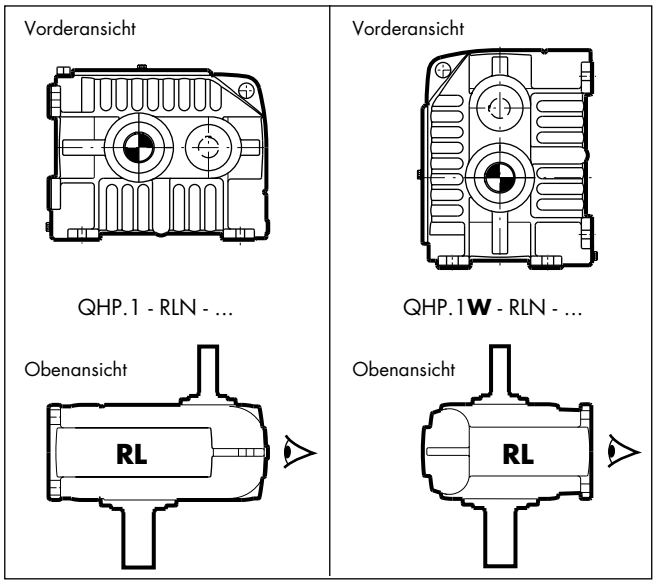
Für kundenspezifischen Achsabstand: Rückfrage ist empfohlen.

Referenzdaten

SF ▶ Seite A27

P ▶ Seite B1 - B2

Maßzeichnungen

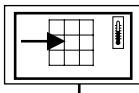


Hansen® industrial gearboxes

AUSWAHL
Wärmegrenzleistung

P_t

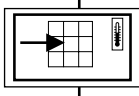
Thermische Kontrolle



P_{tn} für Getriebe ohne Fremdkühlung

$Pa \leq P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} \bullet \mathbf{c}$? ▶ OK — Fremdkühlung ist nicht erforderlich

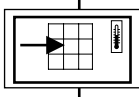
Lüfter ist möglich



P_{tf} für Getriebe mit einem Lüfter

$Pa \leq P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Ein Lüfter

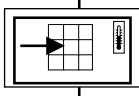
Zwei Lüfter sind möglich



P_{tff} für Getriebe mit zwei Lüftern

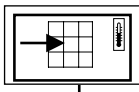
$Pa \leq P_{tff} \bullet \mathbf{d_{ff}} \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Zwei Lüfter

Wasser ist vorhanden



Zusätzliche P^+_{tc} für Kühlschlange

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK — Kühlschlange



P_{tf} für Getriebe mit einem Lüfter
Zusätzliche P^+_{tc} für Kühlschlange

$Pa \leq (P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} + 0{,}9 \bullet P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ OK — Ein Lüfter + Kühlschlange

Zusätzliche P^+_{tw} für Öl/Wasser Kühlsystem

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tw}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Kühlsystem Größe W...

Wasser ist nicht vorhanden

Zusätzliche P^+_{ta} für Öl/Luft Kühlsystem

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{ta} \bullet \mathbf{d_f}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ OK — Kühlsystem Größe A...

Referenzdaten

Q	H	P	•	1	•	-				-	



P_t
P_{tn}, P_{tf}, P_{tff}, P^+_{tc} ▶ Seiten B3 - B4

Faktor **a** für Umgebungstemperatur ohne Lüfterkühlung: siehe Seiten B5 - B6.

Faktor **b** für Betriebsdauer

h/Jahr	**h/Tag (max)**				
	3		10		>16
1000	1,2	1,3	1,15	1,2	1,15
2000	-	-	1,1	1,1	1,1
≥ **4000**	-	-	-	-	1
Baugröße	C - D	E ▶ G	C - D	E ▶ G	C ▶ G

Faktor **c** für Luftzirkulation (ohne Lüfter): siehe Seiten B7 - B8.

Faktor **d (d_f & d_{ff})** für Umgebungstemperatur mit Lüfterkühlung: siehe Seiten B9 - B12.

P^+_{tw} Öl/Wasser Kühlsysteme **(kW)**

Kühler	**W1**	**W1**	**W2**	**W2**	**W3**	**W3**
Getriebe Typ	**QHPE1 QHPF1W**	**QHPF1 QHPG1 QHPG1W**	**QHPF1 QHPG1W**	**QHPG1**	**QHPG1W**	**QHPG1**
i_N						
1,2 ->1,4	1150	1350	2200	2200	4200	4200
1,6	1250	1450	2400	2400	n.v.	4500
1,8	1000	1100	1900	1900	3500	3500
2	1000	1150	1950	1950	n.v.	3600
2,24	n.v.	1200	2050	2050	n.v.	3700
2,5	800	900	1550	1550	n.v.	2800
2,8 -> 3,15	n.v.	850	1400	1400	n.v.	2600
3,55	n.v.	650	1100	1100	n.v.	1950
4 - 4,5	n.v.	650	n.v.	1150	n.v.	2000
5 - 5,6	n.v.	500	n.v.	900	n.v.	n.v.

n.v.: nicht verfügbar i_N: Nennüberzetzung

P^+_{ta} Öl/Luft Kühlsysteme **(kW)**

Kühler	**A1**	**A1**	**A2**	**A2**	**A3**	**A3**
Getriebe Typ	**QHPE1 QHPF1W**	**QHPF1 QHPG1 QHPG1W**	**QHPF1 QHPG1W**	**QHPG1**	**QHPG1W**	**QHPG1**
i_N						
1,2 ->1,4	900	1000	1750	1750	3000	3000
1,6	1000	1100	1900	1900	n.v.	3200
1,8	750	850	1500	1500	2600	2600
2	800	900	1550	1550	n.v.	2600
2,24	n.v.	950	1650	1650	n.v.	2750
2,5	700	700	1200	1200	n.v.	2050
2,8 -> 3,15	n.v.	650	1150	1150	n.v.	1900
3,55	n.v.	600	850	850	n.v.	1400
4 - 4,5	n.v.	500	n.v.	850	n.v.	1450
5 - 5,6	n.v.	400	n.v.	650	n.v.	n.v.

n.v.: nicht verfügbar i_N: Nennüberzetzung

D

AUSWAHL
Klassifizierung der Anwendungen - Betriebsfaktor SF

ANWENDUNGSART	SF min 3h / 24h für Pa	SF min 3h / 24h für Pm	SF min 10h / 24h für Pa	SF min 10h / 24h für Pm	SF min 24h / 24h für Pa	SF min 24h / 24h für Pm
Gebläse						
Kreisel	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,15
Schaufel, Propeller	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,25
Kompressoren						
Kreiselkompressoren	1,15	1	1,5	1,25	1,5	1,25
Schraubenverdichter	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Flüssigkeitsringkompressoren	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,5
Kolbenkompressoren:						
Mehrzylinderkompressoren		1,25	1,75	1,5	1,75	1,5
Einzylinderkompressoren		1,5	2	1,75	2	1,75
Brecher						
Stein-/Erzbrecher		1,75		2		2,25
Abfall		1,5		1,5		1,75
Energieumwandlung						
Frequenzumformer		1,5		1,5		1,75
Wasserturbinen (kleine)					2	1,75
Ventilatoren						
Trockenkühlturmlüfter			1,75	1,5	2	1,75
Naßkühlturmlüfter			1,75	1,5	2	1,75
Großventilatoren (Bergbau,Industrie)	1,25	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Mühlen						
Kugelmühlen, Stabmühlen,	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75
Autogene	1,5	1,25	2	1,5	2	1,75
Papierbrei und Papier						
Abwickler					1,75	1,5
Aufwickler					1,75	1,5
Aufwickeltrommel					1,5	1,25
Dosierrolle					1,5	1,25
Holzspäneschneider						2,5
Kalander					1,5	1,25
Kalander - super					1,5	1,25
Leimpresse					1,5	1,25
Presse (Filzpresse/Saugpresse)					1,5	1,25
Spule					1,25	1,25
Trockner (Gleitlager)					1,5	1,25
Thermische Rollen					1,5	1,25
Pumpen (vakuum)						
Kreiselpumpen						1,75
Flüssigkeitsringpumpen						1,75
Kolbenpumpen						2
Zerkleinerungsanlage						1,5
Pumpen						
Kreiselpumpe	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Dosierungspumpe	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Umlaufpumpe, Zahnrad-, Flügelpumpe	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Kolbenpumpe: Mehrzylinderpumpe	1,25	1,15	1,5	1,25	1,75	1,5
Kolbenpumpe: Einzylinderpumpe	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75

Pa = Abtriebsleistung
Pm = Motorleistung (Generatorleistung) gemäß Leistungsschild bei Nenndrehzahl

- Diese Betriebsfaktoren (SF) sind empirische Werte die auf AGMA und ISO Angaben und eigener Erfahrung basieren. Sie gelten für Arbeitsmaschinen die dem heutigen Stand der Technik entsprechen und normale Betriebsbedingungen. Sie gelten für als Kraftmaschine verwendete Elektromotoren. Ist die Kraftmaschine ein Mehrzylinder Verbrennungsmotor, so ist der Betriebsfaktor mit 0.25 zu erhöhen. Für mehrfache Antriebe die Belastungsverteilung beachten. Rückfrage ist erforderlich für Sonderanwendungen oder spezielle Betriebsbedingungen.

- Für in dieser Tabelle nicht aufgeführte Anwendungen ist eine Rückfrage zweckmäßig.

AUSWAHL
Detailliertes Auswahlbeispiel

Flüssigkeitsringpumpe (vakuum)
P_a = 600 kW, n_2 = 357 min^{-1}
Mechanische Leistung (Seite A31)

- Horizontale langsamdrehende Welle — [2] H
- Stirnräder — [3] P
- Anwendung: siehe oben
- Betriebsart: schwerer Betrieb 24St./Tag
- Kraftmaschine : Elektromotor
  SF = 1,75 (Seite A27)
  P_a x SF = 600 x 1,75 = 1050 kW
- Übersetzung:

$$i = \frac{n1}{n2} = \frac{1000}{357} = 2{,}80$$

[9] 2,8

[4] F

- Baugröße und Stufenzahl : [5] 1
  mechanische Leistung P = 1150 kW
  (Seite B1)
  überprüfen ob:
  P_a x SF = 1050 kW ≤ P = 1150 kW
  Maßzeichnungen auf Seiten C1 - C2
- Stirnräder, schnelldrehende Welle ausragend: rechts — [6] R
- Maschinenwelle links — [7] L
- Normale langsamdrehende Vollwelle — [8] N

Bitte Getriebetyp auf Datenblatt angeben (Seite A29)

[1] Q	[2] H	[3] P	[4] F	[5] 1		-	[6] R	[7] L	[8] N	-	[9] 2, 8

Wärmegrenzleistung (Seite A26)
Erster Fall
Einbauparameter:

. Umgebungstemperatur = 20°C :
Korrekturfaktor für Umgebungstemperatur ohne Fremdkühlung : a = 1 (S. A26 & B6)
. Einsatzdauer 24h/Tag und > 4000 h/Jahr : b = 1 (S. A26)
. Aufstellung in normalem Arbeitsraum
v_A = Luftströmung: ≥ 1,4 m/s : c = 1 (S. A26 & B8)

- Wärmegrenzleistung für Getriebe ohne Fremdkühlung:
P_{tn} = 490 kW (p. B4)
Überprüfen: 600 kW ≤ ? 490 kW x 1 x 1 x 1
= 490 kW : NichtOK!
Fremdkühlung ist erforderlich.

- Lüfter ist möglich: P_{tf} = 900 kW (S. B4)
Korrekturfaktor für Umgebungstemperatur mit Fremdkühlung (ein Lüfter) : d_f = 1 (S. A26 & B10)

Überprüfen: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d_f \times b$
600 kW ≤ ? 900 kW x 1 x 1 = 900 kW : OK!
Auswahl von Lüfter ist möglich.
Maßzeichnung: siehe Seiten C1 - C2.

ohne Fremdkühlung	
Ein Lüfter	X
Zwei Lüfter	
Eine Kühlschlange	

S. A29

Zweiter Fall
Einbauparameter:

. Umgebungstemperatur = 40°C :
Korrekturfaktor für Umgebungstemperatur ohne Fremdkühlung : a = 0,68 (S. A26 & B6)
. Einsatzdauer 24h/Tag und > 4000 h/Jahr : b = 1 (S. A26)
. Aufstellung in normalem Arbeitsraum
v_A = Luftströmung: ≥ 1,4 m/s : c = 1 (S. A26 & B8)
. Korrekturfaktor für Umgebungstemperatur mit Fremdkühlung:
ein Lüfter : d_f = 0,72 (S. A26 & B10)
zwei Lüfter : d_{ff} = 0,72 (S. A26 & B12)

- Getriebe ohne Fremdkühlung: P_{tn} = 490 kW (S. B4)
Überprüfen: $P_a \leq ?\ P_{tn} \times a \times b \times c$
600 kW ≤ ? 490 kW x 0,68 x 1 x 1 = 333 kW: Nicht OK!
Fremdkühlung ist erforderlich.

- Lüfter ist möglich: P_{tf} = 900 kW (S. B4)
Überprüfen: $P_a \leq ?\ P_{tf} \times d_f \times b$
600 kW ≤ ? 900 kW x 0,72 x 1 = 648 kW : OK!
Auswahl von Lüfter ist möglich.
Maßzeichnung: siehe Seiten C1 - C2.

ohne Fremdkühlung	
Ein Lüfter	X
Zwei Lüfter	
Eine Kühlschlange	

S. A29

- Wasser ist vorhanden

- Eine Kühlschlange : P^+_{tc} = 1100 kW (S. B4)
Überprüfen: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tc}) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 1100) x 1 = 1433 kW: OK!
Auswahl von Kühlschlange ist möglich.
Beschreibung: siehe Seite A23,
Maßzeichnung: siehe Seite C5

ohne Fremdkühlung	
Ein Lüfter	
Zwei Lüfter	
Eine Kühlschlange	X

S. A29

- Öl/Wasser Kühlsysteme: P^+_{tw} = 850, 1400 kW (W1 & W2, p. A26)

Überprüfen: $P_a \leq (P_{tn} \times a \times c + P^+_{tw}) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 850) x 1 = 1183 kW : W1 OK!
Auswahl von Öl/Wasser Kühlsystemen, Baugröße 1, ist möglich.
Beschreibung und Option: siehe Seiten A23 - A24,
Maßzeichnung: Rückfrage ist empfohlen.

Kühlsysteme		
Baugröße	1	X
	2	
	3	
Öl/Wasser Kühlsysteme		X
Öl/Luft Kühlsysteme		
Druckschmierung		

S. A29

- Wasser nicht vorhanden

Öl/Lüft Kühlsysteme: P^+_{ta} = 650, 1150 kW (A1 & A2, p. A26)
Überprüfen: $P_a \leq ?\ (P_{tn} \times a \times c + P^+_{ta} \times d_f) \times b$
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 650 x 0,72) x 1 = 801 kW : A1 OK!
Auswahl von Öl/Lüft Kühlsystemen, Baugröße 1, ist möglich.
Beschreibung und Option: siehe Seiten A23 - A24,
Maßzeichnung: Rückfrage ist empfohlen.

Kühlsysteme		
Baugröße	1	X
	2	
	3	
Öl/Wasser Kühlsysteme		
Öl/Luft Kühlsysteme		X
Druckschmierung		

S. A29

D

GETRIEBEDATEN

Ref : Date : Name : Unterschrift :

GEWÄHLTER TYP

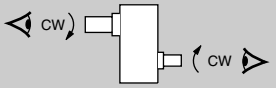
1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

P_a = kW
P_{mot} = kW
SF =
P_{nom} = kW

Exakte Übersetzung =
n_{SDW} = min^{-1}
n_{LDW} = min^{-1}

Reduktion ☐
Multiplikation ☐
Drehrichtung LDW :
CW ☐ CCW ☐

Anzahl ☐



		Siehe Seite
keine Fremdkühlung	☐	-
Standardlüfter	☐	p. A21 & C1/C2
zwei Standardlüfter	☐	p. A21 & C1/C2
Kühlschlange (S. A23)	☐	p. A21 &C5
Kühlsystem (S. A23 - A24) *		
Größe 1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
Öl/Wasser (Flußwasser)	☐	
(Seewasser)	☐	
Öl/Luft	☐	
zentrales Kühlsystem	☐	
Druckschmierung	☐	

OPTIONEN

1. MOTORBEFESTIGUNG :

		Siehe Seite
IEC Motormantel : Fundamentrahmen (M10)	☐	p. A21

2. WELLEN :

		Siehe Seite
eine verlängerte Welle		
an der schnelldrehenden Welle	☐	
an der langsamdrehenden Welle	☐	
in Zoll	☐	Zoll Katal.

3. SONSTIGE :

		Siehe Seite
Entlüftungsschraube für feuchte Umgebung	☐	p. A21
staubdichte Entlüftungsschraube	☐	p. A21 &C7
Ablaßhahn mit Rohranschluß	☐	p. A21 &C8
Labyrinthabdichtung an der LDW	☐	p. A21
Labyrinthabdichtung an der SDW	☐	p. A21
Duplex Bolzen	☐	
Heizstab	☐	p. A21 &C6

4. ANSTRICH :

Epoxidfarbe	☐
Feuchtbeständige Farbe	☐
Hochbeständige Farbe	☐

* für Manifold Kühlsystem ist Rückfrage erforderlich

5. MESS- und ANZEIGEGERÄTE :

		Siehe Seite
Ölstand : Ölstandschalter	☐	p. A21 &C7
Ölschauglas	☐	p. A21 &C7
Ölbadtemperatur		
fester Alarm	☐	p. A21
regelbarer Alarm	☐	
Meßapparat P_{t100}	☐	p. A21 &C8
mit Transmittor	☐	
Für Kühlung, Ölumlaufschmierung oder Druckschmierung :		p. A24
Filter : - mechanischer Verschmutzungsanzeiger	☐	
- elektrischer Verschmutzungsanzeiger	☐	
Öl-Wasserkühler :		p. A24
thermostatisches Ventil für Wasserdurchfluß	☐	
Öl-Luftkühler :		p. A24
thermostatisches Ventil für Lüfter	☐	
Lagerüberwachung		p. A21 &C8
Temperatur: Meßapparat Pt100 an der LDW	☐	
Meßapparat Pt100 an der SDW	☐	
Schwingungen: Nippel an der LDW	☐	
Nippel an der LDW	☐	

97QX-0000501D A

TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN FÜR ANFRAGE

Ref : Datum : Name : Unterschrift :

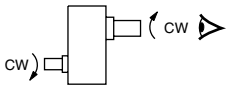
ANWENDUNG:

1. BELASTUNG

Motorleistung Pm = kW at min-1
Abtriebsleistung Pa = kW
Abtriebsmoment Ta = kNm
Einsatzdauer in h/Tag ≤3 ☐ ≤10 ☐ >10 ☐
Spitzenmoment > 200% Ta = %
Anzahl der Einschaltungen/Abschaltungen pro 10 Stunden ≤5 ☐ >5 ☐
beidseitige Belastung J ☐ N ☐

2. DREHZAHL

Konstante Drehzahl ☐ **Variable Drehzahl** ☐
Konstantes Drehmoment für den ganzen Drehzahlbereich ☐
Konstante Leistung für den ganzen Drehzahlbereich ☐
Schnelldrehende Welle (SDW) n1: ≤ min-1 ≤
Langsamdrehende Welle (LDW) n2: ≤ min-1 ≤
Drehrichtung : CW ☐ CCW ☐



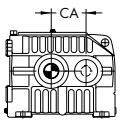
Bemerkung: die Drehrichtung ist immer die Gleiche für schnell- und langsamdrehende Welle

Sonderübersetzung ☐ i = ...

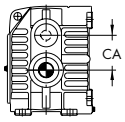
3. ABMESSUNGEN

Kundenspezifischer Achsabstand ☐ CA = ...
Min. und max. Achsabstand siehe Seiten C2 & C4

Bauform

☐ 

QHP.1

☐ 

QHP.1W

4. KRAFTMASCHINE

Elektromotor ☐
Verbrennungsmotor : ein Zylinder ☐
zwei Zylinder ☐

5. VERBINDUNG MOTOR/GETRIEBE

Flexible Kupplung ☐
Hydrodynamische Kupplung ☐
Sonstige: ...

6. VERBINDUNG GETRIEBE/ARBEITSMASCHINE

Kupplung ☐ .....
Sonstiges: bitte spezifizieren :

7. BREMSE J ☐ N ☐

Backenbremse ☐
Scheibenbremse ☐ Durchmesser: mm
Bremszange ☐
Nenndrehmoment: kNm
Spitzenmoment: kNm
Anzahl der Bremsungen: ≤10/h ☐ ≥10/h ☐
Auf welcher Welle: SDW ☐ LDW ☐

8. EINBAUPARAMETER

Umgebungstemperatur (°C) min: max:
Aufstellung : in kleinem geschlossenem Raum ☐
Innenraum ☐ im Freien ☐
Der Sonnenbestrahlung ausgesetzt J ☐ N ☐
Max. Geräuschentwicklung : dBA in ..... m Entfernung
Umweltbedingungen: feucht ☐
staubig ☐
agressive Atmosphäre, bitte spezifizieren ☐

Elektrische Ausführung

	AC 3 Ph	AC 1 Ph	DC V	Hz
Hauptspannung und Frequenz	☐	☐	☐	....
Hilfsspannung und Frequenz	☐	☐	☐	....

Schutzanforderungen:
Isolation:

Falls Fremdkühlung erforderlich, zu verwendende Kühlung überprüfen und angeben

Lüfter ☐
Öl/Luft Kühler ☐
Kühlschlange ☐
Öl/Wasser Kühler ☐
Wasser vorhanden J ☐ N ☐
falls salzig oder agressiv, bitte spezifizieren

Skizze der Anwendung

OBERE ANSICHT

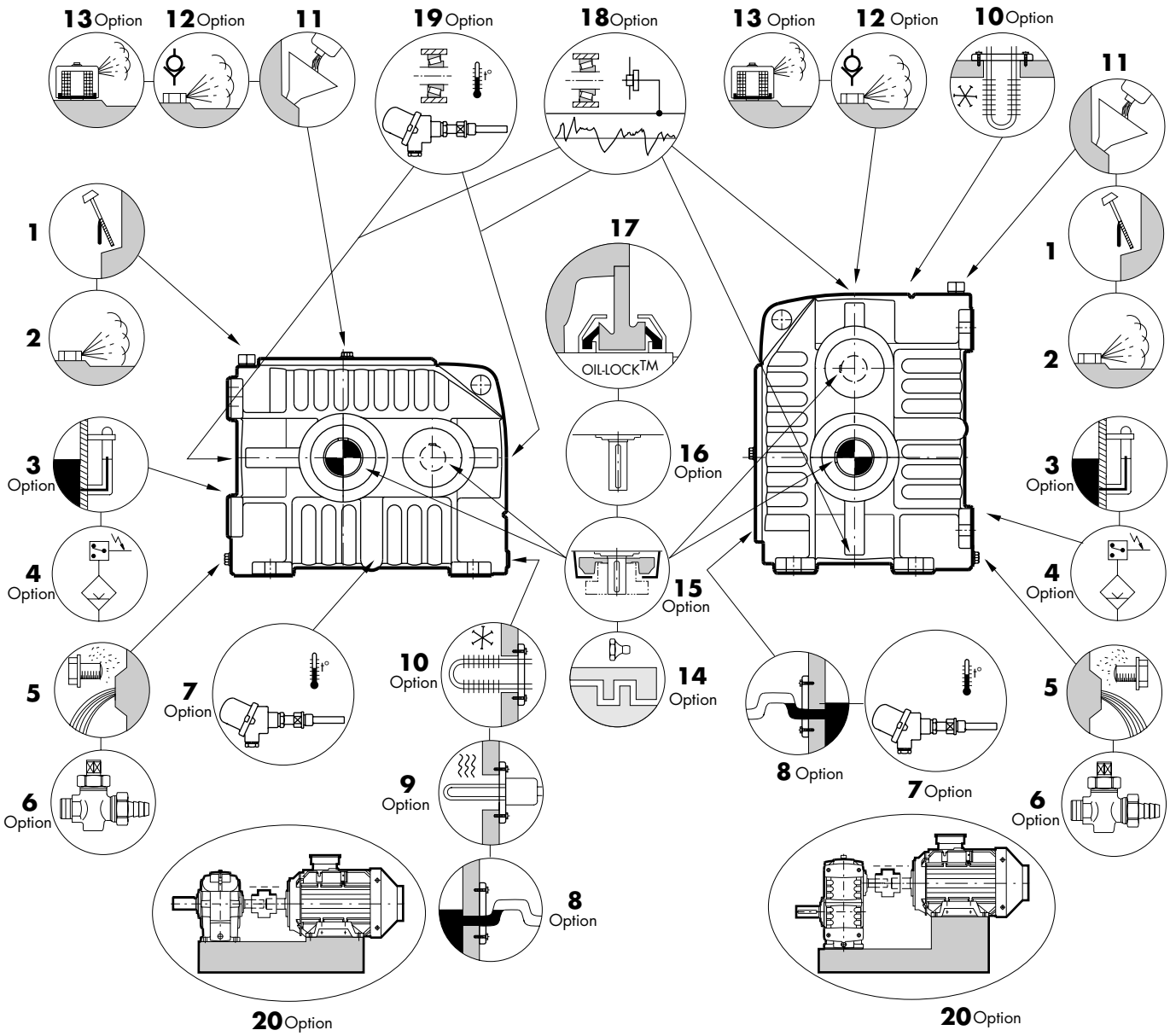
SEITENANSICHT

Bitte Neigungswinkel angeben falls ≥ 5/1000

Für weitere Daten, siehe ...

D

ACCESORIOS Y OPCIONES NORMALIZADOS DE REDUCTORES



☐: **Opción**

1	sonda nivel
2	tapón aireación
3 ☐	indicador de nivel de aceite
4 ☐	interruptor nivel de aceite
5	tapón magnético y tapón de vaciado
6 ☐	tapón vaciado con racor
7 ☐	medidor Pt100 para temperatura del baño de aceite
8 ☐	tubo de nivel
9 ☐	calentador en la tapa auxiliar
10 ☐	serpentín de refrigeración en la tapa auxiliar
11	tapón de llenado
12 ☐	tapón de aireación anti-humedad
13 ☐	tapón de aireación anti-polvo
14	junta laberíntica reengrasable (DIN 71412):
	☐ en el eje rápido
	☐ en el eje lento
15	ventilador normalizados:
	☐ ventilador normalizado simple en el eje rápido
	☐ segundo ventilador normalizado en el eje lento
16	eje prolongado
	☐ en el eje rápido
	☐ en el eje lento
17	Oil-Lock™ sistema de estanqueidad en los ejes rápido y lento
18	engrasador para el sensor de vibración
	☐ en el eje rápido
	☐ en el eje lento
19	medidor Pt100 para temperatura de rodamientos:
	☐ en el eje rápido
	☐ en el eje lento
20 ☐	bancada M10

INDICE

		Página
Sección A **Generalidades**	**Accesorios y opciones normalizados de reductores**	A31
	Descripción	A33 - A34
	Selección	
	Potencia mecánica nominal	A35
	Potencia térmica nominal	A36
	Clasificación de las aplicaciones - Factores de servicio FS	A37
	Ejemplo de selección detallado	A38
	Especificación del reductor	A39
	Petición de oferta	A40
Sección B **Tablas**	**Potencias mecánicas nominales**	B1 - B2
	Momentos de inercia J	B2
	Potencias térmicas nominales	B3 - B4
	Factor a para temperatura ambiente sin refrigeración forzada	B5 - B6
	Factor c para circulación de aire sin ventilador	B7 - B8
	Factor d para temperatura ambiente con refrigeración forzada	
	d_f para 1 ventilador	B9 - B10
	d_f para 2 ventiladores	B11 - B12
Sección C **Planos de dimensiones**	**Planos de dimensiones para reductores normalizados**	
	Reductor con ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal **(QHP.1)** 	C1 - C2
	Reductor con eje rápido por encima del eje lento **(QHP.1W)** 	C3 - C4
	Planos de dimensiones adicionales para opciones:	
	Serpentín de refrigeración	C5
	Calentador	C6
	Visor de aceite	C7
	Interruptor nivel de aceite	C7
	Tapón aireación anti-polvo	C7
	Grifo de vaciado	C8
	Meditor Pt100	C8

DESCRIPCION

Reductor

Código

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	H	P		1					N		

Tipo

1 : Serie	**Q :** Hansen P4
2 :	**H :** Eje lento horizontal
3 :	**P :** Ejes paralelos
4 :	**Tamaño:** C -> G
5 :	**Número de etapas:** 1
5 bis :	**W:** Eje rápido por encima del eje lento
	/ : Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal

Disposición de ejes

6 : Extensión eje rápido:
L : izquierda
R : derecha

7 : Extensión eje lento:
L : izquierda
R : derecha

Nota: solamente la disposición de ejes LR o RL es posible

8 : Tipo de eje lento :
N : eje macizo normal

Indice

9 : Indice nominal

Elementos constitutivos

Engranajes helicoidales
Diseñados y calculados según las normas AGMA, ISO en vigor, y una larga experiencia para alcanzar una capacidad de carga máxima, pérdidas mínimas y un funcionamiento silencioso.
Las tablas de selección señalan las potencias mecánicas P expresadas en kW, que los reductores pueden transmitir con carga uniforme durante 10 horas/dia. Durante este período, 5 pares punta de hasta 200% del valor nominal y duración máxima de 5 segundos por par punta son admisibles.
Las potencias mecánicas nominales señaladas en las tablas se refieren respectivamente a velocidades de entrada de 1800, 1500, 1200, 1000, 900 y 750 min^{-1}.
Son válidas asimismo para velocidades asíncronas hasta 3% inferiores a las velocidades de sincronismo de los motores.
Para las potencias a velocidades intermedias es suficiente con interpolar. El par considerado constante, calculado a 750 min^{-1} servirá de base para determinar la potencia en velocidades inferiores. Para velocidades de entrada superiores a 1800 min^{-1} rogamos consultar.
Todos los engranajes se fabrican en aceros aleados, tratados por cementación, templados y rectificados. El mismo proceso se aplica para todos los ejes de entrada.

Ejes lentos
Los ejes lentos están disponibles unicamente en ejecución maciza.

Rodamientos
Rodamientos rodillos cónicos de capacidad elevada en todos los ejes. Calculados según normas AGMA, ISO y las especificaciones de los más renombrados fabricantes.

Cárteres
Fabricados en fundición perlítica gris en centros de mecanizado de control numérico (CNC).
Diseñados para asegurar máxima resistencia y rigidez.

Diseñados para disipar el calor.
Diseñados para reducir el nivel sonoro.

Sistemas

Lubrificación
Lubrificantes: aceites minerales y sintéticos están permitidos.
Los lubricantes deben siempre contener aditivos "EP" adecuados (ver manual de mantenimiento).
El engrase por barboteo del baño de aceite es de serie.
El carter constituye un baño de aceite voluminoso;
Engrase a presión: se especifica en las tablas de selección.
Accesorios en opción: ver página A31.

Estanqueidad
Estática: utilización general de un producto de sellado
tapa de inspección: junta

Dinámica: eje rápido y eje lento:
- sistema "Oil-Lock ™": - laberinto doble efecto
  - sin mantenimiento
  - retorno al baño de aceite
- junta laberíntica reengrasable bajo demanda

Refrigeración
El calor generado por las pérdidas del reductor, puede disiparse por:
- refrigeración natural a través del carter
- refrigeración mediante ventilador
- serpentín de refrigeración
- combinación de serpentín refrigeración y ventilador(es)
- refrigerador agua-aceite o aire-aceite
- sistema de refrigeración central

Control térmico: ver página A36.

Accesorios para la refrigeración

1. Ventilador estándar
Un ventilador simple va montado sobre el eje rápido. Un segundo ventilador se puede montar en el eje lento. El acceso libre de aire por el lado de aspiración debe estar garantizado.

2. Serpentín estándar de refrigeración por agua
La potencia térmica suplementaria $P_{tc}{}^{+}$ y las dimensiones de las conexiones corresponden a un sistema de refrigeración como él indicado a continuación:
- Serpentín de refrigeración estándar fabricado a partir de una aleación de cobre CuNi10Fe1Mn, según la norma DIN 17664 y que permite tanto la utilización de agua dulce como la de agua de mar (máxima presión de agua admisible = 8 bar).
- La diferencia entre la temperatura del baño de aceite y del agua de refrigeración es de 60°C.
- El caudal de agua varía entre 5 y 18 l/min: en los planos de dimensiones certificados se concretan estos datos.
- Planos de dimensiones en la página C5.

Nota: el serpentín de refrigeración puede quitarse sin desmontar el reductor.

3. Sistemas de refrigeración por aire y por agua
Cuando la refrigeración mediante ventilador estándar no es suficiente o es poco adecuada para la aplicación, o bien, no se contempla un serpentín estándar mediante agua, puede recomendarse un sistema de refrigeración aire-aceite o agua-aceite. Para planos de dimensiones: sírvanse consultarnos.

3.1. Sistema estándar de refrigeración por aire-aceite
Este sistema se puede suministrar conectado al reductor o como un elemento separado (ver figura pag. A34).

3.2. Sistema estándar de refrigeración por agua-aceite
Este sistema se puede suministrar conectado al reductor o como un elemento separado (ver figura pag. A34).

3.3. Para la refrigeración mediante el nuevo diseño conjunto **Manifold**, con motor y bomba acoplados y aparatos de medición incorporados, sírvanse consultarnos.

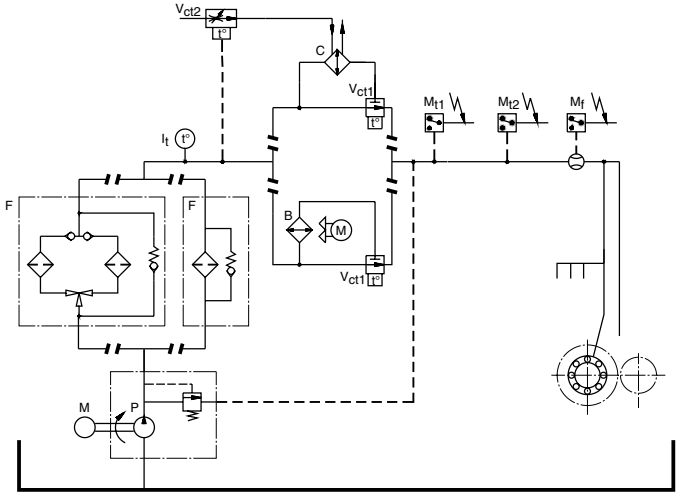
DESCRIPCION

3.4. Componentes estandarizados de los sistemas de refrigeración

1) **Bomba volumétrica P** con válvula de sobrepresión incorporada.
   Protección del motor eléctrico: IP54 según IEC.
   Voltaje estándar 230/400V, 50Hz ó 276/480V, 60 Hz.
2) **Intercambiador aceite/aire B**
   Un ventilador accionado separadamente envía una corriente de aire a través del intercambiador.
   Voltaje estándar 230/400V, 50Hz ó 276/480V, 60 Hz.
3) **Intercambiador aceite/agua C**
   Utilización de agua dulce a contra corriente.
   Presión máxima de agua: 8 bar.
   Se puede suministrar un intercambiador aceite/agua C para refrigeración con agua de mar, bajo pedido expreso.
4) **Interruptor de caudal M_f**
   Control del caudal de aceite hacia el reductor.
   El interruptor puede emitir una señal de alarma si la alimentación de aceite es insuficiente.
   Si sucede esto, se debe parar el reductor y eliminar la causa.
5) **Filtro F** con válvula de sobrepresión incorporada
6) **Válvula termostática V_{ct1}** en el circuito de aceite, actúa como by-pass del enfriador a temperaturas bajas, limitando además la presión de aceite.
7) **Termómetro I_t**
8) **Interruptor de temperatura M_{t1}** a la salida del refriador.
9) **Opciones**
   El sistema de refrigeración puede ser equipado con los siguientes accesorios estándares:
   - **Interruptor de temperatura M_{t2}** acciona el motor del enfriador de aire (sistema de refrigeración por aire)
   - **Termostato V_{ct2}** en el circuito de alimentación del agua (sistema de refrigeración por agua)
   - **Filtro Duplex F** para operar en continuo con válvula termostática incorporada
   - **Indicador eléctrico y/o mecánico de contaminación** incorporado en el filtro

Nota: En caso de utilización de un sistema de refrigeración, se debe controlar el nivel de aceite una vez realizada una primera prueba de puesta en marcha. (El refrigerador debe estar lleno de aceite).

Sistemas de refrigeración por aire y por agua



Accesorios opcionales: ver página A31.

Bancadas (M10)

Calentadores
Calentadores eléctricos para arraque en frio se suministran bajo demanda.
El calentador puede quitarse sin desmontar el reductor.

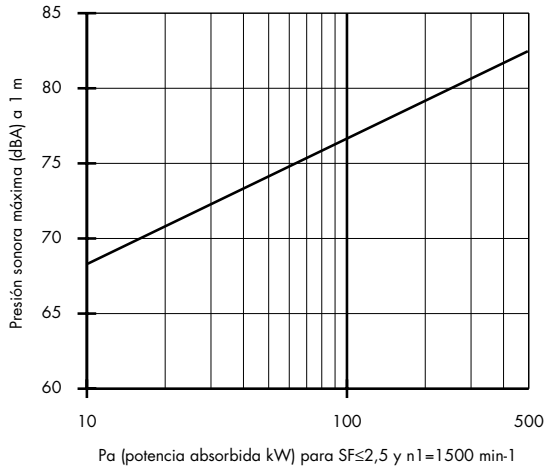
Control de rodamientos:
temperatura: medidor Pt100 en ejes rápido y lento
Temperatura: medidor Pt100 en ejes rápido y lento

Nivel de aceite:
interruptor de nivel de aceite o visor

Temperatura del baño de aceite:
alerta fija o ajustable o Pt 100

Presión sonora

El diagrama muestra la presión sonora máxima emitida por un reductor Hansen P4 a velocidad de entrada e 1500 RPM medida a 1 metro de distancia del reductor con 90% de probabilidad.
Presión sonora certificada bajo demanda.



Condiciones de suministro

Inspección previa al envio
- ensayo de funcionamiento en vació
- control de conformidad con la confirmación de pedido

Protección
- Pintura:
  - parte exterior carter: todos los reductores Hansen P4 se suministran con un recubrimiento de EPOXI de dos componentes. Mejor protección de la superficie; buena protección contra la corrosión para muchos años en un ambiente no agresivo. Espesor aprox. de la capa100µm (imprimación incluida). Excelente base para todo tipo de pinturas especiales, que también pueden ser aplicadas in-situ después de un tiempo. Preparada para aplicar pinturas opcionales resistentes a la humedad y de elevada resistencia.
  - parte interior carter: pintura resistente al aceite
  - componentes internos: capa de aceite anti-corrosión
- Extremos de ejes: cubiertos con capa de grasa y protegidos con papel anti-humedad.

Lubricantes
- Los reductores se suministran sin aceite.
- Los engrasadores están llenados desde fábrica.

Para información relativa a almacenamiento, manutención, instalación, puesta en marcha y mantenimiento ver manual de instrucciones que se suministra con cada reductor.

SELECCION
Potencia mecánica nominal

Código	1 **Q**	2 **H**	3 **P**	4	5 **1**	5 bis	-	6	7	8 **N**	-	9

Procedimiento

1 Q — Serie **Q** : Hansen P4

2 H — **H** : Eje lento horizontal

3 P — **P** : Eje lento vertical

Aplicación
Condiciones de carga
Accionamiento/motor
▶ **SF** Factor de servicio **SF**

Potencia real absorbida **Pa** y/o Potencia motor **Pm** **x** **SF** ≤ **P**

4 Tamaño
5 1 Número de etapas
9 Indice de reducción
P Potencia mecánica **P**

5 bis — **W**: Eje rápido por encima del eje lento

6 — Extensión eje rápido
L : izquierda
R : derecha

7 — Extensión eje lento
L : izquierda
R : derecha

Nota: solamente la disposición de ejes LR o RL es posible

8 N — **N** : Eje lento macizo corriente

Ejemplo de selección detallado: ver página A38.

Otros indices de transmisión
Cualquier índice entre 1.2 y 5.6 es factible con una tolerancia del 1%.
Para planos de dimensiones ver páginas C1 a C4.
Para la distancia entre centros (dimensión CA), el índice y la potencia nominal exactos: sírvanse consultarnos.

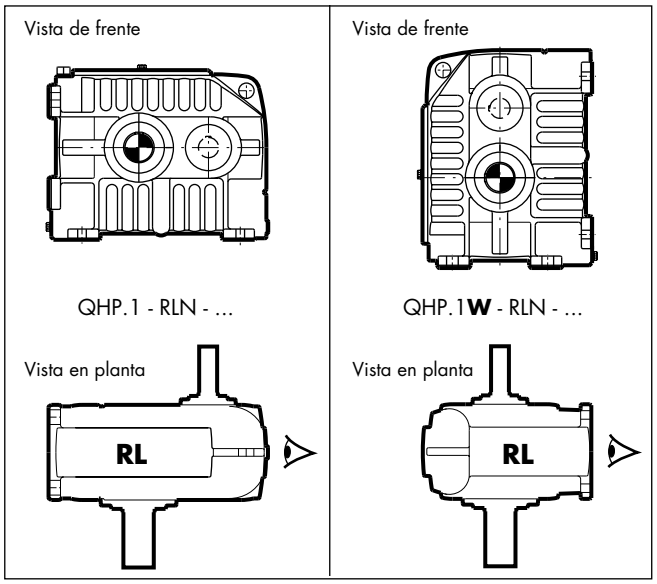
Distancia entre centros a medida: sírvanse consultarnos.

Información de referencia

SF ▶ Página A37.

P ▶ Página B1 - B2

Croquis de dimensiones



Hansen® industrial gearboxes

SELECION
Potencia térmica

P_t

Comprobación potencia térmica

P_{tn} del reductor sin refrigeración forzada

$Pa \leq P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} \bullet \mathbf{c}$? ▶ No se requiere refrigeración forzada

OK

Posibilidad de ventilador

P_{tf} de reductor con1 ventilador

$Pa \leq P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} \bullet \mathbf{b}$? ▶ Un ventilador

OK

Posibilidad de 2 ventiladores

P_{tff} del reductor con 2 ventiladores

$Pa \leq P_{tff} \bullet \mathbf{d_{ff}} \bullet \mathbf{b}$? ▶ Dos ventiladores

OK

Disponibilidad de agua

P^+_{tc} adicional del serpentín de refrigeración

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ Serpentín de refrigeración

OK

P_{tf} de reductor con 1 ventilador
P^+_{tc} adicional del serpentín de refrigeración

$Pa \leq (P_{tf} \bullet \mathbf{d_f} + 0{,}9 \bullet P^+_{tc}) \bullet \mathbf{b}$ ▶ Un ventilador + serpentín de refrigeración

OK

P^+_{tw} adicional del equipo de refrigeración aceite-agua

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{tw}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ Equipo de refrigeración tamaño W...

OK

No hay disponibilidad de agua

P^+_{ta} adicional del equipo de refrigeración aceite-aire

$Pa \leq (P_{tn} \bullet \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} + P^+_{ta} \bullet \mathbf{d_f}) \bullet \mathbf{b}$? ▶ Equipo de refrigeración tamaño A..

OK

Información de referencia

Q	H	P	•	1	•	-				-				

P_t
P_{tn}, P_{tf}, P_{tff}, P^+_{tc} ▶ p. B3 - B4

factor **a** por temperatura ambiente sin refrigeración forzada: ver página B5 - B6.

factor **b** por duración de servicio

h/año	h/dia (máximo)				
	3		10		>16
1000	1,2	1,3	1,15	1,2	1,15
2000	-	-	1,1	1,1	1,1
≥ 4000	-	-	-	-	1
Tamaño	C - D	E ▶ G	C - D	E ▶ G	C ▶ G

factor **c** por circulación de aire (sin ventilador): ver página B7 - B8.

factor **d (d_f & d_{ff})** por temperatura ambiente con ventilación forzada: ver página B9 - B12.

P^+_{tw} equipos de refrigeración aceite-agua **(kW)**

refrigerador	W1	W1	W2	W2	W3	W3
tipo reductor	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	1150	1350	2200	2200	4200	4200
1,6	1250	1450	2400	2400	n.d.	4500
1,8	1000	1100	1900	1900	3500	3500
2	1000	1150	1950	1950	n.d.	3600
2,24	n.d.	1200	2050	2050	n.d.	3700
2,5	800	900	1550	1550	n.d.	2800
2,8 -> 3,15	n.d.	850	1400	1400	n.d.	2600
3,55	n.d.	650	1100	1100	n.d.	1950
4 - 4,5	n.d.	650	n.d.	1150	n.d.	2000
5 - 5,6	n.d.	500	n.d.	900	n.d.	n.d.

n.d.: no disponible i_N: índice nominal

P^+_{ta} equipos de refrigeración aceite-aire **(kW)**

refrigerador	A1	A1	A2	A2	A3	A3
tipo reductore	QHPE1 QHPF1W	QHPF1 QHPG1 QHPG1W	QHPF1 QHPG1W	QHPG1	QHPG1W	QHPG1
i_N						
1,2 ->1,4	900	1000	1750	1750	3000	3000
1,6	1000	1100	1900	1900	n.d.	3200
1,8	750	850	1500	1500	2600	2600
2	800	900	1550	1550	n.d.	2600
2,24	n.d.	950	1650	1650	n.d.	2750
2,5	700	700	1200	1200	n.d.	2050
2,8 -> 3,15	n.d.	650	1150	1150	n.d.	1900
3,55	n.d.	600	850	850	n.d.	1400
4 - 4,5	n.d.	500	n.d.	850	n.d.	1450
5 - 5,6	n.d.	400	n.d.	650	n.d.	n.d.

n.d.: no disponible i_N: índice nominal

S

SELECCION
Clasificación aplicaciones - Factores de servicio FS

APLICACION	FS min 3h / 24h on Pa	FS min 3h / 24h on Pm	FS min 10h / 24h on Pa	FS min 10h / 24h on Pm	FS min 24h / 24h on Pa	FS min 24h / 24h on Pm
Soplantes						
Rotativos	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,15
De engranaje, de paletas	1,15	1	1,25	1,15	1,5	1,25
Compresores						
Centrífugos	1,15	1	1,5	1,25	1,5	1,25
Rotativos	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,25
De anillos líquidos	1,15	1	1,5	1,25	1,75	1,5
Alternativos multicilíndricos		1,25	1,75	1,5	1,75	1,5
monocilíndricos		1,5	2	1,75	2	1,75
Trituradores						
De piedra, minerales, ...		1,75		2		2,25
Residuos		1,5		1,5		1,75
Transformación de la energía						
Convertidores de frecuencia		1,5		1,5		1,75
Turbinas hidráulicas (pequeñas)					2	1,75
Ventiladores						
Torres de refrigeración húmedas			1,75	1,5	2	1,75
Torres de refrigeración secas			1,75	1,5	2	1,75
Grandes ventiladores (minería, industria)	1,25	1	1,5	1,25	1,75	1,25
Molinos						
De bolas, de rodillos	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75
Autógenos	1,5	1,25	2	1,5	2	1,75
Pulpa y Papel						
Astilladoras						1,5
Bobinadoras					1,25	1,25
Calandras					1,5	1,25
Super-calandras					1,5	1,25
Cilindros dosificadores					1,5	1,25
Cilindros térmicos					1,5	1,25
Desenrolladoras					1,75	1,5
Enrolladoras					1,75	1,5
Machacadoras					1,5	1,25
Prensas (prensa de fieltro, prensa de aspiración)					1,5	1,25
Rodillos encoladores					1,5	1,25
Secadores (rodamientos antifricción)					1,5	1,25
Tela: tambor giratorio					1,5	1,25
Tela: tambor retorno					1,5	1,25
Bombas (de vacío)						
centrífugas						1,75
de anillo líquido						1,75
alternativas						2
Bombas						
Centrifugas	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Dosificadoras	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Rotativas, de engranajes, de paletas	1,15	1	1,25	1	1,5	1,15
Alternativos multicilíndricos	1,25	1,15	1,5	1,25	1,75	1,5
monocilíndricos	1,5	1,25	1,75	1,5	2	1,75

Pa = potencia absorbida
Pm = potencia del motor eléctrico de la placa de características a la velocidad nominal.

- Estos factores de servicio se basan en las especificaciones de AGMA e ISO y de nuestra experiencia. Son aplicables para los accionamientos diseñados con tecnología actual y condiciones de funcionamiento normales. Son aplicables a accionamientos con motores eléctricos.
  Si el motor principal es de combustión multicilindrio, se debe añadir 0,25 al factor de servicio.
  Para aplicaciones de diseño especial o régimen de funcionamiento especial: sírvanse consultarnos.

- Para otras aplicaciones no incluidas en esta tabla: sírvanse consultarnos.

SELECCIÓN
Ejemplo de selección detallado

Bomba de anillo líquido (de vacío)
P_a = 600 kW, n_2 = 357 min^{-1}
Potencia mecánica (página A35)
• Eje lento horizontal [2] H
• Se requieren ejes paralelos [3] P
- aplicación: ver arriba
- condiciones de carga: servicio pesado 24h/24h
- accionamiento: motor eléctrico
  SF = 1,75 (página A37)
  P_a x SF = 600 x 1,75 = 1050 kW
• Indice de reducción:

$$i = \frac{n1}{n2} = \frac{1000}{357} = 2,80$$

[9] 2,8
[4] F
[5] 1

• Tamaño y número de etapas:
  Potencia mecánica P = 1150 kW
  (página B1)
  comprobar: P_a x SF = 1050 kW ≤ P = 1150 kW
  para dimensiones ver página B27
• Extensión eje rápido: derecha [6] R
• Eje de la máquina hacia la izquierda [7] L
• Eje lento macizo corriente [8] N

Rogamos indiquen el tipo de unidad en la hoja de especificación (página A39)

[1] Q [2] H [3] P [4] F [5] 1 - [6] R [7] L [8] N - [9] 2, 8

Potencia térmica (ver página A36)

Primer caso
Condiciones de funcionamiento
. Temperatura ambiente = 20° C:
Factor de correción sin refrigeración forzada
: a = 1 (p. A36 & B6)
. Horas de funcionamiento 24h/dia en > 4000 h/año
: b = 1 (p. A36)
. Instalación interior, area de trabajo normal
v_A = flujo de aire: ≥ 1,4m/s : c = 1 (p. A36 & B8)

- Unidad sin refrigeración forzada : P_{tn} = 490 kW (p. B4)
Comprobación: 600 kW ≤ ? 490 kW x 1 x 1 x 1
= 490 kW : No OK!
Se requiere refrigeración extra.

- Ventilador posible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
Factor de correción con refrigeración forzada,
un ventilador : d_f = 1 (p. A36 & B10)
Comprobación: P_a ≤ ? P_{tf} x d_f x b
600 kW ≤ ? 900 kW x 1 x 1 = 900 kW : OK!
Solución con **ventilador** es posible.
Dimensiones ver página C1 - C2

sin refrigeración extra	
ventilador	X
dos ventiladores	
serpentín	

p. A39

Segundo caso
Condiciones de funcionamiento
. Temperatura ambiente = 40° C:
Factor de correción sin refrigeración forzada
: a = 0,68 (p. A36 & B6)
. Horas de funcionamiento 24h/dia en > 4000 h/año
: b = 1 (p. A36)
. Instalación interior, area de trabajo normal
v_A = flujo de aire: ≥ 1,4m/s
: c = 1 (p. A36 & B8)
Factor de correción con refrigeración forzada, , un ventilador
: d_f = 0,72 (p. A36 & B10)
Factor de correción con refrigeración forzada, dos ventiladores
: d_{ff} = 0,72 (p. A36 & B12)
- Unidad sin refrigeración forzada: P_{tn} = 490 kW (p. B4)
Comprobación: P_a ≤ ? P_{tn} x a x b x c
600 kW ≤ ? 490 kW x 0,68 x 1 x 1= 333 kW : No OK!
Se requiere refrigeración extra

- Ventilador posible: P_{tf} = 900 kW (p. B4)
Comprobación: P_a ≤ ? P_{tf} x d_f x b
600 kW ≤ ? 900 kW x 0,72 x 1 = 648 kW : OK!
Solución con **ventilador** es posible.
Dimensiones ver página C1 - C2

sin refrigeración extra	
ventilador	X
dos ventiladores	
serpentín	

p. A39

- Disponibilidad de agua
• Serpentín: P^+_{tc} = 1100 kW (p. B4)
Comprobación: P_a ≤ ? (P_{tn} x a x c + P^+_{tc}) x b
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 1100) x 1 = 1433 kW : OK!
Solución con **serpentín** es posible.
Descripción ver página A33, dimensiones ver página C5

sin refrigeración extra	
ventilador	
dos ventiladores	
serpentín	X

p. A39

• Refrigerador aceite-agua: P^+_{tw} = 850, 1400 kW
(W1 & W4, p. A36)
Comprobación: P_a ≤ (P_{tn} x a x c + P^+_{tw}) x b
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1+ 850) x 1= 1183 kW : W1 OK!
Solución con **refrigerador aceite-agua tamaño 1** es posible.
Descripción y opciones: p. A33 - A34,
Plano de dimensiones : sírvanse consultarnos.

Sistema de refrigeración tamaño 1	X
2	
3	
aceite - agua	X
aceite - aire	
lubrificación a presión	

p. A39

- No hay disponibilidad de agua
Refrigerador aceite - aire: P^+_{ta} = 650, 1150 kW (A1 & A2, p. A36)
Comprobación:
P_a ≤ ? (P_{tn} x a x c + P^+_{ta} x d_f) x b
600 kW ≤ ? (490 x 0,68 x 1 + 650 x 0,72) x 1 = 801 kW :
A1 OK!

Solución con **refrigerador aceite-aire tamaño 1** es posible.
Descripción y opciones: p. A33 - A34,
Plano de dimensiones : sírvanse consultarnos.

Sistema de refrigeración tamaño 1	X
2	
3	
aceite - agua	X
aceite - aire	
lubrificación a presión	

p. A39

S

ESPECIFICACION DEL REDUCTOR

Ref : Fecha : Nombre : Firma :

TIPO SELECCIONADO

1	2	3	4	5	5 bis	-	6	7	8	-	9
Q	**H**	**P**		**1**					**N**		

P_a = kW

P_{mot} = kW

SF =

P_{nom} = kW

Indice de reducción exacto =

$n_{eje\ rapido}$ = min^{-1}

$n_{eje\ lento}$ = min^{-1}

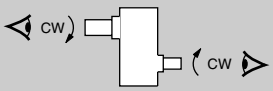
reductor ☐

multiplicator ☐

cantidad

Sentido de rotación del eje lento:

CW horario ☐ CCW anti-horario ☐



		INFORMACION
sin refrigeración extra	☐	-
ventilador normalizado	☐	p. A31 & C1/C2
segundo ventilador normalizado	☐	p. A31 & C1/C2
serpentin de refrigeración (p. A33)	☐	p. A31 &C5
equipo de refrigeración (p. A33 - 34) *		
tamaño 1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
aceite-agua (agua dulce)	☐	
(agua del mar)	☐	
aceite-aire	☐	
sistema de refrigeración central	☐	
lubricación a presión	☐	

OPCIONES

		INFORMACION
1. MONTAJE DEL MOTOR :		
brida IEC : bancada M10	☐	p. A31
2. EJES :		
eje prolongado en el eje rápido	☐	
eje prolongado en el eje lento	☐	
pulgadas	☐	inch catal.
3. OTROS :		
tapón de aireación anti-humedad	☐	p. A31
tapón anti-polvo	☐	p. A31 &C7
tapón vaciado con racor	☐	p. A31 &C8
junta laberintica reengrasable en el eje lento	☐	p. A31
junta laberintica reengrasable en el eje rápido	☐	p. A31
tornillos galvanizados	☐	
calentador	☐	p. A31 &C6
4. PINTURA :		
pintura epoxy	☐	
pintura resistente a la humedad	☐	
pintura de elevada resistencia	☐	

* para conjunto de refrigeración Manifold rogamos: sírvanse consultarnos.

		INFORMACION
5. INSTRUMENTACIÓN :		
nivel de aceite: interruptor	☐	p. A31 &C7
visor de aceite	☐	p. A31 &C7
Temperatura baño de aceite:		
alarma fija	☐	p. A31
alarma ajustable	☐	
medidor Pt100	☐	p. A31 &C8
con transmisor	☐	
Si hay sistema de refrigeración o de lubrificación por circulación o a presión:		p. A34
filtro de contaminación: indicador mecánico	☐	
indicador eléctrico	☐	
Si hay refrigerador aceite-agua		p. A34
válvula termostática del caudal de agua	☐	
Si hay refrigerador aceite-aire		p. A34
interruptor termico del ventilador	☐	
Control de rodamientos		p. A31 &C8
temperatura: medidor Pt100 en el eje lento	☐	
medidor Pt100 en el eje rápido	☐	
vibración: leva en el eje rápido	☐	
leva en el eje rápido	☐	

Hansen® industrial gearboxes

PETICION DE OFERTA

Ref : Fecha : Nombre : Firma :

APLICACIÓN:

1. CARGA

Potencia motor P_m = kW à min^{-1}

Potencia absorbida P_a = kW

Par absorbido T_a = kNm

Funcionamiento en h/dia ≤3 ☐ ≤10 ☐ >10 ☐

Par punta superior a 200% T_a = %

Número de arranques/paradas por 10 horas ≤5 ☐ >5 ☐

Carga bidireccional Y ☐ N ☐

2. VELOCIDAD

Velocidad constante ☐ **Velocidad variable** ☐

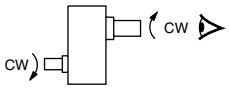
Par constante para toda la gama de velocidad ☐

Potencia constante para toda la gama de velocidad ☐

Eje rápido (ER) n_1: ≤ min^{-1} ≤

Eje lento (EL) n_2: ≤ min^{-1} ≤

sentido de giro: CW = horario ☐ CCW = anti-hor. ☐



Nota: el sentido de giro siempre queda igual para ejes rápido y lento

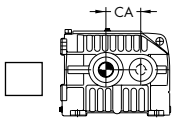
Indice especial ☐ i = ...

3. DIMENSIONES

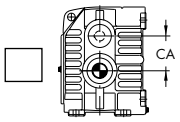
Distancia entre centros a medida ☐ CA = ...

Distancia entre centros min. & max.: ver pág. C2 & C4

Posición de montaje



QHP.1



QHP.1W

4. MOTOR

Motor eléctrico ☐

Motor de combustión interna: un cilindro ☐

multi-cilindros ☐

5. CONEXION MOTOR/REDUCTOR

Acoplamiento fléxible ☐

Acoplamiento hidrodinámico ☐

Otros: ...

6. CONEXION REDUCTOR/MÁQUINA ACCIONADA

acoplamiento ☐ .....

otros: a especificar

7. FRENO Y ☐ N ☐

Freno de tambor ☐

Freno de disco ☐ Dia: mm

Pinzas de presión

Par nominal: kNm

Pico de par kNm

Frecuencia de frenados: ≤10/h ☐ ≥10/h ☐

en que eje: ER ☐ EL ☐

8. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (°C) min: max:

Situación: espacio cerrado reducido ☐ al interior ☐ al exterior ☐

A pleno sol Y ☐ N ☐

Nivel de ruido max.: dBA à ..... m

Ambiente: húmedo ☐

polvoriento ☐

agresivo: a especificar ☐

Instalación eléctrica	AC 3 Ph	AC 1 Ph	DC	V	Hz
Alimentación principal	☐	☐	☐	....	....
Alimentación auxiliar	☐	☐	☐	....	....

Protección requerida:

Aislamiento:

Caso de necesitar refrigeración suplementaria indicar lo que se requiere:

Ventilador ☐

Refrigeración aceite/aire ☐

Serpentín de refrigeración ☐

Refrigeración aceite/agua ☐

Disponibilidad de agua Y ☐ N ☐

si agresiva, especificar

ESQUEMA DE APLICACIÓN

VISTA EN PLANTA

VISTA LATERAL

Rogamos indicar ángulo de inclinación si ≥ 5/1000

Para otros datos ver:

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

P

Mechanical power ratings — Puissances mécaniques nominales — Nennleistungen — Potencias mecánicas nominales — kW

i_N	i_{ex}	min^{-1} n_1	n_2	Size - Taille - Baugröße - Tamaño C	D	E	F	G
		1800	**1500**	720	1150	1700	3300 *	5500 *
		1500	**1250**	600	950	1400	2750	4600 *
1,2	**1,2000**	**1200**	**1000**	490	770	1150	2200	3700
		1000	**830**	410	650	960	1850	3100
		900	**750**	370	580	870	1700	2850
		750	**630**	310	490	730	1400	2400
		1800	**1440**	670	1050	1600	3100 *	5100 *
		1500	**1200**	560	890	1350	2550	4300 *
1,25	**1,2553**	**1200**	**960**	460	720	1100	2100	3500
		1000	**800**	380	610	910	1750	2950
		900	**720**	350	550	820	1600	2650
		750	**600**	290	460	690	1350	2250
		1800	**1300**	670	1050	1600	3100 *	5100 *
		1500	**1050**	570	900	1350	2600	4400 *
1,4	**1,4255**	**1200**	**860**	460	730	1100	2100	3600
		1000	**710**	380	610	910	1750	3000
		900	**640**	350	550	820	1600	2700
		750	**540**	290	460	690	1350	2250
		1800	**1125**	670	1050	1600	3100 *	5100 *
		1500	**940**	560	890	1350	2600	4400 *
1,6	**1,5745**	**1200**	**750**	450	720	1100	2100	3500
		1000	**625**	380	610	900	1750	3000
		900	**560**	340	550	820	1600	2700
		750	**470**	290	460	690	1350	2250
		1800	**1000**	550	880	1300	2500	4200 *
		1500	**830**	460	740	1100	2150	3600
1,8	**1,7632**	**1200**	**670**	370	590	890	1700	2900
		1000	**560**	310	500	750	1450	2450
		900	**500**	285	450	670	1300	2200
		750	**420**	240	380	570	1100	1850
		1800	**900**	550	870	1300	2500	4200 *
		1500	**750**	460	730	1100	2100	3600
2	**1,9474**	**1200**	**600**	370	590	880	1700	2900
		1000	**500**	310	500	740	1450	2450
		900	**450**	280	450	670	1300	2200
		750	**380**	235	380	560	1100	1850
		1800	**800**	550	860	1300	2500	4200 *
		1500	**670**	460	730	1100	2100	3600
2,24	**2,2105**	**1200**	**540**	370	590	880	1700	2900
		1000	**450**	310	490	740	1450	2450
		900	**400**	280	440	670	1300	2200
		750	**330**	235	370	560	1100	1850
		1800	**720**	440	700	1050	2050	3100
		1500	**600**	370	590	880	1700	2650
2,5	**2,4667**	**1200**	**480**	300	480	710	1400	2200
		1000	**400**	250	400	600	1150	1900
		900	**360**	225	360	540	1050	1700
		750	**300**	190	300	450	880	1450
		1800	**640**	440	700	1050	2050	3100
		1500	**540**	370	590	880	1700	2650
2,8	**2,8000**	**1200**	**430**	300	470	710	1400	2200
		1000	**360**	250	400	600	1150	1900
		900	**320**	225	360	540	1050	1700
		750	**270**	190	300	450	880	1450
		1800	**570**	400	630	930	1800	2750
		1500	**480**	340	530	780	1500	2350
3,15	**3,1111**	**1200**	**380**	270	420	630	1250	1950
		1000	**320**	225	360	530	1050	1700
		900	**285**	205	320	480	930	1550
		750	**240**	170	270	400	780	1300

* Pressure lubrication is required. Refer to us

* Lubrification sous pression est indispensable. Veuillez nous consulter.

* Druckschmierung erforderlich. Rückfrage zu empfehlen.

* Se requiere lubricación a presión Sirvanse consultar.

i_N Nominal ratio — i_N Rapport nominal — i_N Nennübersetzung — i_N Índice nominal

$n_{1,2}$ Nominal speed (rpm) — $n_{1,2}$ Vitesse nominale — $n_{1,2}$ Nenndrehzahl — $n_{1,2}$ Velocidades nominales (r.p.m.)

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

P

Mechanical power ratings — Puissances mécaniques nominales — Nennleistungen — Potencias mecánicas nominales — kW

i_N	i_{ex}	min^{-1} n_1	min^{-1} n_2	Size - Taille - Baugröße - Tamaño C	D	E	F	G
		1800	**510**	380	560	960	1650	2250
		1500	**420**	330	480	830	1450	1950
3,55	**3,5263**	**1200**	**340**	275	400	690	1200	1600
		1000	**280**	235	350	580	1050	1400
		900	**255**	215	315	520	940	1250
		750	**210**	180	270	430	800	1100
		1800	**450**	380	560	940	1650	2250
		1500	**375**	330	480	780	1450	1950
4	**3,8947**	**1200**	**300**	275	400	620	1200	1600
		1000	**250**	235	340	520	1050	1400
		900	**225**	215	300	470	940	1250
		750	**190**	180	255	390	790	1100
		1800	**400**	380	540	830	1650	2250
		1500	**330**	320	450	690	1400	1950
4,5	**4,4211**	**1200**	**265**	255	360	550	1100	1600
		1000	**220**	215	295	460	930	1400
		900	**200**	190	270	410	840	1250
		750	**165**	160	225	340	700	1050
		1800	**360**	275	400	740	1300	1800
		1500	**300**	230	340	620	1150	1550
5	**4,9333**	**1200**	**240**	185	275	490	910	1300
		1000	**200**	155	230	410	760	1100
		900	**180**	140	205	370	690	1000
		750	**150**	120	175	310	580	860
		1800	**320**	280	410	650	1300	1800
		1500	**270**	235	340	540	1100	1550
5,6	**5,6000**	**1200**	**215**	190	275	430	880	1300
		1000	**180**	155	230	360	730	1100
		900	**160**	140	210	330	660	980
		750	**135**	120	175	270	550	820

QHP.1.
P (kW)
J (kgm^2)

Moments of inertia J related to the HSS — Moments d'inertie J rapportés à l'arbre G.V. — Massenträgheitsmomente J beziehen sich auf die SDW — Momentos de inercia J relativos al eje rápido — J kgm^2

i_N	Size - Taille - Baugröße - Tamaño C	D	E	F	G
1,2	0,115	0,26	0,52	1,55	3,8
1,25	0,1	0,22	0,45	1,35	3,3
1,4	0,11	0,245	0,49	1,45	3,6
1,6	0,115	0,25	0,5	1,5	3,7
1,8	0,065	0,15	0,3	0,89	2,15
2	0,07	0,155	0,32	0,94	2,3
2,24	0,085	0,185	0,37	1,1	2,65
2,5	0,045	0,1	0,205	0,59	1,45
2,8	0,05	0,115	0,235	0,68	1,7
3,15	0,04	0,095	0,195	0,56	1,4
3,55	0,02	0,07	0,19	0,47	1,1
4	0,025	0,07	0,205	0,51	1,15
4,5	0,04	0,085	0,24	0,6	1,35
5	0,02	0,055	0,145	0,36	0,83
5,6	0,03	0,065	0,17	0,42	0,96

i_N Nominal ratio — i_N Rapport nominal — i_N Nennübersetzung — i_N Índice nominal
$n_{1,2}$ Nominal speed (rpm) — $n_{1,2}$ Vitesse nominale — $n_{1,2}$ Nenndrehzahl — $n_{1,2}$ Velocidades nominales (r.p.m.)

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶ G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

P_t

Thermal power ratings — Puissances thermiques nominales — Wärmegrenzleistungen — Potencias térmicas nominales — kW

n_1 (min^{-1})		1800					1500					1200				
i_N		Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
		C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
1,2	-	210					250	260				280	320	390		
	1	570	690	950	1050		550	680	950	1200	1400	510	650	910	1200	1600
	2	790	980	1450	1800	2200	730	920	1400	1800	2300	660	840	1250	1700	2300
	P_{tc}^+	500	620	790	1950	2150	470	580	730	1950	2550	430	540	680	1750	2350
1,25	-	210					240	260				260	310	370		
	1	540	660	910	1050		520	650	900	1150	1400	480	610	870	1150	1500
	2	740	920	1350	1700	2100	690	870	1300	1700	2200	620	790	1200	1600	2200
	P_{tc}^+	470	580	740	1850	2100	440	550	690	1800	2450	400	510	630	1650	2200
1,4	-	240					270	290	340			290	340	420		
	1	600	730	1000	1200	1400	560	700	990	1300	1600	520	660	940	1250	1700
	2	790	970	1450	1900	2300	720	910	1350	1800	2400	650	830	1250	1700	2300
	P_{tc}^+	500	610	770	2050	2400	460	580	720	1850	2550	430	540	670	1700	2250
1,6	-	260	270				290	320	380			310	360	450	560	
	1	640	780	1100	1350	1600	600	750	1050	1400	1800	550	700	1000	1350	1800
	2	820	1000	1500	1950	2500	750	950	1400	1900	2500	670	860	1300	1750	2400
	P_{tc}^+	520	640	800	2150	2600	480	600	750	1950	2600	450	560	700	1800	2350
1,8	-	220	230				240	270	320			240	290	370	470	
	1	500	620	870	1100	1400	470	600	840	1100	1500	430	550	790	1100	1500
	2	630	790	1150	1500	2000	580	730	1100	1500	2000	510	660	990	1350	1900
	P_{tc}^+	400	490	620	1600	2200	370	460	580	1500	2000	350	430	540	1350	1850
2	-	240	250				250	290	340			260	310	400	510	
	1	530	660	930	1200	1500	500	630	890	1200	1600	450	580	830	1150	1600
	2	650	820	1200	1600	2100	600	760	1150	1500	2100	530	690	1000	1400	1900
	P_{tc}^+	410	510	640	1650	2300	390	490	610	1550	2050	360	450	560	1450	1900
2,24	-	250	270				270	310	370			270	330	420	560	
	1	560	700	980	1300	1650	520	660	940	1250	1700	470	610	870	1200	1650
	2	670	840	1250	1700	2200	620	780	1150	1600	2200	550	700	1050	1450	2000
	P_{tc}^+	430	530	670	1700	2350	400	500	630	1600	2150	380	470	590	1500	1950
2,5	-	210	220				210	240	300			210	250	330	440	560
	1	450	540	760	1000	1300	410	510	720	990	1300	370	460	670	920	1250
	2	520	640	940	1300	1700	480	590	870	1200	1600	420	520	780	1100	1500
	P_{tc}^+	330	400	500	1250	1700	310	380	470	1200	1600	290	350	440	1100	1450
2,8	-	220	230	280			220	250	320			220	260	340	470	590
	1	460	560	790	1050	1400	430	530	750	1050	1400	380	480	690	960	1300
	2	540	650	960	1300	1700	490	600	890	1200	1650	430	530	800	1100	1500
	P_{tc}^+	340	410	510	1300	1750	320	390	480	1200	1600	300	360	450	1150	1500
3,15	-	200	210	260			200	230	290			200	240	310	420	550
	1	410	510	720	970	1250	380	470	670	930	1250	340	430	620	860	1200
	2	470	570	850	1150	1550	420	530	790	1100	1500	370	470	700	990	1350
	P_{tc}^+	300	360	450	1150	1550	280	340	430	1100	1450	265	320	400	1000	1350
3,55	-	145	160				150	170	240			145	170	250	330	410
	1	310	380	590	770	940	280	350	550	730	930	250	320	500	670	890
	2															
	P_{tc}^+	220	265	370	910	1150	210	250	340	840	1100	195	235	320	780	1000
4	-	150	160				150	170	240			150	180	260	340	420
	1	310	380	600	780	970	290	360	560	740	950	260	320	510	690	910
	2															
		225	270	370	920	1150	215	255	350	860	1100	200	240	320	800	1000
4,5	-	150	170	230			155	180	250			150	180	260	350	430
	1	320	390	610	800	1000	290	360	570	760	980	260	330	520	700	930
	2															
	P_{tc}^+	230	275	380	930	1200	215	260	350	870	1100	200	240	330	810	1050
5	-	115	130				115	135	190			115	135	195	260	330
	1	240	290	460	610	760	220	270	430	570	740	190	240	390	530	700
	2															
	P_{tc}^+	170	205	280	690	890	160	190	265	650	830	150	180	245	600	770
5,6	-	115	130	180			115	135	190			115	135	200	270	340
	1	240	300	470	620	780	220	280	430	580	760	200	250	390	540	720
	2															
	P_{tc}^+	170	205	280	700	900	165	195	265	660	840	150	185	250	610	780

Number of fans. Correction factors - see p. A6 & B9 - B12

Nombre de ventilateurs. Facteurs de correction - voir p. A16 & B9 - B12

Lüfterzahl. Korrekturfaktoren - Siehe S. A26 & B9 - B12

Número de ventiladores. Factores de corrección ver pag. A36 & B9 - B12

P_{tc}^+ Additional thermal power with cooling coil - see p. A6

P_{tc}^+ Puissance thermique additionelle avec serpentin de refroidissement - voir p. 16

P_{tc}^+ Zusätzliche Wärmegrenzleistung mit Kühlschlange - Siehe S. A26

P_{tc}^+ Potencia térmica adicional con serpentín, ver pag. A36

i_N Nominal ratio
n_1 Nominal speed (rpm) on high speed shaft

i_N Rapport nominal
n_1 Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse

i_N Nennübersetzung
n_1 Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle

i_N Índice nominal
n_1 Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶ G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

Pt

Thermal power ratings — Puissances thermiques nominales — Wärmegrenzleistungen — Potencias térmicas nominales

kW

n_1 (min^{-1})		1000					900					750				
		Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N		C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
1,2	-	280	340	440	550		280	350	450	600	770	280	360	470	650	870
	1	480	610	870	1200	1600	460	590	850	1150	1600	420	560	800	1100	1550
	2	600	780	1150	1600	2200	570	740	1100	1500	2100	510	680	1000	1400	2000
	P_{tc}^+	410	520	640	1650	2200	400	500	620	1550	2100	380	470	590	1500	1950
1,25	-	270	330	420	530		270	340	430	580	740	270	340	450	620	840
	1	450	580	830	1150	1500	430	560	800	1100	1500	400	520	750	1050	1500
	2	560	730	1100	1500	2100	530	690	1050	1400	2000	480	630	950	1300	1900
	P_{tc}^+	380	480	600	1550	2050	370	470	580	1500	1950	350	440	550	1400	1850
1,4	-	290	360	460	600	770	290	360	470	640	840	290	370	480	670	920
	1	480	620	890	1200	1700	460	600	860	1200	1650	430	560	810	1100	1600
	2	590	760	1150	1600	2200	560	720	1100	1500	2100	500	660	990	1400	1900
	P_{tc}^+	410	510	640	1600	2150	400	500	620	1550	2050	370	470	580	1450	1950
1,6	-	310	380	490	650	840	310	390	500	690	910	300	390	510	710	990
	1	510	660	940	1300	1800	490	640	910	1250	1750	450	590	850	1200	1700
	2	610	790	1200	1600	2300	580	750	1100	1550	2200	520	680	1000	1400	2000
	P_{tc}^+	430	530	660	1650	2200	410	520	640	1600	2150	390	490	610	1550	2000
1,8	-	240	300	390	530	700	240	300	400	550	750	230	300	410	570	790
	1	400	520	750	1050	1400	380	500	720	1000	1400	350	460	670	940	1300
	2	460	610	910	1250	1800	440	570	860	1200	1700	400	520	790	1100	1550
	P_{tc}^+	330	410	510	1300	1700	320	400	500	1250	1650	300	380	470	1200	1550
2	-	250	320	420	570	760	250	320	420	580	800	240	320	430	600	840
	1	420	540	780	1100	1500	400	520	750	1050	1500	360	480	700	980	1400
	2	480	630	940	1300	1800	450	590	890	1250	1750	410	540	810	1150	1600
	P_{tc}^+	340	430	530	1350	1800	330	420	520	1300	1700	320	390	490	1250	1650
2,24	-	270	340	440	600	810	260	340	440	620	850	260	330	450	630	880
	1	440	570	820	1150	1600	410	550	790	1100	1550	380	500	730	1050	1450
	2	490	640	960	1350	1900	470	610	910	1300	1800	420	550	830	1200	1650
	P_{tc}^+	360	450	550	1400	1850	350	430	540	1350	1800	330	410	510	1300	1700
2,5	-	210	250	340	470	620	200	250	340	470	640	200	250	340	470	660
	1	340	430	620	870	1200	320	410	590	830	1150	300	380	550	770	1100
	2	380	480	710	1000	1400	350	450	680	950	1300	320	410	610	870	1200
	P_{tc}^+	275	330	410	1050	1350	265	320	400	1000	1350	255	310	380	960	1250
2,8	-	220	260	350	490	650	210	260	350	490	670	210	260	350	490	680
	1	350	440	640	900	1250	330	420	610	860	1200	310	390	560	800	1100
	2	380	480	730	1000	1400	360	460	690	970	1350	330	410	620	890	1250
	P_{tc}^+	285	340	420	1100	1400	275	330	410	1050	1350	265	320	390	990	1300
3,15	-	190	240	310	440	590	180	230	310	440	610	180	230	310	440	620
	1	310	400	570	810	1100	290	380	550	770	1100	270	340	500	720	1000
	2	340	430	640	910	1250	310	400	600	860	1200	290	360	550	780	1100
	P_{tc}^+	250	300	380	960	1250	240	295	370	930	1200	230	280	350	890	1150
3,55	-	140	170	250	340	440	140	140	250	340	460	135	170	240	340	470
	1	230	290	460	630	840	220	250	440	600	810	200	250	390	550	760
	2															
	P_{tc}^+	185	225	300	740	950	180	225	295	720	920	170	205	280	680	870
4	-	145	180	260	350	450	140	135	260	350	470	140	170	240	350	480
	1	230	300	470	640	860	220	250	440	610	830	200	260	400	560	770
	2															
		190	225	310	750	960	180	230	295	730	930	170	205	285	690	880
4,5	-	150	180	260	360	470	145	140	260	360	480	140	170	250	350	490
	1	240	300	480	650	880	220	250	450	620	850	210	260	410	570	790
	2															
	P_{tc}^+	190	230	310	770	980	185	235	300	740	950	175	210	290	700	900
5	-	110	135	190	270	360	110	130	190	270	360	105	130	190	270	370
	1	175	220	350	490	660	170	210	340	460	640	150	190	310	440	590
	2															
	P_{tc}^+	140	170	230	570	730	135	165	235	550	710	130	155	210	540	670
5,6	-	110	135	195	270	360	110	135	200	270	370	105	130	200	280	370
	1	180	230	360	500	670	170	210	350	470	650	150	195	310	450	600
	2															
	P_{tc}^+	140	170	235	580	740	140	165	230	560	720	130	155	215	540	680

QHP.1.
Pt (kW)

Number of fans. Correction factors - see p. A6 & B9 - B12

Nombre de ventilateurs. Facteurs de correction - voir p. A16 & B9 - B12

Lüfterzahl. Korrekturfaktoren - Siehe S. A26 & B9 - B12

Número de ventiladores. Factores de corrección ver pag. A36 & B9 - B12

P_{tc}^+ Additional thermal power with cooling coil - see p. A6

P_{tc}^+ Puissance thermique additionelle avec serpentin de refroidissement - voir p. 16

P_{tc}^+ Zusätzliche Wärmegrenzleistung mit Kühlschlange - Siehe S. A26

P_{tc}^+ Potencia térmica adicional con serpentín, ver pag. A36

i_N Nominal ratio
n_1 Nominal speed (rpm) on high speed shaft

i_N Rapport nominal
n_1 Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse

i_N Nennübersetzung
n_1 Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle

i_N Índice nominal
n_1 Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

a

Factor a for ambient temperature without fan cooling | **Facteur a pour température ambiante sans refroidissement par ventilateur** | **Faktor a für Umgebungstemperatur ohne Lüfterkühlung** | **Factor a por temperatura ambiente sin refrigeración forzada**

a = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
	n1	Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	(min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
	1800															
	1500	0,80														
1,2	1200	0,83	0,81	0,78			0,65					0,46				
	1000	0,85	0,83	0,82			0,69	0,65	0,62			0,52				
	900	0,86	0,84	0,83	0,80		0,71	0,68	0,65			0,54	0,50			
	750	0,86	0,86	0,85	0,83	0,81	0,72	0,70	0,69	0,65		0,57	0,54	0,51		
	1800															
	1500	0,80					0,59									
1,25	1200	0,83	0,81	0,79			0,66	0,61				0,47				
	1000	0,85	0,84	0,82			0,70	0,66	0,63			0,53	0,48			
	900	0,86	0,84	0,83	0,80		0,71	0,68	0,66			0,55	0,50			
	750	0,86	0,86	0,85	0,84	0,82	0,72	0,71	0,69	0,66		0,57	0,54	0,52		
	1800	0,77														
	1500	0,81	0,77				0,62									
1,4	1200	0,84	0,82	0,80			0,67	0,63				0,50				
	1000	0,86	0,84	0,83	0,79		0,70	0,67	0,65			0,54	0,49			
	900	0,86	0,85	0,84	0,81	0,79	0,71	0,69	0,67			0,56	0,52	0,49		
	750	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	0,58	0,55	0,53		
	1800	0,79														
	1500	0,82	0,79				0,64									
1,6	1200	0,85	0,82	0,81			0,68	0,64	0,60			0,51				
	1000	0,86	0,84	0,83	0,80		0,71	0,68	0,66			0,55	0,51	0,47		
	900	0,86	0,85	0,84	0,82	0,80	0,72	0,69	0,68	0,63		0,56	0,53	0,50		
	750	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,72	0,70	0,68	0,65	0,58	0,56	0,54	0,50	
	1800	0,80														
	1500	0,83	0,80				0,65									
1,8	1200	0,85	0,83	0,82			0,70	0,66	0,62			0,53				
	1000	0,86	0,85	0,84	0,82		0,71	0,69	0,67			0,56	0,52	0,49		
	900	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,66		0,57	0,54	0,52		
	750	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,69	0,67	0,59	0,57	0,55	0,52	
	1800	0,81	0,76				0,61									
	1500	0,83	0,81				0,66					0,48				
2	1200	0,86	0,84	0,82			0,70	0,66	0,63			0,54	0,48			
	1000	0,87	0,85	0,84	0,83		0,72	0,70	0,68	0,64		0,57	0,53	0,50		
	900	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,73	0,71	0,69	0,67		0,58	0,55	0,52		
	750	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,53	
	1800	0,82					0,63									
	1500	0,84	0,82	0,79			0,67	0,62				0,49				
2,24	1200	0,86	0,84	0,83	0,80		0,71	0,67	0,64			0,55	0,49			
	1000	0,87	0,85	0,85	0,83	0,81	0,72	0,70	0,68	0,65		0,57	0,54	0,51		
	900	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,67		0,58	0,55	0,53		
	750	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,59	0,57	0,56	0,54	
	1800	0,84					0,66									
	1500	0,85	0,83	0,81			0,70	0,65				0,53				
2,5	1200	0,86	0,85	0,84	0,82		0,72	0,69	0,67			0,57	0,52			
	1000	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,73	0,72	0,70	0,68		0,58	0,56	0,53		
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,69		0,59	0,57	0,55		
	750	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,61	0,59	0,57	0,55	

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

a

Factor a for ambient temperature without fan cooling | **Facteur a pour température ambiante sans refroidissement par ventilateur** | **Faktor a für Umgebungstemperatur ohne Lüfterkühlung** | **Factor a por temperatura ambiente sin refrigeración forzada**

a = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
	n1	Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	(min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
	1800	0,84	0,81				0,67									
	1500	0,85	0,83	0,82			0,70	0,66				0,54				
2,8	1200	0,87	0,85	0,84	0,83		0,72	0,70	0,67			0,57	0,53			
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68		0,59	0,56	0,54		
	900	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,70	0,67	0,59	0,57	0,56		
	750	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,73	0,73	0,72	0,70	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54
	1800	0,84	0,82				0,68									
	1500	0,85	0,84	0,82			0,70	0,67				0,54				
3,15	1200	0,87	0,86	0,84	0,83		0,72	0,70	0,68			0,57	0,54			
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,72	0,71	0,69		0,59	0,57	0,54		
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,84	0,73	0,73	0,72	0,70	0,68	0,59	0,58	0,56	0,54	
	750	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,72	0,73	0,72	0,70	0,61	0,57	0,58	0,56	0,54
	1800	0,84					0,68									
	1500	0,86	0,84				0,70									
3,55	1200	0,87	0,86	0,85			0,73	0,71				0,58				
	1000	0,87	0,87	0,86	0,85	0,83	0,74	0,72	0,71			0,59	0,57			
	900	0,88	0,82	0,86	0,85	0,84	0,74	0,65	0,72	0,70		0,60	0,45	0,56		
	750	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,75	0,74	0,72	0,72	0,70	0,61	0,59	0,56		
	1800	0,85					0,68									
	1500	0,85	0,84	0,82			0,71					0,55				
4	1200	0,87	0,86	0,85			0,72	0,71	0,69			0,58				
	1000	0,88	0,86	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71			0,60	0,57	0,55		
	900	0,87	0,82	0,86	0,85	0,85	0,74	0,62	0,72	0,70		0,60	0,41	0,56		
	750	0,88	0,88	0,86	0,86	0,86	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,61	0,60	0,56		
	1800	0,85	0,82				0,69									
	1500	0,86	0,84	0,83			0,71	0,68				0,55				
4,5	1200	0,87	0,86	0,85	0,84		0,73	0,71	0,69			0,58	0,55			
	1000	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71	0,69		0,60	0,57	0,55		
	900	0,88	0,82	0,86	0,86	0,85	0,75	0,63	0,72	0,71	0,68	0,61	0,42	0,56		
	750	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,75	0,72	0,72	0,71	0,61	0,60	0,56	0,57	0,55
	1800	0,85	0,83				0,70									
	1500	0,86	0,85	0,83			0,71	0,69				0,56				
5	1200	0,87	0,86	0,85			0,73	0,70	0,69			0,58	0,54			
	1000	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71			0,60	0,57	0,55		
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,71	0,70		0,60	0,58	0,55		
	750	0,88	0,88	0,88	0,86	0,86	0,75	0,74	0,74	0,70	0,71	0,61	0,60	0,59	0,54	
	1800	0,85	0,83				0,70									
	1500	0,86	0,85	0,83			0,72	0,69				0,56				
5,6	1200	0,87	0,86	0,85	0,84		0,74	0,71	0,69			0,60	0,54			
	1000	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,74	0,73	0,71	0,70		0,60	0,57	0,55		
	900	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,74	0,74	0,73	0,71	0,69	0,61	0,59	0,57		
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,71	0,62	0,60	0,59	0,53	0,56

QHP.1.
$a_{fact.}$

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

C

Factor c for air circulation (without fan) | **Facteur c pour circulation d'air (sans ventilateur)** | **Faktor c für Luftzirkulation (ohne Lüfter)** | **Factor c por circulación de aire (sin ventilador)**

c = 1 for - pour - für - por $v_A \geq 1{,}4$ m/s

		$v_A \geq 0{,}5$ m/s					$v_A \geq 3{,}0$ m/s				
	n1	Size - Taille - Baugröße - Tamaño									
i_N	(min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
1,2	1800						1,56				
	1500						1,44	1,54			
	1200	0,63					1,37	1,42	1,48		
	1000	0,69	0,65	0,59			1,34	1,37	1,40	1,47	
	900	0,71	0,68	0,64			1,32	1,35	1,37	1,41	1,47
	750	0,73	0,71	0,69	0,65		1,31	1,32	1,34	1,34	1,39
1,25	1800						1,54				
	1500						1,43	1,52			
	1200	0,65					1,36	1,40	1,46		
	1000	0,70	0,65	0,61			1,33	1,36	1,39	1,45	
	900	0,72	0,68	0,65			1,32	1,34	1,36	1,40	1,45
	750	0,73	0,72	0,70	0,66		1,31	1,32	1,33	1,34	1,38
1,4	1800						1,49				
	1500	0,58					1,41	1,48	1,58		
	1200	0,67	0,61				1,34	1,39	1,43		
	1000	0,71	0,67	0,64			1,32	1,35	1,37	1,42	1,47
	900	0,72	0,70	0,67			1,31	1,33	1,35	1,37	1,42
	750	0,74	0,72	0,71	0,68	0,65	1,31	1,32	1,33	1,33	1,36
1,6	1800						1,46	1,59			
	1500	0,61					1,39	1,46	1,54		
	1200	0,68	0,63				1,34	1,38	1,42	1,50	
	1000	0,72	0,69	0,65			1,32	1,34	1,37	1,39	1,45
	900	0,73	0,70	0,68	0,63		1,31	1,33	1,35	1,36	1,40
	750	0,74	0,72	0,71	0,69	0,66	1,30	1,31	1,32	1,32	1,35
1,8	1800						1,43	1,54			
	1500	0,64					1,36	1,42	1,50		
	1200	0,70	0,65				1,33	1,36	1,39	1,46	
	1000	0,72	0,69	0,67			1,31	1,33	1,35	1,37	1,42
	900	0,73	0,71	0,69	0,66		1,31	1,32	1,34	1,34	1,38
	750	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	1,30	1,30	1,31	1,32	1,33
2	1800						1,42	1,52			
	1500	0,65					1,35	1,42	1,48		
	1200	0,71	0,67	0,61			1,33	1,35	1,38	1,43	
	1000	0,73	0,70	0,68			1,31	1,33	1,35	1,36	1,40
	900	0,73	0,72	0,70	0,67		1,31	1,32	1,33	1,34	1,36
	750	0,74	0,73	0,73	0,72	0,69	1,30	1,30	1,31	1,32	1,32
2,24	1800	0,59					1,40	1,49			
	1500	0,66					1,35	1,41	1,46		
	1200	0,71	0,67	0,63			1,32	1,35	1,38	1,41	
	1000	0,73	0,71	0,69	0,64		1,31	1,32	1,34	1,35	1,39
	900	0,74	0,72	0,71	0,68	0,65	1,30	1,32	1,33	1,33	1,35
	750	0,74	0,74	0,73	0,72	0,70	1,30	1,30	1,31	1,31	1,32
2,5	1800	0,64					1,36	1,45			
	1500	0,68	0,63				1,34	1,38	1,42		
	1200	0,72	0,69	0,66			1,32	1,34	1,36	1,38	1,45
	1000	0,74	0,72	0,70	0,68		1,31	1,32	1,33	1,34	1,37
	900	0,74	0,73	0,72	0,71		1,31	1,31	1,32	1,33	1,34
	750	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	1,30	1,30	1,30	1,31	1,32

v_A = air flow:
- ≥ 0,5 m/s: mounting indoors - small enclosure
- ≥ 1,4 m/s: mounting indoors - normal working area
- ≥ 3,0 m/s: mounting outdoors - protected against sun

i_N Nominal ratio

n_1 Nominal speed (rpm) on high speed shaft

v_A = courant d'air:
- ≥ 0,5 m/s: installation dans un petit local fermé
- ≥ 1,4 m/s: installation dans un atelier normal
- ≥ 3,0 m/s: installation en plein air, protégé du soleil

i_N Rapport nominal

n_1 Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse

v_A = Luftströmung:
- ≥ 0,5 m/s: Aufstellung in kleinem, geschlossenem Raum
- ≥ 1,4 m/s: Aufstellung in normalem Arbeitsraum
- ≥ 3,0 m/s: Aufstellung im Freien, Sonnenschutz

i_N Nennübersetzung

n_1 Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle

v_A = Flujo de aire:
- ≥ 0,5 m/s: instalación interior, local pequeño
- ≥ 1,4 m/s: instalación interior area de trabajo normal
- ≥ 3,0 m/s: instalación exterior, protegido cont. radi. solar

i_N Índice nominal

n_1 Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

C

Factor c for air circulation (without fan) — **Facteur c pour circulation d'air (sans ventilateur)** — **Faktor c für Luftzirkulation (ohne Lüfter)** — **Factor c por circulación de aire (sin ventilador)**

c = 1 for - pour - für - por $v_A \geq 1{,}4$ m/s

		$v_A \geq 0{,}5$ m/s					$v_A \geq 3{,}0$ m/s				
		Size - Taille - Baugröße - Tamaño									
i_N	n1 (min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
2,8	1800	0,65					1,36	1,43	1,50		
	1500	0,70	0,64				1,33	1,38	1,41		
	1200	0,72	0,69	0,67			1,32	1,34	1,35	1,37	1,43
	1000	0,73	0,72	0,70	0,69		1,31	1,32	1,33	1,34	1,36
	900	0,74	0,73	0,72	0,71	0,67	1,30	1,31	1,32	1,32	1,34
	750	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	1,30	1,30	1,30	1,31	1,32
3,15	1800	0,66					1,35	1,42	1,48		
	1500	0,70	0,65				1,33	1,37	1,40		
	1200	0,73	0,70	0,67			1,31	1,34	1,35	1,36	1,41
	1000	0,74	0,72	0,71	0,69		1,31	1,32	1,33	1,34	1,35
	900	0,73	0,73	0,72	0,71	0,69	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33
	750	0,75	0,73	0,74	0,74	0,72	1,29	1,31	1,30	1,31	1,31
3,55	1800	0,67					1,36	1,41			
	1500	0,70					1,33	1,36	1,40		
	1200	0,73	0,71				1,32	1,33	1,34	1,36	1,42
	1000	0,74	0,73	0,71			1,30	1,32	1,33	1,33	1,36
	900	0,75	0,59	0,72	0,72		1,30	1,39	1,32	1,32	1,34
	750	0,75	0,75	0,72	0,74	0,72	1,29	1,30	1,32	1,30	1,31
4	1800	0,67					1,36	1,41			
	1500	0,70					1,32	1,36	1,40		
	1200	0,73	0,71	0,68			1,31	1,33	1,35	1,36	1,41
	1000	0,74	0,72	0,71			1,31	1,31	1,32	1,33	1,36
	900	0,75	0,55	0,72	0,72	0,69	1,30	1,43	1,31	1,32	1,33
	750	0,76	0,75	0,72	0,74	0,73	1,29	1,30	1,32	1,31	1,31
4,5	1800	0,68					1,35	1,40	1,46		
	1500	0,71	0,66				1,33	1,35	1,38		
	1200	0,73	0,71	0,69			1,31	1,33	1,34	1,35	1,40
	1000	0,74	0,72	0,72	0,71		1,31	1,31	1,32	1,33	1,35
	900	0,75	0,56	0,73	0,72	0,70	1,30	1,42	1,31	1,32	1,33
	750	0,75	0,75	0,72	0,74	0,73	1,29	1,30	1,32	1,30	1,31
5	1800	0,69					1,35	1,40			
	1500	0,72	0,67				1,33	1,35	1,38		
	1200	0,73	0,70	0,69			1,30	1,34	1,34	1,35	1,39
	1000	0,75	0,73	0,71			1,29	1,31	1,33	1,32	1,34
	900	0,75	0,74	0,71	0,72	0,70	1,29	1,30	1,35	1,31	1,33
	750	0,77	0,75	0,74	0,72	0,73	1,28	1,29	1,30	1,31	1,31
5,6	1800	0,68					1,34	1,39	1,43		
	1500	0,71	0,67				1,32	1,35	1,38		
	1200	0,74	0,70	0,69			1,31	1,34	1,34	1,35	1,39
	1000	0,75	0,73	0,71	0,71		1,29	1,31	1,33	1,32	1,34
	900	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33
	750	0,76	0,75	0,74	0,68	0,74	1,29	1,29	1,29	1,29	1,31

QHP.1.
C fact.

v_A = air flow:
- ≥ 0,5 m/s: mounting indoors - small enclosure
- ≥ 1,4 m/s: mounting indoors - normal working area
- ≥ 3,0 m/s: mounting outdoors - protected against sun

v_A = courant d'air:
- ≥ 0,5 m/s: installation dans un petit local fermé
- ≥ 1,4 m/s: installation dans un atelier normal
- ≥ 3,0 m/s: installation en plein air, protégé du soleil

v_A = Luftströmung:
- ≥ 0,5 m/s: Aufstellung in kleinem, geschlossenem Raum
- ≥ 1,4 m/s: Aufstellung in normalem Arbeitsraum
- ≥ 3,0 m/s: Aufstellung im Freien, Sonnenschutz

v_A = Flujo de aire:
- ≥ 0,5 m/s: instalación interior, local pequeño
- ≥ 1,4 m/s: instalación interior area de trabajo normal
- ≥ 3,0 m/s: instalación exterior, protegido cont. radi. solar

i_N Nominal ratio — **i_N** Rapport nominal — **i_N** Nennübersetzung — **i_N** Índice nominal

n_1 Nominal speed (rpm) on high speed shaft — **n_1** Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse — **n_1** Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle — **n_1** Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

d_f

Factor d_f for ambient temperature with fan cooling	Facteur d_f pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur	Faktor d_f für Umgebungs- temperatur mit Lüfterkühlung	Factor d_f por temperatura ambiente con ventilación forzada
1 fan	1 ventilateur	1 Lüfter	1 ventilador

d_f = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
		Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	n1 (min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
1,2	1800	0,83	0,81	0,80			0,65	0,61	0,58			0,47				
	1500	0,84	0,83	0,82	0,78		0,68	0,65	0,63			0,51	0,46	0,43		
	1200	0,86	0,84	0,84	0,82	0,80	0,71	0,68	0,67	0,62		0,55	0,51	0,49		
	1000	0,86	0,85	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,66	0,63	0,57	0,54	0,53	0,47	
	900	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,65	0,58	0,55	0,54	0,50	0,46
	750	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,72	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,50
1,25	1800	0,83	0,81	0,80			0,66	0,62	0,59			0,48	0,41			
	1500	0,85	0,83	0,82	0,79		0,69	0,66	0,64			0,52	0,47	0,44		
	1200	0,86	0,85	0,84	0,82	0,80	0,71	0,69	0,67	0,63	0,59	0,55	0,52	0,50		
	1000	0,86	0,86	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,67	0,64	0,57	0,55	0,53	0,48	
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,71	0,70	0,69	0,66	0,58	0,56	0,55	0,51	0,47
	750	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,73	0,73	0,72	0,70	0,69	0,59	0,57	0,57	0,54	0,51
1,4	1800	0,84	0,82	0,81	0,76		0,67	0,64	0,62			0,50	0,44	0,41		
	1500	0,85	0,84	0,83	0,80	0,77	0,70	0,67	0,65	0,59		0,53	0,49	0,46		
	1200	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,72	0,69	0,68	0,65	0,61	0,56	0,53	0,51	0,45	
	1000	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,65	0,58	0,55	0,54	0,50	0,46
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,69	0,67	0,59	0,56	0,55	0,53	0,49
	750	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53
1,6	1800	0,85	0,83	0,82	0,77		0,68	0,65	0,63			0,51	0,46	0,43		
	1500	0,86	0,84	0,83	0,81	0,78	0,70	0,68	0,66	0,61		0,54	0,50	0,48		
	1200	0,86	0,85	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,66	0,63	0,57	0,54	0,52	0,47	
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,71	0,69	0,66	0,58	0,56	0,55	0,52	0,48
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,50
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
1,8	1800	0,85	0,84	0,83	0,79	0,76	0,70	0,66	0,64	0,57		0,53	0,48	0,45		
	1500	0,86	0,85	0,84	0,82	0,80	0,71	0,68	0,67	0,63		0,56	0,51	0,49		
	1200	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,72	0,71	0,70	0,68	0,64	0,58	0,55	0,53	0,49	
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,53	0,50
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,72	0,72	0,71	0,69	0,59	0,58	0,57	0,55	0,52
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55
2	1800	0,85	0,84	0,83	0,81	0,77	0,70	0,67	0,65	0,59		0,54	0,49	0,46		
	1500	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,72	0,69	0,68	0,64	0,60	0,56	0,52	0,50		
	1200	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,65	0,58	0,55	0,54	0,51	
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,51
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56
2,24	1800	0,86	0,84	0,83	0,81	0,78	0,71	0,67	0,66	0,61		0,55	0,50	0,47		
	1500	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,72	0,69	0,68	0,66	0,62	0,57	0,53	0,51	0,46	
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,70	0,69	0,66	0,58	0,56	0,55	0,52	0,48
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,59	0,58	0,57	0,54	0,52
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,56	0,54
	750	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56
2,5	1800	0,86	0,85	0,84	0,83	0,80	0,72	0,69	0,68	0,64	0,59	0,57	0,53	0,50		
	1500	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	0,58	0,55	0,53	0,50	
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,50
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54
	900	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,59	0,58	0,57	0,55
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶ G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

d_f

Factor d_f for ambient temperature with fan cooling — **Facteur d_f pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur** — **Faktor d_f für Umgebungs- temperatur mit Lüfterkühlung** — **Factor d_f por temperatura ambiente con ventilación forzada**

1 fan — **1 ventilateur** — **1 Lüfter** — **1 ventilador**

d_f = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
		Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	n1 (min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
2,8	1800	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,72	0,70	0,68	0,66	0,60	0,57	0,53	0,51		
	1500	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,65	0,58	0,56	0,54	0,51	
	1200	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,60	0,58	0,56	0,54	0,51
	1000	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,70	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,60	0,59	0,57	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,62	0,60	0,60	0,59	0,57
3,15	1800	0,87	0,85	0,85	0,83	0,81	0,72	0,70	0,69	0,66	0,61	0,57	0,54	0,52	0,48	
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,71	0,70	0,69	0,66	0,59	0,56	0,55	0,52	
	1200	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,60	0,58	0,57	0,55	0,52
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,74	0,74	0,73	0,73	0,71	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58
3,55	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,81	0,72	0,70	0,69	0,66	0,61	0,58	0,54	0,52		
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,72	0,71	0,69	0,65	0,59	0,56	0,55	0,52	
	1200	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,60	0,58	0,57	0,55	0,52
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,60	0,58	0,57	0,55
	900	0,88	0,86	0,87	0,87	0,86	0,75	0,70	0,73	0,73	0,71	0,61	0,54	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,76	0,74	0,73	0,73	0,73	0,62	0,61	0,59	0,59	0,58
4	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,81	0,72	0,70	0,69	0,67	0,62	0,58	0,55	0,53		
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83	0,73	0,72	0,71	0,69	0,66	0,59	0,57	0,55	0,53	
	1200	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,60	0,59	0,57	0,56	0,52
	1000	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,59	0,59	0,57	0,55
	900	0,88	0,85	0,87	0,87	0,86	0,75	0,69	0,74	0,73	0,72	0,61	0,52	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,75	0,75	0,73	0,73	0,73	0,62	0,61	0,59	0,59	0,58
4,5	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,73	0,71	0,70	0,67	0,63	0,58	0,55	0,53		
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71	0,70	0,66	0,59	0,57	0,56	0,53	
	1200	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,73	0,71	0,69	0,60	0,59	0,58	0,56	0,53
	1000	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,60	0,59	0,57	0,55
	900	0,88	0,85	0,87	0,87	0,86	0,75	0,69	0,74	0,73	0,72	0,62	0,53	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,75	0,75	0,73	0,74	0,73	0,61	0,61	0,59	0,59	0,58
5	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,73	0,71	0,70	0,68	0,63	0,58	0,56	0,54		
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71	0,70	0,67	0,59	0,57	0,56	0,54	
	1200	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,73	0,71	0,70	0,61	0,59	0,58	0,56	0,53
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57
	750	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58
5,6	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	0,59	0,56	0,54		
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,72	0,70	0,67	0,60	0,57	0,56	0,54	
	1200	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,73	0,72	0,70	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54
	1000	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,73	0,71	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56
	900	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,61	0,61	0,60	0,58	0,57
	750	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59

QHP.1.
d_f
fact.

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

d_{ff}

Factor d_{ff} for ambient temperature with fan cooling — **Facteur d_{ff} pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur** — **Faktor d_{ff} für Umgebungs- temperatur mit Lüfterkühlung** — **Factor d_{ff} por temperatura ambiente con ventilación forzada**

2 fans — **2 ventilateurs** — **2 Lüfter** — **2 ventiladores**

d_{ff} = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
	n1	Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	(min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
1,2	1800	0,85	0,83	0,83	0,79	0,75	0,69	0,66	0,65	0,57		0,52	0,47	0,46		
	1500	0,86	0,84	0,84	0,82	0,79	0,71	0,68	0,67	0,63	0,58	0,55	0,51	0,50	0,42	
	1200	0,86	0,85	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,67	0,64	0,57	0,54	0,53	0,49	0,44
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,71	0,69	0,67	0,58	0,56	0,55	0,52	0,49
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,51
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
1,25	1800	0,85	0,84	0,83	0,79	0,76	0,69	0,66	0,65	0,58		0,53	0,48	0,47		
	1500	0,86	0,85	0,84	0,83	0,80	0,71	0,68	0,68	0,64	0,59	0,55	0,51	0,50	0,44	
	1200	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,72	0,70	0,70	0,68	0,64	0,57	0,54	0,53	0,49	0,45
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,69	0,67	0,58	0,56	0,56	0,53	0,49
	900	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,72	0,70	0,69	0,59	0,57	0,57	0,54	0,51
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,71	0,71	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
1,4	1800	0,85	0,84	0,83	0,80	0,77	0,70	0,67	0,66	0,60		0,54	0,49	0,48		
	1500	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,71	0,69	0,68	0,65	0,61	0,56	0,52	0,51	0,46	
	1200	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,72	0,71	0,70	0,68	0,66	0,58	0,55	0,54	0,51	0,47
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,54	0,51
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,73	0,72	0,72	0,71	0,69	0,59	0,58	0,57	0,55	0,53
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55
1,6	1800	0,85	0,84	0,84	0,81	0,78	0,70	0,68	0,67	0,61	0,55	0,54	0,50	0,49	0,40	
	1500	0,86	0,85	0,85	0,83	0,81	0,72	0,69	0,69	0,66	0,62	0,56	0,53	0,52	0,47	
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,70	0,69	0,66	0,58	0,55	0,55	0,52	0,48
	1000	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,72	0,70	0,69	0,59	0,57	0,56	0,54	0,52
	900	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53
	750	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56
1,8	1800	0,86	0,84	0,84	0,82	0,80	0,71	0,68	0,67	0,64	0,59	0,55	0,51	0,50	0,43	
	1500	0,86	0,85	0,85	0,84	0,82	0,72	0,70	0,69	0,67	0,64	0,57	0,54	0,53	0,48	
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,71	0,69	0,67	0,59	0,56	0,55	0,53	0,49
	1000	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,59	0,58	0,57	0,55	0,53
	900	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,71	0,71	0,60	0,58	0,58	0,56	0,55
	750	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57
2	1800	0,86	0,85	0,84	0,83	0,80	0,71	0,69	0,68	0,65	0,60	0,56	0,52	0,50	0,45	
	1500	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,72	0,70	0,70	0,67	0,65	0,57	0,54	0,53	0,49	0,45
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,56	0,56	0,53	0,50
	1000	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,55	0,54
	900	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57
2,24	1800	0,86	0,85	0,84	0,83	0,81	0,72	0,69	0,68	0,65	0,61	0,56	0,52	0,51	0,46	
	1500	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,70	0,70	0,68	0,65	0,58	0,55	0,54	0,50	0,46
	1200	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,59	0,57	0,56	0,54	0,51
	1000	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
	900	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57
2,5	1800	0,87	0,85	0,85	0,84	0,82	0,73	0,70	0,69	0,67	0,63	0,58	0,54	0,53	0,49	
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,71	0,71	0,69	0,66	0,59	0,56	0,55	0,53	0,48
	1200	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,61	0,59	0,59	0,57	0,55
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

d_{ff}

Factor d_{ff} for ambient temperature with fan cooling	Facteur d_{ff} pour température ambiante avec refroidissement par ventilateur	Faktor d_{ff} für Umgebungs- temperatur mit Lüfterkühlung	Factor d_{ff} por temperatura ambiente con ventilación forzada
2 fans	**2 ventilateurs**	**2 Lüfter**	**2 ventiladores**

d_{ff} = 1 for - pour - für - por T = 20°C

		T = 30°C					T = 40°C					T = 50°C				
		Size - Taille - Baugröße - Tamaño														
i_N	n1 (min^{-1})	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G	C	D	E	F	G
2,8	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	0,58	0,55	0,53	0,50	
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,73	0,72	0,71	0,69	0,67	0,59	0,56	0,55	0,53	0,49
	1200	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,57	0,56	0,53
	1000	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,61	0,59	0,59	0,57	0,55
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56
	750	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58
3,15	1800	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	0,58	0,55	0,54	0,51	
	1500	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,59	0,57	0,56	0,53	0,50
	1200	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
	1000	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,61	0,59	0,59	0,57	0,56
	900	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57
	750	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58

QHP.1.
d_{ff}
fact.

i_N	Nominal ratio	i_N	Rapport nominal	i_N	Nennübersetzung	i_N	Índice nominal
n_1	Nominal speed (rpm) on high speed shaft	n_1	Vitesse nominale à l'arbre grande vitesse	n_1	Nenndrehzahl an der schnelldreh. Welle	n_1	Velocidades nominales (r.p.m.) en el eje rápido
T	Ambient temperature	T	Température ambiante	T	Umgebungstemperatur	T	temperatura ambiente

Gear unit	**Réducteur à engrenages**	**Zahnradgetriebe**	**Reductor**	**Q**
Horizontal low speed shaft	**Arbre P.V. horizontal**	**Langsamdr. Welle: horizontal**	**Eje lento horizontal**	**H**
Parallel shafts	**Arbres parallèles**	**Stirnräder**	**Ejes paralelos**	**P**
Size	**Taille**	**Baugröße**	**Tamaño**	**C ▶ G**
Single stage	**Un étage**	**Einstufig**	**Una etapa**	**1**

High and low speed shaft in the same horizontal plane | **Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal** | **Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene** | **Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal**

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

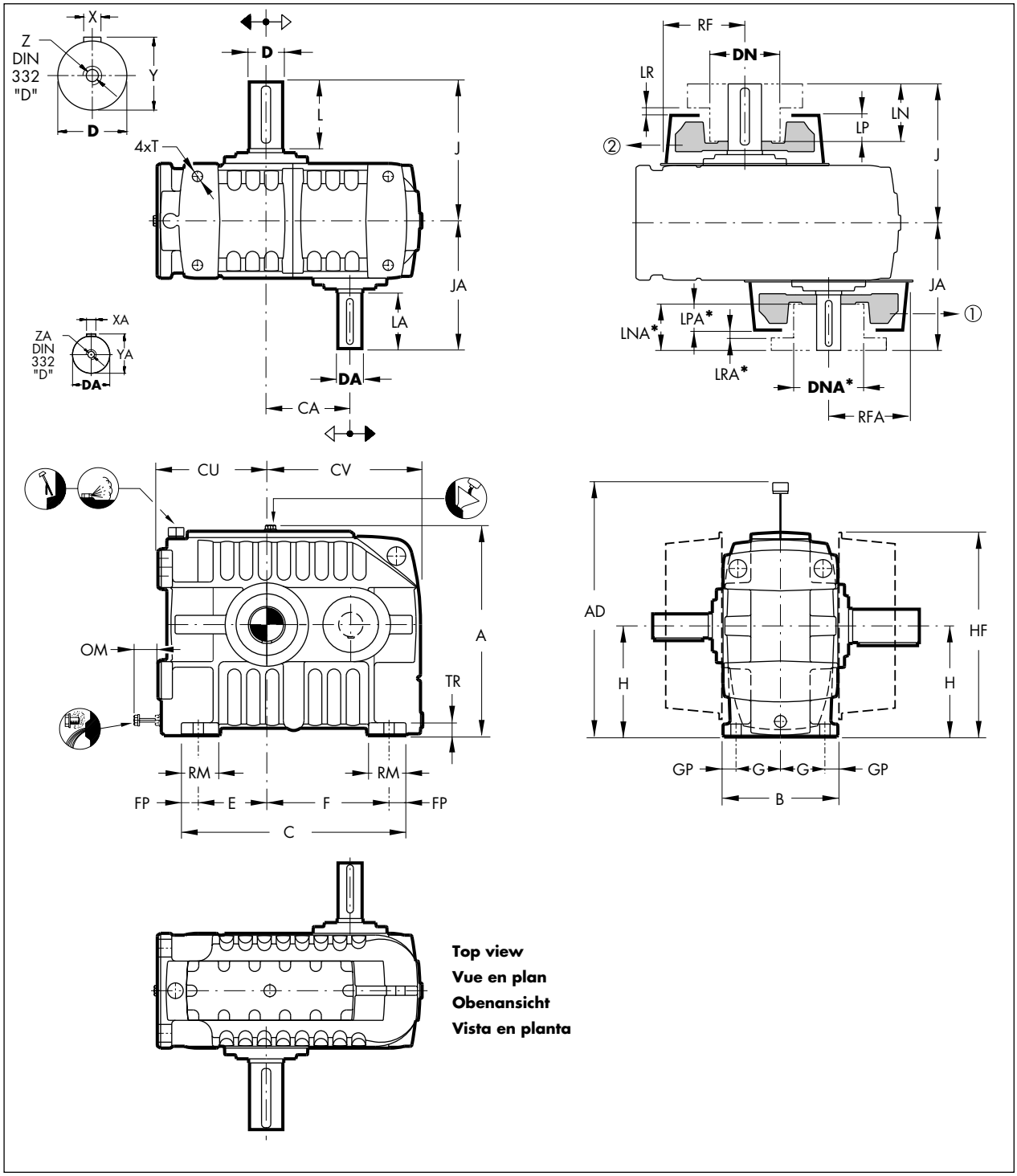
Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

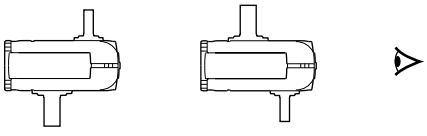
El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.



Top view
Vue en plan
Obenansicht
Vista en planta

Top view	Vue en plan	Obenansicht	Vista en planta
RL	LR		



Shaft arrangements | **Dispositions des arbres** | **Wellenanordnungen** | **Disposición de ejes**

* If the available space is insufficient to mount the coupling, refer to us. An extended shaft end can be offered.

* Consultez nous si l'espace disponible est insuffisante pour le montage d'un accouplement. Un bout d'arbre allongé peut être offert.

* Bei nicht ausreichendem Raum zur Montage der Kupplung, ist Rückfrage empfohlen. Eine verlängerte Welle kann angeboten werden.

* En caso de que el espacio disponible para el montaje del acoplamiento no es suficiente, sírvanse consultarnos. Un eje prolongado puede ofrecerse.

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	**Q**
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	**H**
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	**P**
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	**C ▶ G**
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	**1**

High and low speed shaft in the same horizontal plane — **Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal** — **Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene** — **Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal**

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

i_N	CA					Oil (litres) - Huile (litres) - Öl (Liter) - Aceite (litros) (1)				
	QHPC1	QHPD1	QHPE1	QHPF1	QHPG1	QHPC1	QHPD1	QHPE1	QHPF1	QHPG1
1,2	181	211	242	302	362	15,5	20	33,5	52	83
1,25	175	204	233	291	349	15,5	20,5	34	52	84,5
1,4	188	219	250	313	375	14,5	18,5	31	47,5	77
1,6	199	232	265	332	398	13	17,5	28,5	43	69
1,8	173	202	230	288	346	14,5	18,5	31	47,5	77
2	184	215	245	307	368	13	17,5	28,5	43	69
2,24	200	234	267	334	401	11,5	15	25,5	37,5	59,5
2,5	171	200	228	286	343	13	17,5	28,5	43	69
2,8	188	219	250	313	375	11,5	15	25,5	37,5	59,5
3,15	183	213	244	305	365	11,5	15	25,5	37,5	59,5
3,55	166	190	237	285	332	12,5	17	26	41	65,5
4	179	205	256	307	359	11,5	15	23	35,5	58
4,5	198	227	283	340	396	9,5	12,5	18,5	29,5	45
5	172	196	245	295	344	11,5	15	23	35,5	58
5,6	191	218	273	327	382	9,7	12,5	18,5	28,5	45

	CA				
	QHPC1	QHPD1	QHPE1	QHPF1	QHPG1
Min.	166	190	228	285	332
Max.	200	234	283	340	401

Type Typ -Tipo	A	AD	B	C	CU	CV	E	F	FP
QHPC1	525	910	280	560	245	375	160	310	45
QHPD1	580	1010	310	615	295	415	185	330	50
QHPE1	695	1220	350	690	315	500	190	400	50
QHPF1	820	1440	400	770	395	575	230	440	50
QHPG1	950	1685	460	885	455	690	250	515	60

Type Typ -Tipo	G	GP	H	J	OM	RM	T	TR	kg (1)
QHPC1	110	30	270	360	40	95	24	30	250
QHPD1	120	35	300	375	40	111	28	35	340
QHPE1	140	35	350	450	40	111	28	35	530
QHPF1	160	40	420	515	135	122	35	40	830
QHPG1	185	45	480	615	135	133	35	45	1300

QHP.1



(1) approximative values
(1) valeurs approximative
(1) Richtwerte
(1) valores aproximados

Type Typ Tipo	Shafts - Arbres - Wellen - Ejes — Keys: Clavettes: Paßfeder: Chavetas — ISO/R773-1969																	
						1,2 ≤ i_N ≤ 2,24						2,50 ≤ i_N ≤ 5,60						
	D-m6	L	X	Y	Z	DA-m6	LA	XA	YA	ZA	JA	DA	LA	XA	YA	ZA	JA
QHPC1	80	180	22	85	M20	60	150	18	64	M20	330	50k6	120	14	53,5	M16	300
QHPD1	90	180	25	95	M24	80	180	22	85	M20	375	65m6	150	18	69	M20	345
QHPE1	105	220	28	111	M24	95	180	25	100	M24	400	80m6	180	22	85	M20	400
QHPF1	135	260	36	143	M30	115	220	32	122	M24	475	95m6	180	25	100	M24	435
QHPG1	155	310	40	164	M30	135	260	36	143	M30	565	115m6	220	32	122	M24	525

Type Typ Tipo	Fan - Ventilateur - Lüfter - Ventilador											
	①						②					
	DNA	LNA		LPA	LRA	RFA	DN	LN	LP	LR	RF	HF
		1,2 ≤ i_N ≤ 2,24	2,50 ≤ i_N ≤ 5,60									
QHPC1	210	125	95	70	30	230	210	155	70	30	230	530
QHPD1	210	155	125	70	30	230	210	155	70	30	230	560
QHPE1	280	155	155	105	40	295	280	195	105	40	295	680
QHPF1	280	195	155	95	40	295	280	235	105	40	295	750
QHPG1	280	235	195	95	40	295	280	285	105	40	295	810

Gear unit	**Réducteur à engrenages**	**Zahnradgetriebe**	**Reductor**	**Q**
Horizontal low speed shaft	**Arbre P.V. horizontal**	**Langsamdr. Welle: horizontal**	**Eje lento horizontal**	**H**
Parallel shafts	**Arbres parallèles**	**Stirnräder**	**Ejes paralelos**	**P**
Size	**Taille**	**Baugröße**	**Tamaño**	**C ▶ G**
Single stage	**Un étage**	**Einstufig**	**Una etapa**	**1**
High speed shaft above low speed shaft	**Arbre G.V. au dessus de l'arbre P.V.**	**Schnelldr. Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle**	**Eje rápido por encima del eje lento**	**W**

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

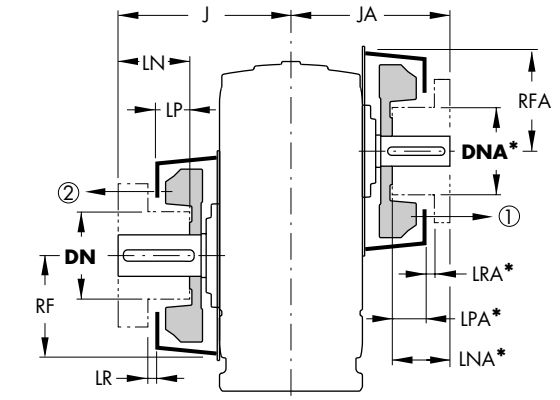
Dimensions définitives sur demande.

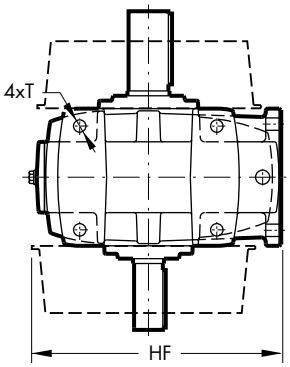
Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

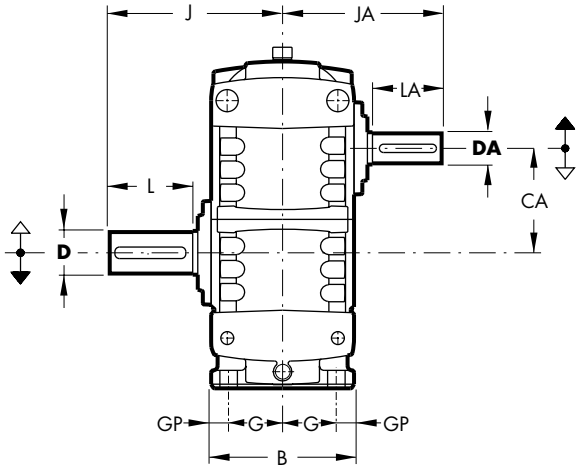
Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

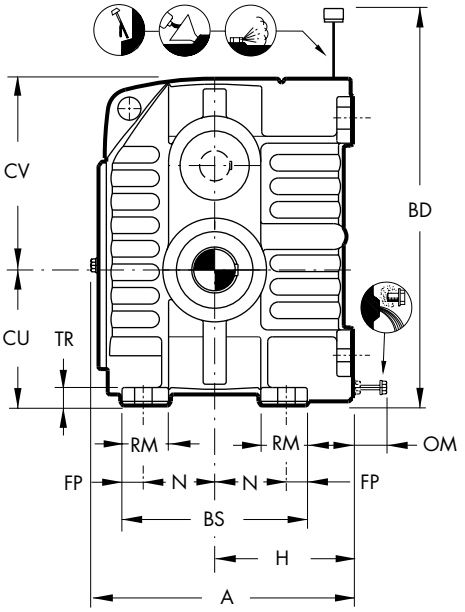
El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

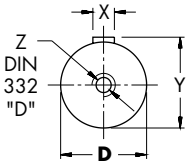
Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

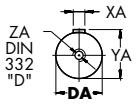




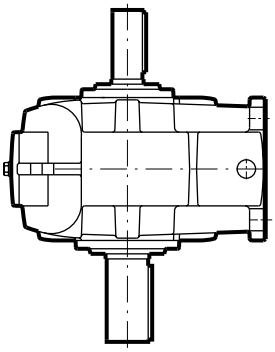






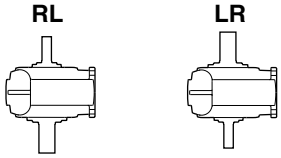


Top view
Vue en plan
Obenansicht
Vista en planta



Top view | **Vue en plan** | **Obenansicht** | **Vista en planta**

RL **LR**



Shaft arrangements | **Dispositions des arbres** | **Wellenanordnungen** | **Disposición de ejes**

* If the available space is insufficient to mount the coupling, refer to us. An extended shaft end can be offered.

* Consultez nous si l'espace disponible est insuffisante pour le montage d'un accouplement. Un bout d'arbre allongé peut être offert.

* Bei nicht ausreichendem Raum zur Montage der Kupplung, ist Rückfrage empfohlen. Eine verlängerte Welle kann angeboten werden.

* En caso de que el espacio disponible para el montaje del acoplamiento no es suficiente, sírvanse consultarnos. Un eje prolongado puede ofrecerse.

Gear unit	**Réducteur à engrenages**	**Zahnradgetriebe**	**Reductor**	**Q**
Horizontal low speed shaft	**Arbre P.V. horizontal**	**Langsamdr. Welle: horizontal**	**Eje lento horizontal**	**H**
Parallel shafts	**Arbres parallèles**	**Stirnräder**	**Ejes paralelos**	**P**
Size	**Taille**	**Baugröße**	**Tamaño**	**C ▶ G**
Single stage	**Un étage**	**Einstufig**	**Una etapa**	**1**
High speed shaft above low speed shaft	**Arbre G.V. au dessus de l'arbre P.V.**	**Schnelldr. Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle**	**Eje rápido por encima del eje lento**	**W**

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

i_N	CA					Oil (litres) - Huile (litres) - Öl (Liter) - Aceite (litros) (1)				
	QHPC1W	QHPD1W	QHPE1W	QHPF1W	QHPG1W	QHPC1W	QHPD1W	QHPE1W	QHPF1W	QHPG1W
1,2	181	211	242	302	362	10	13,5	22	37	63,5
1,25	175	204	233	291	349	10	13,5	22	38	63,5
1,4	188	219	250	313	375	9	12,5	20	34,5	57
1,6	199	232	265	332	398	8	11	18,5	31	51
1,8	173	202	230	288	346	9	12,5	20	34,5	57
2	184	215	245	307	368	8	11	18,5	31	51
2,24	200	234	267	334	401	7	10	15	26	43
2,5	171	200	228	286	343	8	11	18,5	31	51
2,8	188	219	250	313	375	7	10	15	26	43
3,15	183	213	244	305	365	7	10	15	26	43
3,55	166	190	237	285	332	7,5	11	16,5	28,5	49,5
4	179	205	256	307	359	6,5	10	14	25	42
4,5	198	227	283	340	396	5,5	8	10	19	33
5	172	196	245	295	344	6,5	10	14	25	42
5,6	191	218	273	327	382	5,5	8	10	19	33

	CA				
	QHPC1W	QHPD1W	QHPE1W	QHPF1W	QHPG1W
Min.	166	190	228	285	332
Max.	200	234	283	340	401

Type Typ - Tipo	A	B	BD	BS	CU	CV	FP	G	GP
QHPC1W	525	280	1215	360	240	375	45	110	30
QHPD1W	580	310	1370	410	290	415	50	120	35
QHPE1W	695	350	1600	460	310	500	50	140	35
QHPF1W	820	400	1870	520	390	575	50	160	40
QHPG1W	950	460	2200	610	450	690	60	185	45

Type Typ - Tipo	H	J	N	OM	RM	T	TR	kg (1)
QHPC1W	270	360	135	40	95	24	30	250
QHPD1W	300	375	155	40	111	28	35	340
QHPE1W	350	450	180	40	111	28	35	530
QHPF1W	420	515	210	135	122	35	40	830
QHPG1W	480	615	245	135	133	35	45	1300

(1) approximative values
(1) valeurs approximative
(1) Richtwerte
(1) valores aproximados

Type Typ Tipo	Shafts - Arbres - Wellen - Ejes Keys - Clavettes - Paßfeder - Chavetas ISO/R773-1969																	
						$1,2 \le i_N \le 2,24$						$2,50 \le i_N \le 5,60$						
	D-m6	L	X	Y	Z	DA-m6	LA	XA	YA	ZA	JA	DA	LA	XA	YA	ZA	JA
QHPC1W	80	180	22	85	M20	60	150	18	64	M20	330	50k6	120	14	53,5	M16	300
QHPD1W	90	180	25	95	M24	80	180	22	85	M20	375	65m6	150	18	69	M20	345
QHPE1W	105	220	28	111	M24	95	180	25	100	M24	400	80m6	180	22	85	M20	400
QHPF1W	135	260	36	143	M30	115	220	32	122	M24	475	95m6	180	25	100	M24	435
QHPG1W	155	310	40	164	M30	135	260	36	143	M30	565	115m6	220	32	122	M24	525

QHP.1W



Type Typ Tipo	Fan - Ventilateur - Lüfter - Ventilador											
	①						②					
	DNA	LNA		LPA	LRA	RFA	DN	LN	LP	LR	RF	HF
		$1,2 \le i_N \le 2,24$	$2,50 \le i_N \le 5,60$									
QHPC1W	210	125	95	70	30	230	210	155	70	30	230	530
QHPD1W	210	155	125	70	30	230	210	155	70	30	230	560
QHPE1W	280	155	155	105	40	295	280	195	105	40	295	680
QHPF1W	280	195	155	95	40	295	280	235	105	40	295	750
QHPG1W	280	235	195	95	40	295	280	285	105	40	295	810

Gear unit	**Réducteur à engrenages**	**Zahnradgetriebe**	**Reductor**	**Q**
Horizontal low speed shaft	**Arbre P.V. horizontal**	**Langsamdr. Welle: horizontal**	**Eje lento horizontal**	**H**
Parallel shafts	**Arbres parallèles**	**Stirnräder**	**Ejes paralelos**	**P**
Size	**Taille**	**Baugröße**	**Tamaño**	**C ▶ G**
Single stage	**Un étage**	**Einstufig**	**Una etapa**	**1**

Options
Cooling coil

Options
Serpentin de refroidissement

Optionen
Kühlschlange

Opciones
Sistemas de refrigeración

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

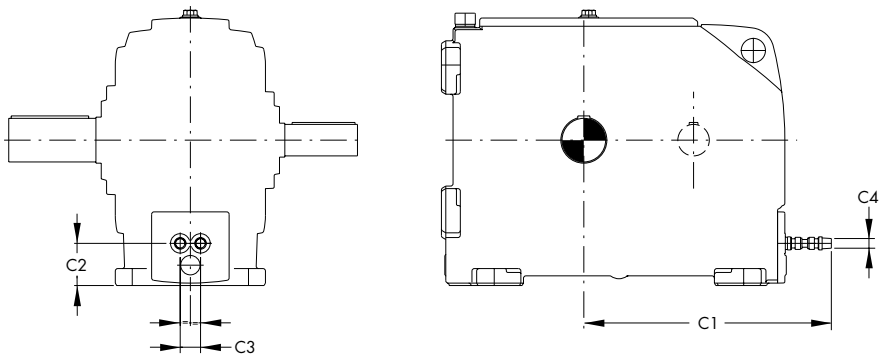
Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

High and low speed shaft in the same horizontal plane

Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal

Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene

Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal



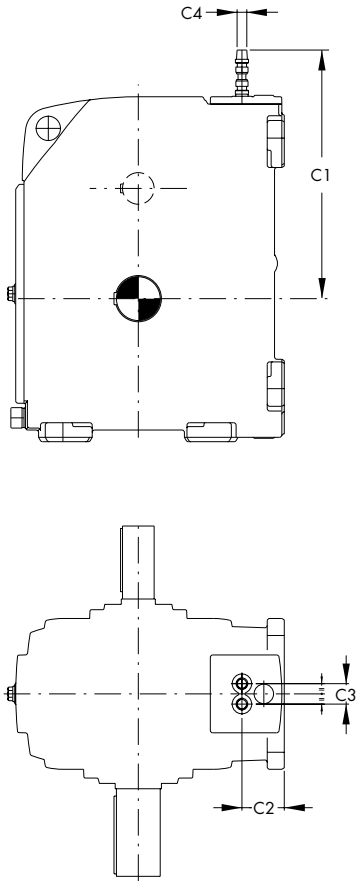
High speed shaft above low speed shaft

Arbre G.V. au dessus de l'arbre P.V.

Schnelldr. Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle

Eje rápido por encima del eje lento

W



	Size - Taille - Baugröße - Tamaño				
	C	**D**	**E**	**F**	**G**
C1	475	515	600	675	790
C2	80	87	87	94,5	102
C3	42	42	42	126	126
C4	R 1/2"				

Hansen P4

97QU-HP1ND0003 B

mm

Gear unit	**Réducteur à engrenages**	**Zahnradgetriebe**	**Reductor**	**Q**
Horizontal low speed shaft	**Arbre P.V. horizontal**	**Langsamdr. Welle: horizontal**	**Eje lento horizontal**	**H**
Parallel shafts	**Arbres parallèles**	**Stirnräder**	**Ejes paralelos**	**P**
Size	**Taille**	**Baugröße**	**Tamaño**	**C ▶ G**
Single stage	**Un étage**	**Einstufig**	**Una etapa**	**1**

Options Heater	**Options** Réchauffeur	**Optionen** Heizstab	**Opciones** Calentador

High and low speed shaft in the same horizontal plane	**Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal**	**Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene**	**Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal**

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

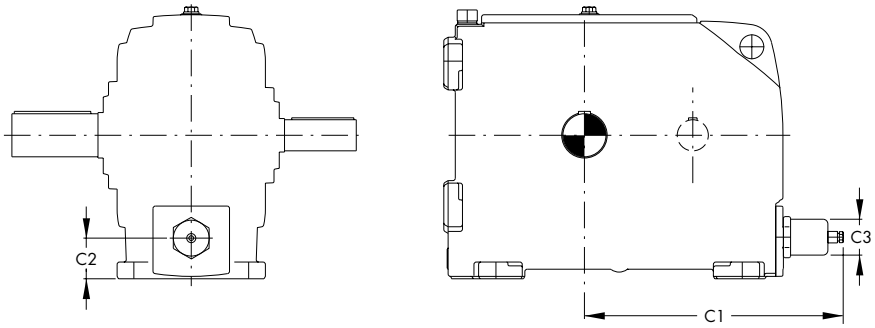
Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.



	Size - Taille - Baugröße - Tamaño				
	C	**D**	**E**	**F**	**G**
C1	505	545	630	705	820
C2	80	90	90	110	120
C3	75	75	75	75	75

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶ G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

Options
- Oil sight glass
- Oil level switch
- Dust-proof breather plug

Options
- Voyant d'huile
- Contacteur de niveau d'huile
- Bouchon d'aération anti-poussière

Optionen
- Ölschauglas
- Ölniveauschalter
- Entlüfter mit Staubfilter

Opciones
- Visor de aceite
- Interruptor nivel de aceite
- Tapón aireación anti-polvo

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

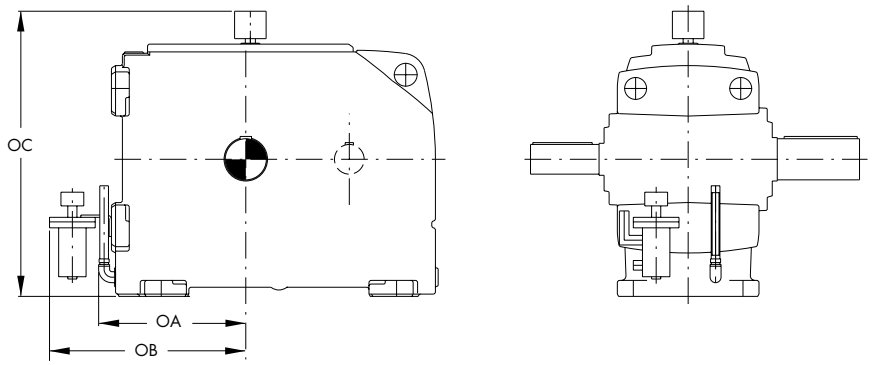
Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

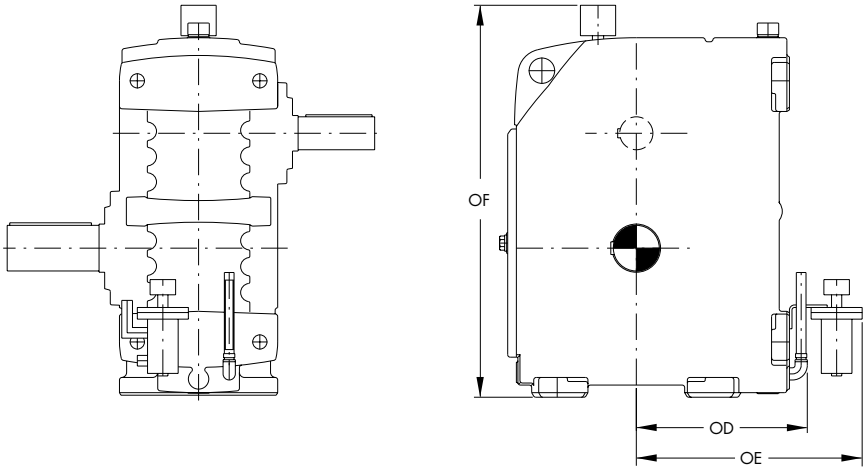
El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

High and low speed shaft in the same horizontal plane | **Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal** | **Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene** | **Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal**



High speed shaft above low speed shaft | **Arbre G.V. au dessus de l'arbre P.V.** | **Schnelldr. Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle** | **Eje rápido por encima del eje lento** — **W**



Position - Posición		Size - Taille - Baugröße - Tamaño				
		C	D	E	F	G
Oil sight glass - Voyant d'huile	OA	295	345	365	440	500
Ölschauglas - Visor de aceite	OD	310	360	410	480	540
Oil level switch - Contacteur de niveau d'huile	OB	415	465	485	565	625
Ölniveauschalter - Interruptor nivel de aceite	OE	440	470	520	590	650
Dust-proof breather plug - Bouchon d'aération anti-poussière	OC	590	650	755	880	1110
Entlüfter mit Staubfilter - Tapón aireación anti-polvo	OF	680	770	880	1040	1215

Hansen® industrial gearboxes

Gear unit	Réducteur à engrenages	Zahnradgetriebe	Reductor	Q
Horizontal low speed shaft	Arbre P.V. horizontal	Langsamdr. Welle: horizontal	Eje lento horizontal	H
Parallel shafts	Arbres parallèles	Stirnräder	Ejes paralelos	P
Size	Taille	Baugröße	Tamaño	C ▶ G
Single stage	Un étage	Einstufig	Una etapa	1

Options
- Drain cock
- Pt100 meter for bearing temperature

Options
- Robinet de vidange
- Appareil de mesure Pt100 pour la température des roulements

Optionen
- Ölablaßhahn
- Meßapparat Pt100 für Lagertemperatur

Opciones
- Grifo de vaciado
- Medidor Pt100 para temperatura rodamientos

The user is responsible for the provision of **safety guards** and correct installation of all equipment.

Certified dimensions upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

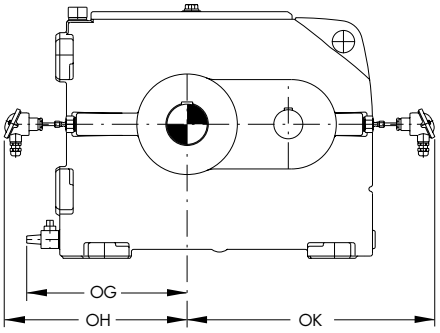
Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der **Schutzhauben** und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

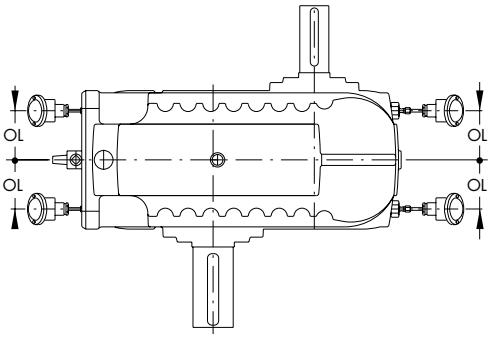
Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

El usuario es responsable del aprovisionamiento de los **dispositivos de seguridad** y de la correcta instalación de todo el equipo.

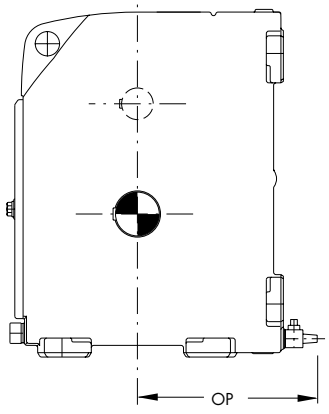
Plano de dimensiones certificadas, bajo petición.

High and low speed shaft in the same horizontal plane | **Arbre G.V. et P.V. dans le même plan horizontal** | **Schnell- und langs. dr. Welle in der gleichen horizontalen Ebene** | **Ejes rápido y lento en el mismo plano horizontal**

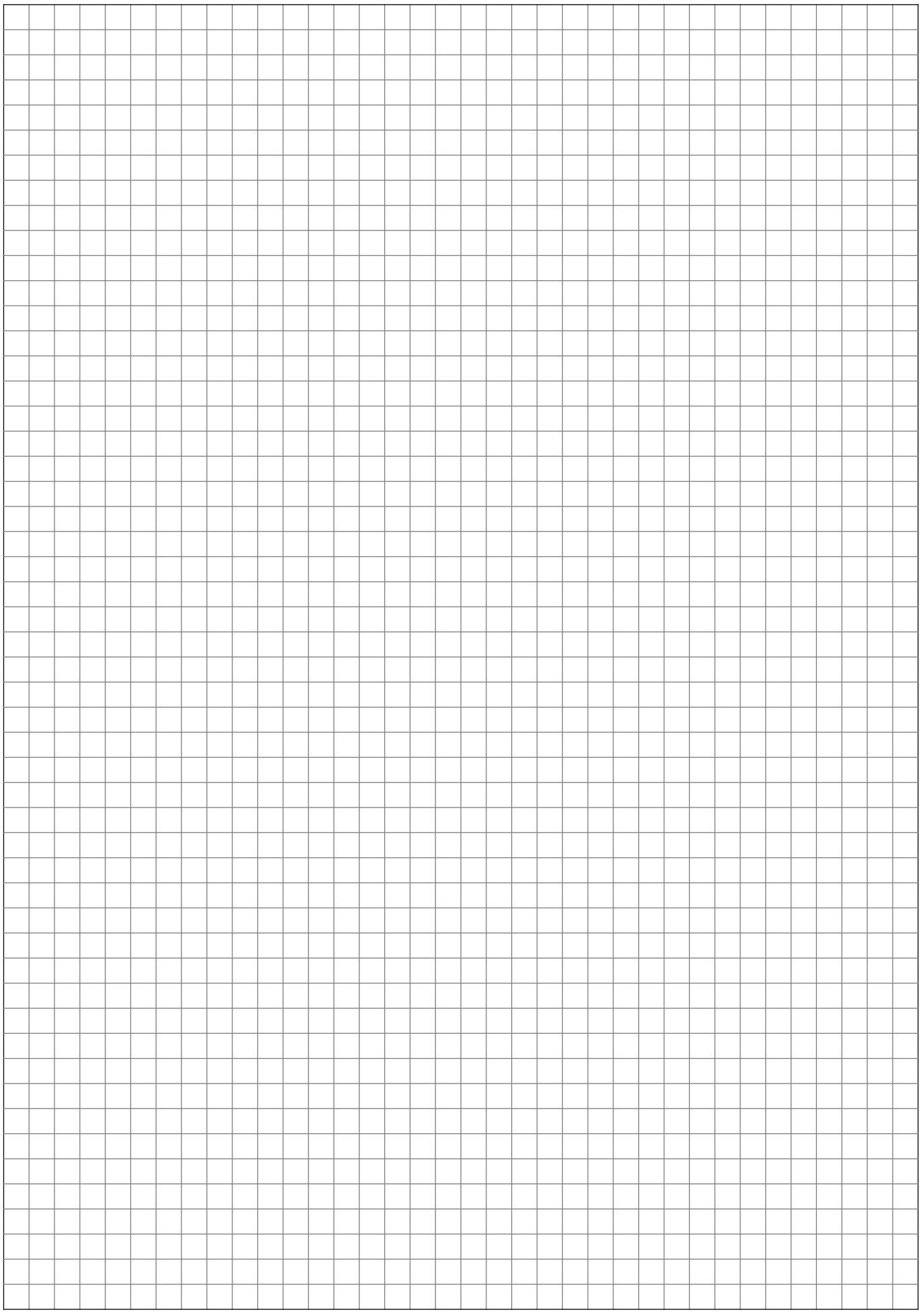




High speed shaft above low speed shaft | **Arbre G.V. au dessus de l'arbre P.V.** | **Schnelldr. Welle oberhalb der langsamdrehenden Welle** | **Eje rápido por encima del eje lento** — **W**



Position - Posición		Size - Taille - Baugröße - Tamaño				
		C	D	E	F	G
Drain cock - Robinet de vidange Ölablaßhahn - Grifo de vaciado	OG	360	375	395	505	565
	OP	360	390	440	535	595
Pt100 meter - Appareil de mesure Pt100 Meßapparat Pt100 - Medidor Pt100	OH	325	370	390	465	520
	OK	480	515	600	675	785
	OL	100	110	130	145	185



Hansen Industrial Transmissions nv commits to be a pioneering innovator. The production of high performance gear units stems from an interactive partnership with our clients, the end users and the actively engaged manpower of our global enterprise. Embracing design, manufacturing and customer services, the company has grown into a world leader in its field. Today, we set standards for both product and working environment, inciting a knowing environment to seize all new and inspiring technologies.



Sumitomo Drive Technologies
Always on the Move

Hansen® industrial gearboxes

Hansen Industrial Transmissions nv
Leonardo da Vincilaan 1
B-2650 Edegem - Belgium
T. +32(0)3 450 12 11
F. +32(0)3 450 12 20
E. info@hansenindustrialgearboxes.com

www.hansenindustrialgearboxes.com

See our worldwide sales & service network at www.hansenindustrialgearboxes.com

DOC-CAM233EFDS/0712